

金属热处理工考工晋级大题库（答案随题版）

初级工·中级工·高级工·技师/高级技师

题目后直接给答案 | 2000 题强化刷题版

题量：初级工 526 题；中级工 581 题；高级工 503 题；技师/高级技师 390 题；合计 2000 题。

说明：本题库以金属热处理工职业技能知识与操作范围为框架编排。前 1037 题保持原版内容，本版新增 963 道综合辨析强化题；答案均直接跟在题目后，便于连续刷题。新增强化题为考点变式练习，不标注为官方历年真题。

第一部分 初级工

一、判断题

1. 热处理的基本作用之一是通过改变金属内部组织来获得所需性能。 【答案：√】
2. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。 【答案：×】
3. 正火通常是在空气中冷却。 【答案：√】
4. 淬火的主要目的之一是获得马氏体或其他高硬度组织。 【答案：√】
5. 回火通常安排在淬火之前进行。 【答案：×】
6. 淬火后及时回火有利于降低内应力和脆性。 【答案：√】
7. 完全退火主要适用于过共析钢。 【答案：×】
8. 球化退火常用于高碳钢和工具钢，以改善切削加工性。 【答案：√】
9. 调质处理通常是淬火加高温回火。 【答案：√】
10. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。 【答案：×】
11. 淬透性和淬硬性是同一个概念。 【答案：×】
12. 淬透性反映钢在一定条件下获得淬硬层深度的能力。 【答案：√】
13. 水的淬火冷却能力通常比油强。 【答案：√】
14. 工件截面越大，淬火时内外温差一般越容易增大。 【答案：√】
15. 尖角、孔槽和截面突变处更容易产生淬火裂纹。 【答案：√】
16. 装炉时工件堆放过密可能造成加热不均。 【答案：√】
17. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 【答案：×】
18. 过热可能导致奥氏体晶粒粗大。 【答案：√】

19. 过烧是一种通常难以通过后续热处理补救的严重缺陷。 【答案：√】
20. 脱碳会使钢件表面含碳量降低。 【答案：√】
21. 氧化皮会影响工件表面质量。 【答案：√】
22. 保护气氛热处理有利于减少氧化和脱碳。 【答案：√】
23. 真空热处理通常有利于保持较好的表面质量。 【答案：√】
24. 淬火后硬度不足可能与加热温度不当、冷却能力不足等有关。 【答案：√】
25. 回火温度提高时，淬火钢硬度通常总体呈下降趋势。 【答案：√】
26. 低温回火通常用于需要保持较高硬度的零件。 【答案：√】
27. 中温回火常用于弹簧等需要较高弹性极限的零件。 【答案：√】
28. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 【答案：×】
29. 45 钢属于常用中碳钢。 【答案：√】
30. 20 钢属于高碳工具钢。 【答案：×】
31. T10 属于碳素工具钢。 【答案：√】
32. GCr15 是常用滚动轴承钢。 【答案：√】
33. 65Mn 常用于制造弹簧。 【答案：√】
34. 20CrMnTi 常作为渗碳钢使用。 【答案：√】
35. 38CrMoAl 常用于制造需要渗氮的零件。 【答案：√】
36. W18Cr4V 属于高速工具钢。 【答案：√】
37. Cr12MoV 常用于冷作模具。 【答案：√】
38. 渗碳的主要目的是提高低碳钢工件表面的含碳量。 【答案：√】
39. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。 【答案：×】
40. 感应加热表面淬火适合对工件表层进行快速加热。 【答案：√】
41. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 【答案：×】
42. 火焰淬火属于表面淬火方法之一。 【答案：√】
43. 洛氏硬度 HRC 常用于测量淬火钢的硬度。 【答案：√】
44. 布氏硬度试验压头通常为球形压头。 【答案：√】
45. 维氏硬度试验采用金刚石四棱锥压头。 【答案：√】
46. 硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。 【答案：×】

47. 测量硬度前应保证被测表面符合相应测试要求。 【答案：√】
48. 热电偶可用于测量热处理炉温。 【答案：√】
49. 温度仪表长期使用无需校准或核查。 【答案：×】
50. 炉门频繁开启会影响炉温均匀性和能耗。 【答案：√】
51. 油淬槽应注意防火和控制油温。 【答案：√】
52. 发生淬火油火灾时可直接用大量水冲灭。 【答案：×】
53. 使用氨气进行渗氮时应重视通风和泄漏检查。 【答案：√】
54. 盐浴炉操作时应防止带水工件直接进入高温盐浴。 【答案：√】
55. 热处理现场的吊装作业应遵守起重安全规定。 【答案：√】
56. 工艺卡上的材料、温度、时间和冷却方式属于重要工艺信息。 【答案：√】
57. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。 【答案：×】
58. 热处理工件应按规定做好批次和状态标识。 【答案：√】
59. 质量异常应按规定隔离、标识并报告。 【答案：√】
60. 设备运行异常时应在确保安全的前提下按规程处置。 【答案：√】
61. 退火的基本目的或过程可概括为：加热到适当温度、保温后缓慢冷却，以降低硬度、改善组织或消除应力。 【答案：√】
62. 正火的基本目的或过程可概括为：加热到适当温度奥氏体化后在空气中冷却，以细化组织并获得适当性能。 【答案：√】
63. 淬火的基本目的或过程可概括为：奥氏体化后以较快速度冷却，以获得马氏体或其他高硬度组织。 【答案：√】
64. 回火的基本目的或过程可概括为：淬火后重新加热到 A_{c1} 以下适当温度、保温并冷却，以调整性能和稳定组织。 【答案：√】
65. 球化退火的基本目的或过程可概括为：使高碳钢中碳化物趋于球状化，以降低硬度、改善切削和淬火组织准备。 【答案：√】
66. 去应力退火的基本目的或过程可概括为：在不发生明显相变的适当温度保温后缓冷，以降低残余应力。 【答案：√】
67. 渗碳的基本目的或过程可概括为：向低碳钢表层渗入碳，提高表面碳含量并配合淬火获得高表面硬度。 【答案：√】
68. 渗氮的基本目的或过程可概括为：向钢表层渗入氮，形成硬化层，提高耐磨、疲劳等性能。 【答案：√】

69. 感应淬火的基本目的或过程可概括为：利用感应电流快速加热表层后立即淬火，实现表面硬化。 【答案：√】

70. 火焰淬火的基本目的或过程可概括为：利用高温火焰快速加热表层后淬火，实现局部或表面硬化。 【答案：√】

71. 铁素体的含碳量很低，塑性和韧性通常较好。 【答案：√】

72. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 【答案：×】

73. 珠光体是铁素体与渗碳体组成的机械混合物。 【答案：√】

74. 共析钢在平衡冷却条件下室温组织主要为珠光体。 【答案：√】

75. 亚共析钢室温平衡组织通常含有铁素体和珠光体。 【答案：√】

76. 过共析钢室温平衡组织通常可含珠光体和二次渗碳体。 【答案：√】

77. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。 【答案：×】

78. 厚大工件加热时采用预热有助于减小热应力。 【答案：√】

79. 保温时间应考虑工件尺寸、装炉量、加热设备和材料等因素。 【答案：√】

80. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 【答案：×】

81. 淬火介质温度变化可能影响其冷却能力。 【答案：√】

82. 油温过低或过高都可能使淬火冷却特性发生变化。 【答案：√】

83. 搅拌淬火介质可影响工件表面的冷却速度。 【答案：√】

84. 淬火时工件入液速度和运动方式可能影响变形与软点。 【答案：√】

85. 工件淬火后长时间不回火可能增加开裂风险。 【答案：√】

86. 回火的加热温度通常低于 A_{c1} 。 【答案：√】

87. 低温回火通常能在保持较高硬度的同时降低部分淬火应力。 【答案：√】

88. 高温回火后的组织常称为回火索氏体。 【答案：√】

89. 调质处理的典型目标是获得较好的强韧性配合。 【答案：√】

90. 正火与退火相比，一般冷却速度较快。 【答案：√】

91. 同一种钢正火后的硬度通常低于完全退火。 【答案：×】

92. 去应力退火的主要目的不是改变工件的化学成分。 【答案：√】

93. 再结晶退火常用于消除冷加工硬化。 【答案：√】

94. 球化退火可为高碳工具钢后续淬火做组织准备。 【答案：√】

95. 淬火加热不足可能导致奥氏体化不充分和硬度不足。 【答案：√】

96. 淬火加热过高可能造成晶粒粗化并增加变形开裂倾向。 【答案：√】
97. 淬火软点可能与表面氧化皮、气泡附着或局部冷却不良有关。 【答案：√】
98. 脱碳会使高碳钢表面淬火后硬度下降。 【答案：√】
99. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。 【答案：×】
100. 盐浴加热具有加热较快、工件表面氧化较少等特点。 【答案：√】
101. 带有水分的工件直接进入高温盐浴存在严重安全风险。 【答案：√】
102. 淬火油的闪点属于重要安全性能指标之一。 【答案：√】
103. 热处理车间油槽附近应避免明火。 【答案：√】
104. 工件吊运前应确认吊具、吊点和工件重量是否匹配。 【答案：√】
105. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。 【答案：×】
106. 热处理现场发生异常时，记录异常发生时间有助于后续追溯。 【答案：√】
107. 工艺文件上的材料牌号与实际工件不一致时应暂停并核实。 【答案：√】
108. 未经授权，操作者不应擅自修改工艺温度和保温时间。 【答案：√】
109. 检验合格标识和不合格标识应清晰区分。 【答案：√】
110. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。 【答案：×】
111. 洛氏硬度法具有测试速度较快的特点。 【答案：√】
112. 硬度测试面有较厚氧化皮时可能影响测量结果。 【答案：√】
113. 布氏硬度法常用于较软或组织较粗的金属材料硬度测试。 【答案：√】
114. 维氏硬度法适用范围较广，也可用于较薄硬化层的评价。 【答案：√】
115. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。 【答案：×】
116. 热电偶的型号和允许使用温度范围应与测温要求匹配。 【答案：√】
117. 温控仪表的示值误差可能直接影响实际热处理温度。 【答案：√】
118. 炉门密封不良可能造成热损失和炉温波动。 【答案：√】
119. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 【答案：×】
120. 热处理设备日常点检可包括电气、加热元件、风机和冷却系统。 【答案：√】
121. 感应淬火只改变工件表面组织，心部可保持原有或预先调质后的性能。 【答案：√】
122. 感应淬火后通常不需要任何回火。 【答案：×】

123. 渗碳通常适用于要求表硬心韧的低碳或低碳合金钢零件。【答案：√】
124. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。【答案：×】
125. 渗氮温度通常低于常规渗碳温度。【答案：√】
126. 渗氮处理通常具有变形较小的特点。【答案：√】
127. 发蓝处理可用于改善钢铁零件的外观和一定的防锈性能。【答案：√】
128. 磷化膜可作为涂装或防锈处理的基础。【答案：√】
129. 热处理前清洗工件有助于减少油污对炉气和表面质量的影响。【答案：√】
130. 工件表面残留切削油在加热时可能产生烟气或积碳。【答案：√】

二、单项选择题

1. 钢的淬火后通常需要进行后续处理是（ ）。
- A. 退火 B. 回火 C. 正火 D. 渗碳 【答案：B，回火】
2. 正火时工件通常采用（ ）冷却。
- A. 炉冷 B. 空冷 C. 油冷 D. 盐水冷 【答案：B，空冷】
3. 完全退火时常见的冷却方式是（ ）。
- A. 随炉缓冷 B. 水冷 C. 油冷 D. 喷雾急冷 【答案：A，随炉缓冷】
4. 调质处理是指（ ）。
- A. 退火+正火 B. 淬火+高温回火 C. 淬火+低温回火 D. 渗碳+退火 【答案：B，淬火+高温回火】
5. 下列材料中属于中碳钢的是（ ）。
- A. 20 钢 B. 45 钢 C. T10 钢 D. GCr15 钢 【答案：B，45 钢】
6. 下列材料中常用作弹簧钢的是（ ）。
- A. 65Mn B. 20CrMnTi C. GCr15 D. T8 【答案：A，65Mn】
7. 下列材料中常用作滚动轴承钢的是（ ）。
- A. 40Cr B. GCr15 C. 20 钢 D. Q235 【答案：B，GCr15】
8. 下列材料中常用作渗碳钢的是（ ）。
- A. 20CrMnTi B. T10 C. Cr12MoV D. W18Cr4V 【答案：A，20CrMnTi】
9. 下列材料中常用作渗氮钢的是（ ）。
- A. 38CrMoAl B. Q235 C. T8 D. 65Mn 【答案：A，38CrMoAl】

10. 下列材料中属于高速工具钢的是（ ）。
- A. W18Cr4V B. 45 C. 20CrMnTi D. GCr15 【答案：A，W18Cr4V】
11. 下列工艺中主要用于提高表面含碳量的是（ ）。
- A. 渗氮 B. 渗碳 C. 正火 D. 去应力退火 【答案：B，渗碳】
12. 下列工艺属于表面淬火的是（ ）。
- A. 感应淬火 B. 完全退火 C. 球化退火 D. 高温回火 【答案：A，感应淬火】
13. 淬火冷却能力通常较强的介质是（ ）。
- A. 空气 B. 矿物油 C. 水 D. 炉内气氛 【答案：C，水】
14. 淬火工件产生裂纹风险较大的部位通常是（ ）。
- A. 圆滑过渡处 B. 尖角和截面突变处 C. 均匀大平面中心 D. 圆角较大处 【答案：B，尖角和截面突变处】
15. 钢件表面脱碳后最直接的影响之一是（ ）。
- A. 表面碳含量降低 B. 表面碳含量升高 C. 密度显著增大 D. 完全消除内应力 【答案：A，表面碳含量降低】
16. 热处理中的“过烧”一般属于（ ）。
- A. 容易完全恢复的缺陷 B. 严重且难以补救的缺陷 C. 正常组织 D. 表面强化方法 【答案：B，严重且难以补救的缺陷】
17. 测量淬火钢硬度常选用（ ）。
- A. HRC B. HRB C. HBW 低硬度范围 D. 肖氏仅作为唯一方法 【答案：A，HRC】
18. 维氏硬度计常用的压头是（ ）。
- A. 钢球 B. 金刚石四棱锥 C. 圆柱头 D. 平头铜块 【答案：B，金刚石四棱锥】
19. 布氏硬度试验常用的压头形状为（ ）。
- A. 球形 B. 四棱锥 C. 圆锥 D. 刀口 【答案：A，球形】
20. 热处理炉温测量常用的传感元件是（ ）。
- A. 热电偶 B. 游标卡尺 C. 百分表 D. 塞尺 【答案：A，热电偶】
21. 装炉时工件堆放过密最可能导致（ ）。
- A. 加热不均 B. 硬度计失灵 C. 材料牌号改变 D. 炉体自动降温 【答案：A，加热不均】
22. 工件淬火后立即进行合理回火的主要作用不包括（ ）。

- A. 降低脆性 B. 稳定组织 C. 降低淬火应力 D. 使表面碳含量大幅增加 【答案：**D，使表面碳含量大幅增加**】
23. 球化退火最常用于改善（ ）的切削加工性。
A. 高碳钢 B. 纯铝 C. 低碳钢薄板 D. 铜 【答案：**A，高碳钢**】
24. 高频感应加热与低频相比，通常加热层（ ）。
A. 更浅 B. 更深 C. 完全相同 D. 与频率无关 【答案：**A，更浅**】
25. 保护气氛热处理的主要优点之一是（ ）。
A. 增加氧化 B. 减少氧化脱碳 C. 必须提高炉温 D. 完全取消温控 【答案：**B，减少氧化脱碳**】
26. 真空热处理的典型优点是（ ）。
A. 表面质量较好 B. 氧化更严重 C. 必须水淬 D. 无法处理合金钢 【答案：**A，表面质量较好**】
27. 下列哪项最符合质量异常的正确处理原则（ ）。
A. 继续混料生产 B. 隔离标识并报告 C. 自行修改检验结果 D. 隐瞒不报 【答案：**B，隔离标识并报告**】
28. 盐浴炉操作时，工件入炉前特别要避免（ ）。
A. 预热 B. 表面带水 C. 使用工装 D. 核对工艺 【答案：**B，表面带水**】
29. 淬火油槽附近最应重视的风险是（ ）。
A. 火灾 B. 低温冻伤 C. 紫外线晒伤 D. 高海拔缺氧 【答案：**A，火灾**】
30. 工艺卡通常不需要记录的是（ ）。
A. 材料牌号 B. 加热温度 C. 保温时间 D. 操作者家庭住址 【答案：**D，操作者家庭住址**】
31. 钢在淬火时获得高硬度主要与形成（ ）有关。
A. 马氏体 B. 铁素体 C. 粗大石墨 D. 纯铜相 【答案：**A，马氏体**】
32. 下列组织中硬度通常最高的是（ ）。
A. 铁素体 B. 马氏体 C. 珠光体 D. 奥氏体（常温稳定状态的一般比较） 【答案：**B，马氏体**】
33. 回火温度升高时，淬火钢硬度总体趋势通常是（ ）。
A. 下降 B. 无限升高 C. 完全不变 D. 先降为零再升高 【答案：**A，下降**】
34. 低温回火主要适合（ ）。

A. 要求保持较高硬度的淬火件 B. 需要完全软化的坯料 C. 需要粗大晶粒的钢件
D. 铝合金固溶处理 **【答案：A，要求保持较高硬度的淬火件】**

35. 中温回火常用于（ ）。

A. 弹簧类零件 B. 退火毛坯 C. 渗碳前的低碳钢 D. 铸造砂型 **【答案：A，弹簧类零件】**

36. 下列属于化学热处理的是（ ）。

A. 渗碳 B. 正火 C. 完全退火 D. 高温回火 **【答案：A，渗碳】**

37. 下列不属于化学热处理的是（ ）。

A. 渗氮 B. 碳氮共渗 C. 氮碳共渗 D. 正火 **【答案：D，正火】**

38. 火焰淬火时被快速加热的是（ ）。

A. 工件表层 B. 整个炉体 C. 冷却介质 D. 硬度计压头 **【答案：A，工件表层】**

39. 热处理生产中“批次标识”最主要的作用是（ ）。

A. 便于追溯 B. 增加重量 C. 提高炉温 D. 降低硬度 **【答案：A，便于追溯】**

40. 炉温仪表示值明显异常时，首先应（ ）。

A. 按规程检查并报告 B. 继续生产且不记录 C. 立即拆除所有线路 D. 随意修改工艺温度 **【答案：A，按规程检查并报告】**

41. 发现设备有异常声响、冒烟等现象时，正确做法是（ ）。

A. 按安全规程停机或处置并报告 B. 继续运行至下班 C. 用手直接触摸检查 D. 屏蔽报警 **【答案：A，按安全规程停机或处置并报告】**

42. 装炉前核对材料牌号的目的主要是（ ）。

A. 防止用错工艺 B. 增加表面粗糙度 C. 降低电压 D. 改变炉型 **【答案：A，防止用错工艺】**

43. 工件热处理后出现软点，可能的原因之一是（ ）。

A. 局部冷却不良 B. 工件标识清晰 C. 及时回火 D. 正确装炉 **【答案：A，局部冷却不良】**

44. 工件加热时表面出现严重氧化，改进方向之一是（ ）。

A. 改善炉气或采用保护措施 B. 提高开门频率 C. 增加空气进入 D. 取消温控 **【答案：A，改善炉气或采用保护措施】**

45. 下列哪项有利于减少热处理变形（ ）。

A. 合理装夹和均匀加热冷却 B. 任意提高淬火温度 C. 随意改变冷却介质 D. 增加尖角 **【答案：A，合理装夹和均匀加热冷却】**

46. 下列哪项属于常见热处理缺陷（ ）。
- A. 变形 B. 螺纹加工 C. 铸造浇不足 D. 车削刀纹 **【答案：A，变形】**
47. 淬火后工件内部应力过大时，最直接的风险之一是（ ）。
- A. 开裂 B. 表面自动增碳 C. 材料牌号改变 D. 炉温升高 **【答案：A，开裂】**
48. 使用吊具装卸热处理工件前应重点检查（ ）。
- A. 吊具状态和额定载荷 B. 手机电量 C. 厂房颜色 D. 包装图案 **【答案：A，吊具状态和额定载荷】**
49. 在热处理现场佩戴劳动防护用品的主要目的是（ ）。
- A. 降低职业伤害风险 B. 提高钢的淬透性 C. 增加炉温 D. 改变材料成分 **【答案：A，降低职业伤害风险】**
50. 用锉刀粗略比较淬火件硬度属于（ ）。
- A. 简易硬度判断方法 B. 化学成分分析 C. 温度测量 D. 尺寸测量 **【答案：A，简易硬度判断方法】**
51. 工件淬火后发现硬度偏低，首先应核查的内容通常不包括（ ）。
- A. 加热温度和保温 B. 冷却介质状态 C. 材料牌号 D. 办公桌高度 **【答案：D，办公桌高度】**
52. 下列哪项最可能导致热处理件变形增大（ ）。
- A. 加热和冷却不均匀 B. 合理预热 C. 合理装夹 D. 减少截面突变 **【答案：A，加热和冷却不均匀】**
53. 在同样条件下，大截面工件比小截面工件通常（ ）。
- A. 更难淬透 B. 更容易全部淬透 C. 与截面无关 D. 必然不变形 **【答案：A，更难淬透】**
54. “淬硬性”主要反映钢（ ）。
- A. 淬火后能达到的硬度水平 B. 淬硬层深度 C. 耐蚀性 D. 导电性 **【答案：A，淬火后能达到的硬度水平】**
55. “淬透性”主要反映钢（ ）。
- A. 获得淬硬层深度的能力 B. 表面光亮度 C. 含碳量测量值 D. 密度 **【答案：A，获得淬硬层深度的能力】**
56. 低碳钢直接整体淬火时，一般难以获得很高的（ ）。
- A. 硬度 B. 塑性 C. 导热性 D. 密度 **【答案：A，硬度】**
57. 渗碳后通常还需配合（ ）以获得高硬度表层。

A. 淬火及适当回火 B. 完全退火 C. 长时间炉冷 D. 正火后不冷却 **【答案：A，淬火及适当回火】**

58. 渗氮处理的典型特点之一是（ ）。

A. 可获得较高表面硬度和耐磨性 B. 必须在奥氏体区高温进行 C. 只能用于纯铁 D. 必须水淬 **【答案：A，可获得较高表面硬度和耐磨性】**

59. 热处理工艺执行中，未经批准随意改变参数属于（ ）。

A. 不规范行为 B. 工艺优化的唯一方法 C. 质量保证措施 D. 标准操作 **【答案：A，不规范行为】**

60. 进行高温工件转移时最应使用（ ）。

A. 合适工装夹具和防护用品 B. 徒手操作 C. 湿布直接抓取 D. 塑料袋 **【答案：A，合适工装夹具和防护用品】**

61. 现场 5S 管理中，将通道保持畅通有利于（ ）。

A. 安全和效率 B. 增加氧化 C. 降低硬度 D. 提高含碳量 **【答案：A，安全和效率】**

62. 热处理记录出现漏填时，正确做法是（ ）。

A. 按质量体系要求补充并说明，不得伪造 B. 随意编造数据 C. 直接撕毁 D. 不处理 **【答案：A，按质量体系要求补充并说明，不得伪造】**

63. 对不合格品进行返修热处理前，应（ ）。

A. 按批准的返修工艺执行 B. 随意再淬一次 C. 与合格品混放 D. 取消标识 **【答案：A，按批准的返修工艺执行】**

64. 设备点检的目的之一是（ ）。

A. 及时发现设备异常 B. 提高钢含碳量 C. 改变金相组织 D. 替代所有维修 **【答案：A，及时发现设备异常】**

65. 热处理炉保温层损坏可能造成（ ）。

A. 能耗增加和炉温均匀性变差 B. 钢材自动增碳 C. 硬度计失准 D. 工件尺寸自动增大 **【答案：A，能耗增加和炉温均匀性变差】**

66. 硬度测试点选择不当可能导致（ ）。

A. 检测结果代表性差 B. 钢的成分变化 C. 炉温变化 D. 淬火油着火 **【答案：A，检测结果代表性差】**

67. 对同批工件随机抽样检验时，样品应尽量具有（ ）。

A. 代表性 B. 最大重量 C. 最亮表面 D. 最靠近炉门 **【答案：A，代表性】**

68. 记录热处理曲线的主要意义之一是（ ）。

A. 证明和追溯工艺过程 B. 提高工件重量 C. 降低材料成本到零 D. 改变材料牌号 **【答案：A，证明和追溯工艺过程】**

69. 20 钢通常属于（ ）。

A. 低碳钢 B. 奥氏体不锈钢 C. 纯金属 D. 铸造铝合金 **【答案：A，低碳钢】**

70. 20 钢的典型用途之一是（ ）。

A. 渗碳类零件 B. 电线绝缘层 C. 耐火砖 D. 橡胶密封圈 **【答案：A，渗碳类零件】**

71. 45 钢通常属于（ ）。

A. 中碳钢 B. 奥氏体不锈钢 C. 纯金属 D. 铸造铝合金 **【答案：A，中碳钢】**

72. 45 钢的典型用途之一是（ ）。

A. 轴类、齿轮等 B. 电线绝缘层 C. 耐火砖 D. 橡胶密封圈 **【答案：A，轴类、齿轮等】**

73. 40Cr 通常属于（ ）。

A. 合金调质钢 B. 奥氏体不锈钢 C. 纯金属 D. 铸造铝合金 **【答案：A，合金调质钢】**

74. 40Cr 的典型用途之一是（ ）。

A. 轴类和齿轮类 B. 电线绝缘层 C. 耐火砖 D. 橡胶密封圈 **【答案：A，轴类和齿轮类】**

75. 65Mn 通常属于（ ）。

A. 弹簧钢 B. 奥氏体不锈钢 C. 纯金属 D. 铸造铝合金 **【答案：A，弹簧钢】**

76. 65Mn 的典型用途之一是（ ）。

A. 弹簧 B. 电线绝缘层 C. 耐火砖 D. 橡胶密封圈 **【答案：A，弹簧】**

77. GCr15 通常属于（ ）。

A. 滚动轴承钢 B. 奥氏体不锈钢 C. 纯金属 D. 铸造铝合金 **【答案：A，滚动轴承钢】**

78. GCr15 的典型用途之一是（ ）。

A. 轴承套圈和滚动体 B. 电线绝缘层 C. 耐火砖 D. 橡胶密封圈 **【答案：A，轴承套圈和滚动体】**

79. 20CrMnTi 通常属于（ ）。

A. 合金渗碳钢 B. 奥氏体不锈钢 C. 纯金属 D. 铸造铝合金 **【答案：A，合金渗碳钢】**

80. 20CrMnTi 的典型用途之一是 () 。

A. 渗碳齿轮 B. 电线绝缘层 C. 耐火砖 D. 橡胶密封圈 【答案：A，渗碳齿轮】

81. 38CrMoAl 通常属于 () 。

A. 渗氮钢 B. 奥氏体不锈钢 C. 纯金属 D. 铸造铝合金 【答案：A，渗氮钢】

82. 38CrMoAl 的典型用途之一是 () 。

A. 渗氮轴、套类 B. 电线绝缘层 C. 耐火砖 D. 橡胶密封圈 【答案：A，渗氮轴、套类】

83. T10 通常属于 () 。

A. 碳素工具钢 B. 奥氏体不锈钢 C. 纯金属 D. 铸造铝合金 【答案：A，碳素工具钢】

84. T10 的典型用途之一是 () 。

A. 冲模、量具等 B. 电线绝缘层 C. 耐火砖 D. 橡胶密封圈 【答案：A，冲模、量具等】

85. Cr12MoV 通常属于 () 。

A. 高碳高铬冷作模具钢 B. 奥氏体不锈钢 C. 纯金属 D. 铸造铝合金 【答案：A，高碳高铬冷作模具钢】

86. Cr12MoV 的典型用途之一是 () 。

A. 冷作模具 B. 电线绝缘层 C. 耐火砖 D. 橡胶密封圈 【答案：A，冷作模具】

87. W18Cr4V 通常属于 () 。

A. 高速工具钢 B. 奥氏体不锈钢 C. 纯金属 D. 铸造铝合金 【答案：A，高速工具钢】

88. W18Cr4V 的典型用途之一是 () 。

A. 高速切削刀具 B. 电线绝缘层 C. 耐火砖 D. 橡胶密封圈 【答案：A，高速切削刀具】

89. W6Mo5Cr4V2 通常属于 () 。

A. 高速工具钢 B. 奥氏体不锈钢 C. 纯金属 D. 铸造铝合金 【答案：A，高速工具钢】

90. W6Mo5Cr4V2 的典型用途之一是 () 。

A. 刀具和耐磨工具 B. 电线绝缘层 C. 耐火砖 D. 橡胶密封圈 【答案：A，刀具和耐磨工具】

91. 60Si2Mn 通常属于 () 。

A. 合金弹簧钢 B. 奥氏体不锈钢 C. 纯金属 D. 铸造铝合金 **【答案：A，合金弹簧钢】**

92. 60Si2Mn 的典型用途之一是（ ）。

A. 汽车和机械弹簧 B. 电线绝缘层 C. 耐火砖 D. 橡胶密封圈 **【答案：A，汽车和机械弹簧】**

93. 共析钢在缓慢冷却到室温后的主要组织是（ ）。

A. 珠光体 B. 马氏体 C. 奥氏体 D. 莱氏体 **【答案：A，珠光体】**

94. 亚共析钢缓慢冷却后的组织通常为（ ）。

A. 铁素体+珠光体 B. 珠光体+二次渗碳体 C. 马氏体+残余奥氏体 D. 单一奥氏体 **【答案：A，铁素体+珠光体】**

95. 过共析钢缓慢冷却后的组织通常为（ ）。

A. 珠光体+二次渗碳体 B. 铁素体+珠光体 C. 单一铁素体 D. 单一马氏体 **【答案：A，珠光体+二次渗碳体】**

96. 下列组织中塑性通常较好的是（ ）。

A. 铁素体 B. 马氏体 C. 渗碳体 D. 高碳淬火组织 **【答案：A，铁素体】**

97. 钢中最硬、脆性较大的常见组织组成物之一是（ ）。

A. 渗碳体 B. 铁素体 C. 奥氏体 D. 回火索氏体 **【答案：A，渗碳体】**

98. 正火和退火最明显的工艺差异之一通常是（ ）。

A. 冷却方式和冷却速度 B. 必须使用不同钢种 C. 只能在不同厂房进行 D. 是否需要温度控制 **【答案：A，冷却方式和冷却速度】**

99. 再结晶退火主要用于（ ）。

A. 消除冷加工硬化 B. 提高表面碳含量 C. 形成渗氮层 D. 获得马氏体 **【答案：A，消除冷加工硬化】**

100. 去应力退火主要用于（ ）。

A. 降低残余应力 B. 提高含碳量 C. 使全部奥氏体化 D. 形成渗碳体网 **【答案：A，降低残余应力】**

101. 球化退火后碳化物形态趋于（ ）。

A. 球状或粒状 B. 连续网状 C. 完全消失 D. 柱状晶 **【答案：A，球状或粒状】**

102. 淬火后进行回火的主要目的不包括（ ）。

A. 提高表面含碳量 B. 降低脆性 C. 稳定组织 D. 调整硬度和韧性 **【答案：A，提高表面含碳量】**

103. 淬火介质中，一般冷却能力由强到弱可理解为盐水或水通常强于（ ）。
- A. 油 B. 盐水 C. 高速水流 D. 强烈搅拌水 **【答案：A，油】**
104. 复杂形状高碳钢工件淬火时，为减小开裂风险可优先考虑（ ）。
- A. 较温和的冷却方式和合理工艺 B. 无限提高淬火温度 C. 延长高温保温数小时 D. 增加尖角 **【答案：A，较温和的冷却方式和合理工艺】**
105. 淬火工件出现软点时首先应检查（ ）。
- A. 加热和局部冷却是否均匀 B. 包装箱颜色 C. 厂房高度 D. 工号位数 **【答案：A，加热和局部冷却是否均匀】**
106. 高温加热时防止钢件氧化脱碳的措施之一是（ ）。
- A. 采用保护气氛或盐浴/真空加热 B. 频繁开启炉门 C. 提高空气供给 D. 延长暴露时间 **【答案：A，采用保护气氛或盐浴/真空加热】**
107. 淬火油的油温、含水和污染状态属于（ ）。
- A. 淬火介质过程控制内容 B. 材料牌号内容 C. 尺寸公差内容 D. 机械加工余量内容 **【答案：A，淬火介质过程控制内容】**
108. 测量淬火钢 HRC 前，试样表面应（ ）。
- A. 清洁、平整并符合测试要求 B. 保留厚氧化皮 C. 涂厚油脂 D. 任意倾斜 **【答案：A，清洁、平整并符合测试要求】**
109. 硬度检测结果明显异常时应（ ）。
- A. 复核仪器状态、测试条件和工艺记录 B. 直接修改数值 C. 只测一次即定论 D. 隐瞒异常 **【答案：A，复核仪器状态、测试条件和工艺记录】**
110. 热电偶主要将温度变化转换为（ ）。
- A. 热电势信号 B. 机械位移 C. 液位高度 D. 材料硬度 **【答案：A，热电势信号】**
111. 炉温偏差过大可能直接造成（ ）。
- A. 组织与性能不稳定 B. 材料牌号改变 C. 零件尺寸自动恢复 D. 工件数量增加 **【答案：A，组织与性能不稳定】**
112. 感应表面淬火的主要特点是（ ）。
- A. 表面快速加热、生产效率高 B. 必须整体长时间保温 C. 只能处理铝合金 D. 不能用于齿轮 **【答案：A，表面快速加热、生产效率高】**
113. 渗碳的典型目标是（ ）。
- A. 表面高硬耐磨、心部保持较好韧性 B. 使整个零件完全软化 C. 只改善颜色 D. 降低表面含碳量 **【答案：A，表面高硬耐磨、心部保持较好韧性】**

114. 渗氮的典型优点之一是（ ）。

A. 表面硬度高且变形相对较小 B. 必须水淬 C. 渗层非常深且几分钟完成 D. 只能用于低碳纯铁 **【答案：A，表面硬度高且变形相对较小】**

115. 热处理现场发生淬火油起火时，处置应首先遵循（ ）。

A. 现场消防和应急规程，使用适用灭火介质 B. 用大量水直接冲击油面 C. 徒手搬走油槽 D. 继续生产 **【答案：A，现场消防和应急规程，使用适用灭火介质】**

116. 设备点检发现冷却水中断时，对需要水冷的设备应（ ）。

A. 按规程停机或采取安全措施 B. 继续满负荷运行 C. 关闭报警 D. 提高炉温补偿 **【答案：A，按规程停机或采取安全措施】**

117. 工艺记录最重要的作用之一是（ ）。

A. 质量追溯 B. 装饰文件 C. 替代产品检验 D. 改变材料性能 **【答案：A，质量追溯】**

118. 不合格热处理件应（ ）。

A. 隔离、标识并按程序处置 B. 与合格品混装 C. 直接擦掉标识 D. 随意返工 **【答案：A，隔离、标识并按程序处置】**

119. 关于完全退火，其典型主要目的/特点是（ ）。

A. 降低硬度、细化组织并改善切削加工性 B. 提高材料密度 C. 改变工件化学牌号 D. 取消所有检验 **【答案：A，降低硬度、细化组织并改善切削加工性】**

120. 关于正火，其典型主要目的/特点是（ ）。

A. 细化组织并获得较退火稍高的强度硬度 B. 提高材料密度 C. 改变工件化学牌号 D. 取消所有检验 **【答案：A，细化组织并获得较退火稍高的强度硬度】**

121. 关于去应力退火，其典型主要目的/特点是（ ）。

A. 降低残余应力 B. 提高材料密度 C. 改变工件化学牌号 D. 取消所有检验 **【答案：A，降低残余应力】**

122. 关于球化退火，其典型主要目的/特点是（ ）。

A. 使碳化物球化并改善高碳钢切削加工性 B. 提高材料密度 C. 改变工件化学牌号 D. 取消所有检验 **【答案：A，使碳化物球化并改善高碳钢切削加工性】**

123. 关于调质，其典型主要目的/特点是（ ）。

A. 获得良好强韧性配合 B. 提高材料密度 C. 改变工件化学牌号 D. 取消所有检验 **【答案：A，获得良好强韧性配合】**

124. 关于低温回火，其典型主要目的/特点是（ ）。

A. 降低淬火应力且保持较高硬度 B. 提高材料密度 C. 改变工件化学牌号 D. 取消所有检验 **【答案：A，降低淬火应力且保持较高硬度】**

125. 关于中温回火，其典型主要目的/特点是（ ）。

A. 获得较高弹性极限和韧性 B. 提高材料密度 C. 改变工件化学牌号 D. 取消所有检验 **【答案：A，获得较高弹性极限和韧性】**

126. 关于高温回火，其典型主要目的/特点是（ ）。

A. 获得较好的综合力学性能 B. 提高材料密度 C. 改变工件化学牌号 D. 取消所有检验 **【答案：A，获得较好的综合力学性能】**

127. 关于渗碳，其典型主要目的/特点是（ ）。

A. 获得高碳表层以便淬硬 B. 提高材料密度 C. 改变工件化学牌号 D. 取消所有检验 **【答案：A，获得高碳表层以便淬硬】**

128. 关于渗氮，其典型主要目的/特点是（ ）。

A. 形成高硬耐磨氮化层 B. 提高材料密度 C. 改变工件化学牌号 D. 取消所有检验 **【答案：A，形成高硬耐磨氮化层】**

129. 关于感应淬火，其典型主要目的/特点是（ ）。

A. 实现快速局部表面硬化 B. 提高材料密度 C. 改变工件化学牌号 D. 取消所有检验 **【答案：A，实现快速局部表面硬化】**

130. 关于火焰淬火，其典型主要目的/特点是（ ）。

A. 实现局部表面硬化 B. 提高材料密度 C. 改变工件化学牌号 D. 取消所有检验 **【答案：A，实现局部表面硬化】**

131. 下列材料中，典型用于“渗碳类零件”的是（ ）。

A. 20 钢 B. 45 钢 C. 40Cr D. 65Mn **【答案：A，20 钢】**

132. 下列材料中，典型用于“轴类、齿轮等”的是（ ）。

A. 45 钢 B. 20 钢 C. 40Cr D. 65Mn **【答案：A，45 钢】**

133. 下列材料中，典型用于“轴类和齿轮类”的是（ ）。

A. 40Cr B. 20 钢 C. 45 钢 D. 65Mn **【答案：A，40Cr】**

134. 下列材料中，典型用于“弹簧”的是（ ）。

A. 65Mn B. 20 钢 C. 45 钢 D. 40Cr **【答案：A，65Mn】**

135. 下列材料中，典型用于“轴承套圈和滚动体”的是（ ）。

A. GCr15 B. 20 钢 C. 45 钢 D. 40Cr **【答案：A，GCr15】**

136. 下列材料中，典型用于“渗碳齿轮”的是（ ）。

A. 20CrMnTi B. 20 钢 C. 45 钢 D. 40Cr 【答案：A，20CrMnTi】

137. 下列材料中，典型用于“渗氮轴、套类”的是（ ）。

A. 38CrMoAl B. 20 钢 C. 45 钢 D. 40Cr 【答案：A，38CrMoAl】

138. 下列材料中，典型用于“冲模、量具等”的是（ ）。

A. T10 B. 20 钢 C. 45 钢 D. 40Cr 【答案：A，T10】

139. 下列材料中，典型用于“冷作模具”的是（ ）。

A. Cr12MoV B. 20 钢 C. 45 钢 D. 40Cr 【答案：A，Cr12MoV】

140. 下列材料中，典型用于“高速切削刀具”的是（ ）。

A. W18Cr4V B. 20 钢 C. 45 钢 D. 40Cr 【答案：A，W18Cr4V】

141. 下列材料中，典型用于“刀具和耐磨工具”的是（ ）。

A. W6Mo5Cr4V2 B. 20 钢 C. 45 钢 D. 40Cr 【答案：
A，W6Mo5Cr4V2】

142. 下列材料中，典型用于“汽车和机械弹簧”的是（ ）。

A. 60Si2Mn B. 20 钢 C. 45 钢 D. 40Cr 【答案：A，60Si2Mn】

143. 关于 20 钢，下列说法正确的是（ ）。

A. 属于低碳钢，可用于渗碳类零件 B. 属于纯铜材料 C. 不需要任何热处理 D. 只能用于非金属零件 【答案：A，属于低碳钢，可用于渗碳类零件】

144. 关于 45 钢，下列说法正确的是（ ）。

A. 属于中碳钢，可用于轴类、齿轮等 B. 属于纯铜材料 C. 不需要任何热处理 D. 只能用于非金属零件 【答案：A，属于中碳钢，可用于轴类、齿轮等】

145. 关于 40Cr，下列说法正确的是（ ）。

A. 属于合金调质钢，可用于轴类和齿轮类 B. 属于纯铜材料 C. 不需要任何热处理 D. 只能用于非金属零件 【答案：A，属于合金调质钢，可用于轴类和齿轮类】

146. 关于 65Mn，下列说法正确的是（ ）。

A. 属于弹簧钢，可用于弹簧 B. 属于纯铜材料 C. 不需要任何热处理 D. 只能用于非金属零件 【答案：A，属于弹簧钢，可用于弹簧】

147. 关于 GCr15，下列说法正确的是（ ）。

A. 属于滚动轴承钢，可用于轴承套圈和滚动体 B. 属于纯铜材料 C. 不需要任何热处理 D. 只能用于非金属零件 【答案：A，属于滚动轴承钢，可用于轴承套圈和滚动体】

148. 关于 20CrMnTi，下列说法正确的是（ ）。

- A. 属于合金渗碳钢，可用于渗碳齿轮 B. 属于纯铜材料 C. 不需要任何热处理
D. 只能用于非金属零件 【答案：A，属于合金渗碳钢，可用于渗碳齿轮】

149. 关于 38CrMoAl，下列说法正确的是（ ）。

- A. 属于渗氮钢，可用于渗氮轴、套类 B. 属于纯铜材料 C. 不需要任何热处理
D. 只能用于非金属零件 【答案：A，属于渗氮钢，可用于渗氮轴、套类】

150. 关于 T10，下列说法正确的是（ ）。

- A. 属于碳素工具钢，可用于冲模、量具等 B. 属于纯铜材料 C. 不需要任何热处理
D. 只能用于非金属零件 【答案：A，属于碳素工具钢，可用于冲模、量具等】

151. 关于 Cr12MoV，下列说法正确的是（ ）。

- A. 属于高碳高铬冷作模具钢，可用于冷作模具 B. 属于纯铜材料 C. 不需要任何热处理
D. 只能用于非金属零件 【答案：A，属于高碳高铬冷作模具钢，可用于冷作模具】

152. 关于 W18Cr4V，下列说法正确的是（ ）。

- A. 属于高速工具钢，可用于高速切削刀具 B. 属于纯铜材料 C. 不需要任何热处理
D. 只能用于非金属零件 【答案：A，属于高速工具钢，可用于高速切削刀具】

153. 关于 W6Mo5Cr4V2，下列说法正确的是（ ）。

- A. 属于高速工具钢，可用于刀具和耐磨工具 B. 属于纯铜材料 C. 不需要任何热处理
D. 只能用于非金属零件 【答案：A，属于高速工具钢，可用于刀具和耐磨工具】

154. 关于 60Si2Mn，下列说法正确的是（ ）。

- A. 属于合金弹簧钢，可用于汽车和机械弹簧 B. 属于纯铜材料 C. 不需要任何热处理
D. 只能用于非金属零件 【答案：A，属于合金弹簧钢，可用于汽车和机械弹簧】

155. 下列关于完全退火的说法中正确的是（ ）。

- A. 主要可用于降低硬度、细化组织并改善切削加工性 B. 其主要目的是改变钢种牌号
C. 不需要任何加热温度控制 D. 处理后不允许检验 【答案：A，主要可用于降低硬度、细化组织并改善切削加工性】

156. 下列关于正火的说法中正确的是（ ）。

- A. 主要可用于细化组织并获得较退火稍高的强度硬度 B. 其主要目的是改变钢种牌号
C. 不需要任何加热温度控制 D. 处理后不允许检验 【答案：A，主要可用于细化组织并获得较退火稍高的强度硬度】

157. 下列关于去应力退火的说法中正确的是（ ）。

A. 主要可用于降低残余应力 B. 其主要目的是改变钢种牌号 C. 不需要任何加热温度控制 D. 处理后不允许检验 **【答案：A，主要可用于降低残余应力】**

158. 下列关于球化退火的说法中正确的是（ ）。

A. 主要可用于使碳化物球化并改善高碳钢切削加工性 B. 其主要目的是改变钢种牌号 C. 不需要任何加热温度控制 D. 处理后不允许检验 **【答案：A，主要可用于使碳化物球化并改善高碳钢切削加工性】**

159. 下列关于调质的说法中正确的是（ ）。

A. 主要可用于获得良好强韧性配合 B. 其主要目的是改变钢种牌号 C. 不需要任何加热温度控制 D. 处理后不允许检验 **【答案：A，主要可用于获得良好强韧性配合】**

160. 下列关于低温回火的说法中正确的是（ ）。

A. 主要可用于降低淬火应力且保持较高硬度 B. 其主要目的是改变钢种牌号 C. 不需要任何加热温度控制 D. 处理后不允许检验 **【答案：A，主要可用于降低淬火应力且保持较高硬度】**

161. 下列关于中温回火的说法中正确的是（ ）。

A. 主要可用于获得较高弹性极限和韧性 B. 其主要目的是改变钢种牌号 C. 不需要任何加热温度控制 D. 处理后不允许检验 **【答案：A，主要可用于获得较高弹性极限和韧性】**

162. 下列关于高温回火的说法中正确的是（ ）。

A. 主要可用于获得较好的综合力学性能 B. 其主要目的是改变钢种牌号 C. 不需要任何加热温度控制 D. 处理后不允许检验 **【答案：A，主要可用于获得较好的综合力学性能】**

163. 下列关于渗碳的说法中正确的是（ ）。

A. 主要可用于获得高碳表层以便淬硬 B. 其主要目的是改变钢种牌号 C. 不需要任何加热温度控制 D. 处理后不允许检验 **【答案：A，主要可用于获得高碳表层以便淬硬】**

164. 下列关于渗氮的说法中正确的是（ ）。

A. 主要可用于形成高硬耐磨氮化层 B. 其主要目的是改变钢种牌号 C. 不需要任何加热温度控制 D. 处理后不允许检验 **【答案：A，主要可用于形成高硬耐磨氮化层】**

165. 下列关于感应淬火的说法中正确的是（ ）。

A. 主要可用于实现快速局部表面硬化 B. 其主要目的是改变钢种牌号 C. 不需要任何加热温度控制 D. 处理后不允许检验 **【答案：A，主要可用于实现快速局部表面硬化】**

166. 下列关于火焰淬火的说法中正确的是（ ）。

A. 主要可用于实现局部表面硬化 B. 其主要目的是改变钢种牌号 C. 不需要任何加热温度控制 D. 处理后不允许检验 【答案：A，主要可用于实现局部表面硬化】

第二部分 中级工

一、判断题

1. 奥氏体化温度和保温时间会影响奥氏体晶粒大小。 【答案：√】
2. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 【答案：×】
3. 钢的连续冷却转变行为可用 CCT 图辅助分析。 【答案：√】
4. TTT 图主要描述奥氏体在等温条件下的转变规律。 【答案：√】
5. 钢中合金元素通常会不同程度影响临界点、淬透性和回火稳定性。 【答案：√】
6. 硼在适量加入时可显著提高部分钢种的淬透性。 【答案：√】
7. 同一钢种的淬透性越高，越容易在较大截面上获得淬硬组织。 【答案：√】
8. 端淬试验可用于评价钢的淬透性。 【答案：√】
9. 采用油淬通常比水淬更容易降低某些工件的开裂和变形倾向。 【答案：√】
10. 双液淬火的一个目的，是兼顾快速冷却与降低开裂风险。 【答案：√】
11. 分级淬火可用于降低淬火应力和变形。 【答案：√】
12. 等温淬火可以获得贝氏体类组织。 【答案：√】
13. 马氏体转变属于扩散型相变。 【答案：×】
14. 珠光体转变通常涉及扩散过程。 【答案：√】
15. 下贝氏体一般比上贝氏体具有更好的综合性能。 【答案：√】
16. 残余奥氏体会影响尺寸稳定性。 【答案：√】
17. 冷处理可用于减少某些高合金钢中的残余奥氏体。 【答案：√】
18. 二次硬化现象可在某些高合金工具钢回火时出现。 【答案：√】
19. 回火脆性与材料成分和回火冷却条件等有关。 【答案：√】
20. 高合金钢热处理时常需要预热，以减小热应力。 【答案：√】
21. 高速钢淬火加热前常采用分级预热。 【答案：√】
22. GCr15 轴承钢常采用球化退火作为预备热处理之一。 【答案：√】
23. 轴承钢淬火后常需要低温回火。 【答案：√】

- 24. 20CrMnTi 齿轮常采用渗碳后淬火、低温回火。 【答案：√】
- 25. 38CrMoAl 渗氮前通常要求具有较好的调质基体。 【答案：√】
- 26. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 【答案：×】
- 27. 渗碳层深度与温度、时间和碳势等因素有关。 【答案：√】
- 28. 可控气氛渗碳中碳势控制是重要参数。 【答案：√】
- 29. 碳势过高可能增加表面过共析组织、网状碳化物等风险。 【答案：√】
- 30. 渗碳温度提高一般会加快渗层形成，但也可能加剧晶粒长大等问题。 【答案：√】
- 31. 渗氮常采用氨气作为含氮介质。 【答案：√】
- 32. 氨分解率可作为气体渗氮过程控制的参考参数之一。 【答案：√】
- 33. 离子渗氮利用辉光放电进行表面强化。 【答案：√】
- 34. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 【答案：×】
- 35. 感应加热中存在集肤效应。 【答案：√】
- 36. 感应器与工件间隙会影响加热效果。 【答案：√】
- 37. 感应淬火有效硬化层深度受频率、功率密度和加热时间等影响。 【答案：√】
- 38. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 【答案：×】
- 39. 火焰淬火时火焰与工件相对运动速度会影响加热层。 【答案：√】
- 40. 真空炉泄漏会影响真空度和处理质量。 【答案：√】
- 41. 真空淬火采用气淬时，气体压力和循环能力会影响冷却速度。 【答案：√】
- 42. 保护气氛炉中氧含量、露点等可反映气氛状态。 【答案：√】
- 43. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 【答案：×】
- 44. 热电偶安装位置不合理可能造成测温代表性差。 【答案：√】
- 45. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 【答案：×】
- 46. 金相检验可用于分析组织和部分热处理缺陷。 【答案：√】
- 47. 脱碳层深度可通过金相或硬度梯度等方法评价。 【答案：√】
- 48. 渗层有效硬化层深度通常与硬度梯度判定有关。 【答案：√】
- 49. 工件校直后可能需要进行去应力处理。 【答案：√】
- 50. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 【答案：×】
- 51. 薄壁、长轴和复杂截面零件通常更应重视热处理变形控制。 【答案：√】

52. 夹具热容量和装夹方式可能影响工件加热与变形。 【答案：√】
53. 淬火介质老化、污染或含水量变化可能影响冷却性能。 【答案：√】
54. 淬火油使用过程中应关注温度、黏度、闪点及污染状态。 【答案：√】
55. 水溶性聚合物淬火液的浓度变化会影响冷却能力。 【答案：√】
56. 盐浴成分变化会影响加热质量和安全。 【答案：√】
57. 设备预防性维护可减少突发故障。 【答案：√】
58. 热处理工艺异常调查时应核对设备、材料、人员、方法和环境等因素。 【答案：√】
59. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 【答案：×】
60. 热处理质量控制应同时关注工艺过程和最终检验。 【答案：√】
61. 工艺参数更改应履行规定的审批和验证程序。 【答案：√】
62. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 【答案：×】
63. 返修前应评估材料组织、尺寸、缺陷和性能风险。 【答案：√】
64. 热处理过程记录应具有可追溯性。 【答案：√】
65. 对关键零件应重点控制材料批次、设备状态和工艺曲线。 【答案：√】
66. 职业技能等级越高，对质量分析和工艺调整能力要求通常越高。 【答案：√】
67. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 【答案：×】
68. 高温测量可使用热电偶或辐射测温等方法。 【答案：√】
69. 辐射测温时被测物发射率会影响测量结果。 【答案：√】
70. 钢的临界冷却速度越小，一般说明其淬透性越好。 【答案：√】
71. 合金元素提高淬透性的作用通常与推迟扩散型转变有关。 【答案：√】
72. 淬透性好的钢在相同淬火条件下更有利于大截面获得较均匀的淬硬层。 【答案：√】
73. 端淬试样距喷水端越远，冷却速度通常越低。 【答案：√】
74. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 【答案：×】
75. 马氏体开始转变温度通常用 M_s 表示。 【答案：√】
76. 马氏体终了温度通常用 M_f 表示。 【答案：√】
77. 奥氏体中碳含量升高通常会使 M_s 温度下降。 【答案：√】
78. 残余奥氏体的存在与 M_f 低于室温等因素有关。 【答案：√】

79. 冷处理通常安排在淬火后、回火前或按规定工艺进行。 【答案：√】
80. 贝氏体等温淬火可用于获得较好的强韧性和减小变形。 【答案：√】
81. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 【答案：×】
82. 双液淬火时转移时机控制不当可能增加软点或开裂风险。 【答案：√】
83. 水中加入盐或碱可改变蒸汽膜阶段和冷却能力。 【答案：√】
84. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 【答案：×】
85. 淬火介质循环和搅拌状态会影响冷却均匀性。 【答案：√】
86. 高合金工具钢多次回火可促进残余奥氏体转变并稳定组织。 【答案：√】
87. 高速钢的二次硬化与合金碳化物析出等有关。 【答案：√】
88. 高碳高合金钢加热时采用预热可降低热应力。 【答案：√】
89. 轴承钢球化退火组织质量会影响后续淬火组织和性能。 【答案：√】
90. GCr15 淬火温度过高可能增加残余奥氏体和晶粒粗化风险。 【答案：√】
91. 弹簧钢淬火后中温回火可获得回火屈氏体等适于弹性零件的组织性能。 【答案：√】
92. 20CrMnTi 渗碳后心部性能与渗碳前材料和后续淬火条件有关。 【答案：√】
93. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 【答案：×】
94. 可控气氛渗碳中炉气碳势过低可能造成表面碳浓度不足。 【答案：√】
95. 渗碳后缓冷再加热淬火与直接淬火是不同的工艺路线。 【答案：√】
96. 渗氮前零件表面油污、氧化膜可能影响渗氮效果。 【答案：√】
97. 渗氮白亮层厚度和扩散层状态会影响使用性能。 【答案：√】
98. 气体渗氮中氨分解率与炉内氮势状态有关。 【答案：√】
99. 渗氮温度过高可能导致硬度下降和组织性能变化。 【答案：√】
100. 离子渗氮工件装夹位置可能影响辉光均匀性。 【答案：√】
101. 离子渗氮存在空心阴极效应等局部过热风险。 【答案：√】
102. 碳氮共渗通常在较高温度下以碳为主、氮为辅进行。 【答案：√】
103. 氮碳共渗通常温度低于碳氮共渗。 【答案：√】
104. 感应加热的邻近效应会影响电流分布。 【答案：√】
105. 感应器导电截面和冷却水路设计会影响其可靠性。 【答案：√】
106. 感应加热功率过大、移动速度过慢可能造成局部过热。 【答案：√】

107. 齿轮感应淬火需关注齿顶、齿根和节圆附近硬化层分布。【答案：√】
108. 感应淬火裂纹分析应考虑材料、预备热处理、感应参数和冷却条件。【答案：√】
109. 火焰淬火燃气比例不当可能影响火焰温度和表面质量。【答案：√】
110. 真空炉的压升率可用于评价系统泄漏和放气状态。【答案：√】
111. 真空油淬时也需关注油温、循环和污染状态。【答案：√】
112. 保护气氛中的露点较高通常意味着水分含量较高。【答案：√】
113. 吸热式气氛中碳势控制与 CO、CO₂、CH₄ 和氧势等有关。【答案：√】
114. 炉温均匀性测试通常应在规定的有效加热区进行。【答案：√】
115. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。【答案：×】
116. 热电偶漂移会造成长期温度测量偏差。【答案：√】
117. 辐射温度计测量光亮金属表面时发射率设定不当会产生误差。【答案：√】
118. 金相试样制备质量会影响组织观察结果。【答案：√】
119. 脱碳层可表现为表层铁素体增多、硬度降低等。【答案：√】
120. 淬火裂纹与磨削裂纹的形貌和形成时机可能不同。【答案：√】
121. 热处理变形可分尺寸变化和形状变化。【答案：√】
122. 相变应力和热应力共同影响淬火变形。【答案：√】
123. 采用合理装夹和垂直吊挂可减少某些长轴类工件弯曲。【答案：√】
124. 校直过程施加的塑性变形可能引入新的残余应力。【答案：√】
125. 统计同炉硬度的最大值和最小值有助于观察离散程度。【答案：√】
126. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。【答案：×】
127. 返修热处理应评估重复加热对晶粒、脱碳和尺寸的影响。【答案：√】
128. 生产异常处理应优先控制不合格品继续流转的风险。【答案：√】
129. 对关键设备建立预防性维护计划有助于稳定工艺能力。【答案：√】

二、单项选择题

1. 用于分析过冷奥氏体等温转变规律的曲线是（ ）。
- A. CCT 曲线 B. TTT 曲线 C. 应力-应变曲线 D. 硬度曲线 【答案：B，TTT 曲线】
2. 用于分析奥氏体连续冷却转变规律的曲线是（ ）。

- A. CCT 曲线 B. TTT 曲线 C. 疲劳曲线 D. 拉伸曲线 **【答案：A，CCT 曲线】**
3. 评价钢淬透性的经典试验之一是（ ）。
- A. 端淬试验 B. 拉伸试验 C. 冲击试验 D. 弯曲试验 **【答案：A，端淬试验】**
4. 下列对淬硬性描述正确的是（ ）。
- A. 与能达到的淬火硬度有关 B. 只表示淬硬层深度 C. 等同于淬透性 D. 与含碳量无关 **【答案：A，与能达到的淬火硬度有关】**
5. 双液淬火的主要目的之一是（ ）。
- A. 兼顾冷却能力与降低开裂风险 B. 完全取消回火 C. 提高表面碳势 D. 实现渗氮 **【答案：A，兼顾冷却能力与降低开裂风险】**
6. 分级淬火常用于（ ）。
- A. 减小淬火应力和变形 B. 增加脱碳 C. 提高氧化 D. 完全软化工件 **【答案：A，减小淬火应力和变形】**
7. 等温淬火通常希望获得（ ）。
- A. 贝氏体类组织 B. 粗大铁素体 C. 铸态组织 D. 网状渗碳体 **【答案：A，贝氏体类组织】**
8. 马氏体转变的典型特征是（ ）。
- A. 无扩散或少扩散的切变型转变 B. 长程扩散控制 C. 只在液态发生 D. 必须缓慢炉冷 **【答案：A，无扩散或少扩散的切变型转变】**
9. 残余奥氏体较多时，可能影响（ ）。
- A. 尺寸稳定性 B. 钢的化学牌号 C. 炉衬厚度 D. 热电偶材料 **【答案：A，尺寸稳定性】**
10. 对某些高合金工具钢进行冷处理的目的之一是（ ）。
- A. 减少残余奥氏体 B. 提高脱碳 C. 使晶粒无限长大 D. 替代所有回火 **【答案：A，减少残余奥氏体】**
11. 某些高合金工具钢回火时出现硬度再次升高，称为（ ）。
- A. 二次硬化 B. 完全退火 C. 再结晶 D. 脱碳 **【答案：A，二次硬化】**
12. GCr15 轴承钢常用的预备热处理是（ ）。
- A. 球化退火 B. 渗碳 C. 高温正火后水淬 D. 固溶处理 **【答案：A，球化退火】**
13. 20CrMnTi 齿轮常见最终强化路线是（ ）。
- A. 渗碳+淬火+低温回火 B. 完全退火 C. 正火+高温回火 D. 渗氮后高温淬火 **【答案：A，渗碳+淬火+低温回火】**

14. 38CrMoAl 零件渗氮前常采用（ ）。
- A. 调质处理 B. 完全软化退火后直接渗氮 C. 渗碳 D. 水韧处理 **【答案：A，调质处理】**
15. 可控气氛渗碳中最关键的过程参数之一是（ ）。
- A. 碳势 B. 室内照度 C. 厂房高度 D. 吊车速度 **【答案：A，碳势】**
16. 渗碳碳势过高可能导致（ ）。
- A. 表面碳浓度过高和碳化物异常 B. 渗层完全消失 C. 材料自动变为低碳钢 D. 硬度计损坏 **【答案：A，表面碳浓度过高和碳化物异常】**
17. 气体渗氮常用的含氮介质是（ ）。
- A. 氨气 B. 氩气 C. 纯氧 D. 二氧化碳 **【答案：A，氨气】**
18. 离子渗氮主要利用（ ）。
- A. 辉光放电 B. 电弧焊接 C. 机械喷砂 D. 水压冲击 **【答案：A，辉光放电】**
19. 感应加热时电流趋向工件表层的现象称为（ ）。
- A. 集肤效应 B. 霍尔效应 C. 毛细作用 D. 热电效应 **【答案：A，集肤效应】**
20. 在其他条件相近时，感应频率提高通常使有效加热层（ ）。
- A. 变浅 B. 变深 C. 完全不变 D. 先变深后无限变浅 **【答案：A，变浅】**
21. 影响感应加热均匀性的因素不包括（ ）。
- A. 感应器形状与间隙 B. 工件结构 C. 功率与移动速度 D. 操作者鞋码 **【答案：D，操作者鞋码】**
22. 真空炉真空度异常下降时，应优先检查（ ）。
- A. 密封和泄漏 B. 硬度计 C. 淬火油颜色 D. 工件标签字体 **【答案：A，密封和泄漏】**
23. 真空气淬冷却速度的主要影响因素之一是（ ）。
- A. 气体压力和循环能力 B. 炉门颜色 C. 车间照明 D. 工件编号长度 **【答案：A，气体压力和循环能力】**
24. 保护气氛炉中反映气氛水分状态的常用参数之一是（ ）。
- A. 露点 B. 硬度 C. 粗糙度 D. 尺寸公差 **【答案：A，露点】**
25. 辐射测温准确性会明显受（ ）影响。
- A. 发射率 B. 钢的密度 C. 炉门编号 D. 工件重量单位 **【答案：A，发射率】**
26. 热电偶冷端补偿错误可能导致（ ）。

A. 温度测量误差 B. 钢种改变 C. 碳势提高 D. 淬火油着火 **【答案：A，温度测量误差】**

27. 炉温均匀性较差时，最可能引起（ ）。

A. 同炉工件性能离散增大 B. 全部工件硬度完全一致 C. 材料成分自动均匀化 D. 不影响质量 **【答案：A，同炉工件性能离散增大】**

28. 硬度检测结果异常时，正确分析方法是（ ）。

A. 同时检查检测系统和工艺过程 B. 只认定工件有问题 C. 只更换硬度计 D. 忽略材料牌号 **【答案：A，同时检查检测系统和工艺过程】**

29. 渗碳层有效硬化层深度常通过（ ）确定。

A. 硬度梯度 B. 表面颜色 C. 工件重量 D. 炉号 **【答案：A，硬度梯度】**

30. 工件校直后安排去应力处理的主要目的是（ ）。

A. 降低校直残余应力 B. 增加碳含量 C. 提高碳势 D. 改变材料牌号 **【答案：A，降低校直残余应力】**

31. 长轴类零件热处理时特别需要关注（ ）。

A. 弯曲变形 B. 颜色变化 C. 包装标签 D. 车间噪声 **【答案：A，弯曲变形】**

32. 淬火油被水污染后可能造成（ ）。

A. 冷却特性异常并增加安全风险 B. 淬透性永久提高 C. 材料变为不锈钢 D. 炉温自动稳定 **【答案：A，冷却特性异常并增加安全风险】**

33. 聚合物淬火液的冷却能力通常可通过（ ）调整。

A. 浓度 B. 工件编号 C. 厂房面积 D. 电机颜色 **【答案：A，浓度】**

34. 下列属于常见淬火介质状态监控项目的是（ ）。

A. 温度和污染情况 B. 办公室温度 C. 材料出厂日期字体 D. 设备油漆颜色 **【答案：A，温度和污染情况】**

35. 盐浴炉中的盐液受到水分污染时，最危险的后果可能是（ ）。

A. 飞溅甚至爆炸 B. 硬度自动提高 C. 渗层自动加深 D. 钢种改变 **【答案：A，飞溅甚至爆炸】**

36. 高合金钢淬火前采用预热主要为了（ ）。

A. 降低热应力和温差 B. 提高脱碳 C. 增大裂纹倾向 D. 取消保温 **【答案：A，降低热应力和温差】**

37. 高速钢多级预热的主要原因之一是（ ）。

A. 导热性较差且淬火温度高 B. 含碳量太低 C. 无法发生相变 D. 只能在空气中淬火 **【答案：A，导热性较差且淬火温度高】**

38. 轴承钢淬火后常采用（ ）。
- A. 低温回火 B. 高温退火 C. 渗碳 D. 正火作为最终处理 **【答案：A，低温回火】**
39. 弹簧钢常采用的最终热处理组合之一是（ ）。
- A. 淬火+中温回火 B. 完全退火 C. 渗碳+高温回火 D. 固溶+时效（钢弹簧常规） **【答案：A，淬火+中温回火】**
40. 调质钢常要求获得的基体组织倾向于（ ）。
- A. 回火索氏体 B. 粗大珠光体 C. 网状渗碳体 D. 铸态树枝晶 **【答案：A，回火索氏体】**
41. 下列最能降低淬火变形风险的措施是（ ）。
- A. 合理选择加热和冷却方式 B. 提高温度越高越好 C. 增加尖角 D. 延长水淬时间不受限制 **【答案：A，合理选择加热和冷却方式】**
42. 下列哪种缺陷与表面碳含量降低直接相关（ ）。
- A. 脱碳 B. 过烧 C. 麻点 D. 夹杂 **【答案：A，脱碳】**
43. 过热与过烧相比，通常（ ）。
- A. 过热在一定条件下可通过后续处理改善，过烧更严重 B. 两者完全相同 C. 过烧更容易恢复 D. 都不是热处理缺陷 **【答案：A，过热在一定条件下可通过后续处理改善，过烧更严重】**
44. 淬火软点的可能原因不包括（ ）。
- A. 局部冷却不良 B. 表面氧化皮或污染影响冷却 C. 加热不足 D. 工艺执行完全正常且无任何异常 **【答案：D，工艺执行完全正常且无任何异常】**
45. 表面感应淬火后出现硬化层过浅，可能首先调整（ ）。
- A. 频率、功率、加热时间或移动速度 B. 材料编号 C. 炉门密封 D. 渗碳碳势 **【答案：A，频率、功率、加热时间或移动速度】**
46. 感应淬火裂纹风险增大时，应重点检查（ ）。
- A. 加热温度、冷却强度、结构应力集中 B. 车间照明 C. 包装方式 D. 工件喷漆 **【答案：A，加热温度、冷却强度、结构应力集中】**
47. 火焰淬火层深度受（ ）影响明显。
- A. 火焰功率和相对移动速度 B. 硬度计压头 C. 样品编号 D. 冷却槽颜色 **【答案：A，火焰功率和相对移动速度】**
48. 真空热处理后工件表面发暗或污染，应重点检查（ ）。

A. 真空度、炉内污染和工艺气氛 B. 办公区域卫生 C. 工件包装箱 D. 吊车额定载荷 **【答案：A，真空度、炉内污染和工艺气氛】**

49. 渗氮层脆性偏大时，应重点考虑（ ）。

A. 工艺温度、氨分解状态和层组织 B. 工件颜色 C. 硬度计型号外观 D. 炉门开关次数 **【答案：A，工艺温度、氨分解状态和层组织】**

50. 渗碳后表面出现过多碳化物，应优先分析（ ）。

A. 碳势和温度时间控制 B. 冷却水颜色 C. 工件重量 D. 车间湿度 **【答案：A，碳势和温度时间控制】**

51. 批量工件硬度离散大时，最应检查（ ）。

A. 炉温均匀性、装炉方式和冷却均匀性 B. 员工年龄 C. 包装箱尺寸 D. 工件商标 **【答案：A，炉温均匀性、装炉方式和冷却均匀性】**

52. 工件热处理尺寸超差分析中，“原始应力”属于（ ）。

A. 重要影响因素 B. 无关因素 C. 只影响颜色 D. 只影响重量 **【答案：A，重要影响因素】**

53. 热处理工艺文件受控的目的之一是（ ）。

A. 确保现场使用正确有效版本 B. 方便随意修改 C. 减少记录 D. 取消审批 **【答案：A，确保现场使用正确有效版本】**

54. 对关键设备进行周期校准/验证的主要目的是（ ）。

A. 保证测量和控制可靠 B. 增加炉温 C. 提高材料含碳量 D. 减少设备寿命 **【答案：A，保证测量和控制可靠】**

55. 工件出现淬火裂纹后，最不合理的做法是（ ）。

A. 不分析原因直接继续同参数批量生产 B. 隔离不合格品 C. 分析应力集中与冷却条件 D. 核对材料和工艺 **【答案：A，不分析原因直接继续同参数批量生产】**

56. 硬度值偏高且韧性不足时，可优先考虑核查（ ）。

A. 回火温度和时间 B. 工件编号 C. 炉门尺寸 D. 热电偶颜色 **【答案：A，回火温度和时间】**

57. 调质件硬度偏低时，可能与（ ）有关。

A. 淬火不足或回火温度过高 B. 编号错误字体 C. 包装方式 D. 室外风速 **【答案：A，淬火不足或回火温度过高】**

58. 不同截面厚度工件同炉处理时，为保证一致性应重点考虑（ ）。

A. 加热时间和冷却条件差异 B. 所有工件都用同一摆放且不评估 C. 取消保温 D. 提高温度到设备极限 **【答案：A，加热时间和冷却条件差异】**

59. 对热处理异常进行 5M1E 分析时，“M”不包括（ ）。
- A. 人员/机器/材料/方法/测量等常见维度中的具体项 B. 月份 C. 环境可作为 E
D. 设备可作为 Machine **【答案：B，月份】**
60. 热处理设备预防性维护计划应优先依据（ ）。
- A. 设备关键性、故障历史和使用强度 B. 操作者喜好 C. 设备颜色 D. 随机决定
【答案：A，设备关键性、故障历史和使用强度】
61. 关键热处理参数的变更通常应（ ）。
- A. 验证并批准后实施 B. 现场口头决定即可 C. 不留记录 D. 每班任意改变 **【答案：A，验证并批准后实施】**
62. 对返修热处理，正确原则是（ ）。
- A. 评估材料和性能风险并按批准工艺执行 B. 次数越多越好 C. 不需要记录 D. 与新件完全无差别对待 **【答案：A，评估材料和性能风险并按批准工艺执行】**
63. 量具和硬度计的校准状态应（ ）。
- A. 清晰可识别并在有效期内 B. 无需标识 C. 过期继续使用 D. 只在客户来访时检查 **【答案：A，清晰可识别并在有效期内】**
64. 渗碳件检验通常重点关注（ ）。
- A. 表面硬度、心部性能和有效硬化层深度 B. 只看颜色 C. 只称重量 D. 只测长度 **【答案：A，表面硬度、心部性能和有效硬化层深度】**
65. 渗氮件检验通常重点关注（ ）。
- A. 表面硬度、渗层深度和脆性等 B. 只看体积 C. 只测密度 D. 只看包装 **【答案：A，表面硬度、渗层深度和脆性等】**
66. 表面淬火件检验通常重点关注（ ）。
- A. 表面硬度、硬化层深度和裂纹变形 B. 只看材料标签 C. 只看油温 D. 只测重量 **【答案：A，表面硬度、硬化层深度和裂纹变形】**
67. 热处理曲线中出现异常温度波动时应（ ）。
- A. 核查设备、传感器和实际工艺状态 B. 直接删除曲线 C. 修改记录使其平滑
D. 不处理 **【答案：A，核查设备、传感器和实际工艺状态】**
68. 对温度超差炉次的产品放行应（ ）。
- A. 按质量程序评审并有依据 B. 操作者自行放行 C. 直接混入合格批 D. 不留记录 **【答案：A，按质量程序评审并有依据】**
69. 热处理质量追溯的关键链条之一是（ ）。

A. 材料批次—炉次—工艺记录—检验结果 B. 工人姓名—饭卡—停车位 C. 设备颜色—包装箱—办公室 D. 天气—路况—班车 【答案：A，材料批次—炉次—工艺记录—检验结果】

70. 40Cr 常见的典型热处理应用组合是（ ）。

A. 调质处理 B. 只进行低温退火 C. 只进行正火且不需后续处理 D. 不需要任何热处理 【答案：A，调质处理】

71. 下列材料—用途组合正确的是（ ）。

A. 40Cr—一般结构调质件 B. 40Cr—纯铝导线 C. 40Cr—灰铸铁炉体 D. 40Cr—橡胶密封件 【答案：A，40Cr—一般结构调质件】

72. 45 钢常见的典型热处理应用组合是（ ）。

A. 调质或表面淬火 B. 只进行低温退火 C. 只进行正火且不需后续处理 D. 不需要任何热处理 【答案：A，调质或表面淬火】

73. 65Mn 常见的典型热处理应用组合是（ ）。

A. 淬火+中温回火 B. 只进行低温退火 C. 只进行正火且不需后续处理 D. 不需要任何热处理 【答案：A，淬火+中温回火】

74. GCr15 常见的典型热处理应用组合是（ ）。

A. 球化退火+淬火低温回火 B. 只进行低温退火 C. 只进行正火且不需后续处理 D. 不需要任何热处理 【答案：A，球化退火+淬火低温回火】

75. 20CrMnTi 常见的典型热处理应用组合是（ ）。

A. 渗碳淬火低温回火 B. 只进行低温退火 C. 只进行正火且不需后续处理 D. 不需要任何热处理 【答案：A，渗碳淬火低温回火】

76. 38CrMoAl 常见的典型热处理应用组合是（ ）。

A. 调质+渗氮 B. 只进行低温退火 C. 只进行正火且不需后续处理 D. 不需要任何热处理 【答案：A，调质+渗氮】

77. Cr12MoV 常见的典型热处理应用组合是（ ）。

A. 淬火+多次回火 B. 只进行低温退火 C. 只进行正火且不需后续处理 D. 不需要任何热处理 【答案：A，淬火+多次回火】

78. W18Cr4V 常见的典型热处理应用组合是（ ）。

A. 高温淬火+多次回火 B. 只进行低温退火 C. 只进行正火且不需后续处理 D. 不需要任何热处理 【答案：A，高温淬火+多次回火】

79. T10 常见的典型热处理应用组合是（ ）。

A. 球化退火后淬火低温回火 B. 只进行低温退火 C. 只进行正火且不需后续处理 D. 不需要任何热处理 【答案：A，球化退火后淬火低温回火】

80. 马氏体开始转变温度通常用（ ）表示。
A. Ms B. Mf C. Ac1 D. Ar3 **【答案：A，Ms】**
81. 马氏体终了温度通常用（ ）表示。
A. Mf B. Ms C. A1 D. Ac_m **【答案：A，Mf】**
82. 奥氏体中碳含量升高时，Ms 温度通常（ ）。
A. 降低 B. 升高 C. 完全不变 D. 先升后固定 **【答案：A，降低】**
83. 端淬试验中，距喷水端越远，冷却速度通常（ ）。
A. 越低 B. 越高 C. 完全相同 D. 随机变化 **【答案：A，越低】**
84. 在端淬曲线上，较远距离仍保持较高硬度通常说明钢的（ ）较好。
A. 淬透性 B. 塑性 C. 导热性 D. 耐蚀性 **【答案：A，淬透性】**
85. 下列最能反映钢淬透性的参数或试验是（ ）。
A. 端淬距离硬度分布 B. 表面粗糙度 C. 布氏硬度单点值 D. 密度 **【答案：A，端淬距离硬度分布】**
86. 分级淬火中工件在 Ms 附近温区停留的主要目的之一是（ ）。
A. 均匀内外温度、降低应力 B. 完成渗碳 C. 提高碳势 D. 形成粗大珠光体 **【答案：A，均匀内外温度、降低应力】**
87. 等温淬火获得的典型组织是（ ）。
A. 贝氏体 B. 粗大珠光体 C. 铁素体单相 D. 莱氏体 **【答案：A，贝氏体】**
88. 高合金工具钢多次回火的主要原因之一是（ ）。
A. 稳定组织并处理残余奥氏体和二次硬化 B. 提高表面含碳量 C. 完成渗氮 D. 降低淬透性 **【答案：A，稳定组织并处理残余奥氏体和二次硬化】**
89. 高速钢淬火前多级预热主要用于（ ）。
A. 减小热应力并使加热均匀 B. 增加氧化 C. 降低合金元素含量 D. 取消最终淬火 **【答案：A，减小热应力并使加热均匀】**
90. GCr15 球化退火的主要组织目标是（ ）。
A. 获得均匀细小的球状碳化物 B. 获得粗大网状渗碳体 C. 获得全马氏体 D. 获得单一铁素体 **【答案：A，获得均匀细小的球状碳化物】**
91. GCr15 淬火温度过高最可能造成（ ）。
A. 晶粒粗化、残余奥氏体增多 B. 完全不能奥氏体化 C. 碳含量自动降低 D. 渗氮层增厚 **【答案：A，晶粒粗化、残余奥氏体增多】**

92. 弹簧钢淬火后一般采用（ ）。
- A. 中温回火 B. 完全退火 C. 高温渗碳 D. 固溶处理 **【答案：A，中温回火】**
93. 渗碳层深度主要受温度、时间以及（ ）等因素影响。
- A. 碳势 B. 工号 C. 零件颜色 D. 硬度计型号 **【答案：A，碳势】**
94. 渗碳碳势过低最可能导致（ ）。
- A. 表面碳浓度不足 B. 网状碳化物大量增加 C. 渗层无限加深 D. 炉温自动升高 **【答案：A，表面碳浓度不足】**
95. 渗碳碳势过高最可能造成的风险之一是（ ）。
- A. 表面过共析组织或碳化物异常 B. 完全不渗碳 C. 心部含碳量归零 D. 炉体失去保温层 **【答案：A，表面过共析组织或碳化物异常】**
96. 气体渗氮过程中常用于判断氮分解状态的参数是（ ）。
- A. 氮分解率 B. 工件长度 C. 炉门重量 D. 油槽闪点 **【答案：A，氮分解率】**
97. 渗氮前调质处理的主要作用之一是（ ）。
- A. 获得合适而稳定的心部基体组织 B. 使表面脱碳 C. 提高氧化皮厚度 D. 取消渗氮层 **【答案：A，获得合适而稳定的心部基体组织】**
98. 离子渗氮的能量来源主要与（ ）有关。
- A. 辉光放电 B. 水压 C. 机械冲击 D. 火焰喷射 **【答案：A，辉光放电】**
99. 离子渗氮出现局部强烈辉光和过热时，应重点考虑（ ）。
- A. 装夹间隙和空心阴极效应 B. 硬度计标尺 C. 淬火油颜色 D. 工件标签 **【答案：A，装夹间隙和空心阴极效应】**
100. 碳氮共渗与氮碳共渗相比，通常（ ）。
- A. 前者温度较高且以碳渗入为主 B. 前者温度更低且只渗氮 C. 二者完全等同 D. 都必须在室温进行 **【答案：A，前者温度较高且以碳渗入为主】**
101. 感应加热中频率提高时，一般集肤深度（ ）。
- A. 减小 B. 增大 C. 不变 D. 与电阻无关 **【答案：A，减小】**
102. 感应器与工件间隙过大可能导致（ ）。
- A. 耦合变差、加热效率降低 B. 渗层自动加深 C. 材料含碳量增加 D. 硬度计失准 **【答案：A，耦合变差、加热效率降低】**
103. 感应淬火移动速度过慢，其他条件不变时可能导致（ ）。
- A. 过热或硬化层偏深 B. 加热不足 C. 频率自动降低 D. 材料牌号改变 **【答案：A，过热或硬化层偏深】**

104. 齿轮感应淬火最需要避免的硬化层问题之一是（ ）。
- A. 齿根硬化不足或不均 B. 包装变色 C. 工号模糊 D. 重量变化 **【答案：A，齿根硬化不足或不均】**
105. 真空炉压升率过大最可能提示（ ）。
- A. 系统泄漏或放气较大 B. 工件硬度过高 C. 淬火油温过低 D. 热电偶数量过多 **【答案：A，系统泄漏或放气较大】**
106. 保护气氛露点升高一般说明（ ）。
- A. 气氛中水分增加 B. 水分减少 C. 碳势必然为零 D. 炉温必然下降 **【答案：A，气氛中水分增加】**
107. 炉温均匀性测试的主要目的在于确认（ ）。
- A. 有效加热区温度分布是否满足要求 B. 材料牌号 C. 硬度计校准 D. 工件尺寸 **【答案：A，有效加热区温度分布是否满足要求】**
108. 系统精度检查重点评价（ ）。
- A. 控制/记录测温系统与基准之间的偏差 B. 炉膛颜色 C. 工件重量 D. 装炉数量 **【答案：A，控制/记录测温系统与基准之间的偏差】**
109. 热电偶长期高温使用后出现漂移，可能造成（ ）。
- A. 测温系统性偏差 B. 钢材自动增碳 C. 炉膛扩大 D. 淬火油闪点提高 **【答案：A，测温系统性偏差】**
110. 金相检验发现表层铁素体明显增多，可能提示（ ）。
- A. 脱碳 B. 渗碳过度 C. 渗氮层过厚 D. 油淬火灾 **【答案：A，脱碳】**
111. 淬火裂纹常与（ ）共同相关。
- A. 高淬火应力、结构应力集中和材料敏感性 B. 办公室照明 C. 包装方式 D. 硬度计颜色 **【答案：A，高淬火应力、结构应力集中和材料敏感性】**
112. 长轴类工件淬火时采用垂直吊挂的主要目的之一是（ ）。
- A. 减小弯曲变形 B. 提高表面含碳量 C. 增加渗层深度 D. 改变材料牌号 **【答案：A，减小弯曲变形】**
113. 校直后进行去应力处理主要为了（ ）。
- A. 降低校直引入的残余应力 B. 形成马氏体 C. 提高碳势 D. 完成渗氮 **【答案：A，降低校直引入的残余应力】**
114. 同炉硬度离散度突然增大，优先应检查（ ）。
- A. 炉温均匀性、装炉、冷却和材料差异 B. 办公室温度 C. 工装颜色 D. 记录纸大小 **【答案：A，炉温均匀性、装炉、冷却和材料差异】**

115. 返修热处理前最合理的做法是（ ）。
- A. 评估原工艺、组织、性能和重复加热风险 B. 直接再次淬火 C. 取消检验 D. 与合格品混放 **【答案：A，评估原工艺、组织、性能和重复加热风险】**
116. 影响水溶性聚合物淬火液冷却能力的主要因素之一是（ ）。
- A. 浓度 B. 标签颜色 C. 工号 D. 车间面积 **【答案：A，浓度】**
117. 淬火油含水量异常最值得警惕的是（ ）。
- A. 冷却特性变化和安全风险 B. 材料强度自动提高 C. 炉温自动升高 D. 零件尺寸自动恢复 **【答案：A，冷却特性变化和安全风险】**
118. 热处理质量异常的 5M1E 分析中，“Machine”指（ ）。
- A. 设备 B. 人员 C. 材料 D. 环境 **【答案：A，设备】**
119. 工艺卡中的保温时间通常从（ ）条件满足后按规定开始计时更合理。
- A. 工件/炉温达到规定工艺条件 B. 工件入厂 C. 工件装箱 D. 操作员签到 **【答案：A，工件/炉温达到规定工艺条件】**
120. 完全退火工艺的典型工艺特征之一是（ ）。
- A. 随炉缓冷 B. 只在室温完成 C. 完全不需要温度控制 D. 必须使用同一种冷却介质 **【答案：A，随炉缓冷】**
121. 正火工艺的典型工艺特征之一是（ ）。
- A. 空气冷却 B. 只在室温完成 C. 完全不需要温度控制 D. 必须使用同一种冷却介质 **【答案：A，空气冷却】**
122. 去应力退火工艺的典型工艺特征之一是（ ）。
- A. 缓慢冷却 B. 只在室温完成 C. 完全不需要温度控制 D. 必须使用同一种冷却介质 **【答案：A，缓慢冷却】**
123. 球化退火工艺的典型工艺特征之一是（ ）。
- A. 缓慢冷却 B. 只在室温完成 C. 完全不需要温度控制 D. 必须使用同一种冷却介质 **【答案：A，缓慢冷却】**
124. 调质工艺的典型工艺特征之一是（ ）。
- A. 淬火后高温回火 B. 只在室温完成 C. 完全不需要温度控制 D. 必须使用同一种冷却介质 **【答案：A，淬火后高温回火】**
125. 低温回火工艺的典型工艺特征之一是（ ）。
- A. A_{c1} 以下较低温度 B. 只在室温完成 C. 完全不需要温度控制 D. 必须使用同一种冷却介质 **【答案：A， A_{c1} 以下较低温度】**
126. 中温回火工艺的典型工艺特征之一是（ ）。

A. Ac1 以下中等温度 B. 只在室温完成 C. 完全不需要温度控制 D. 必须使用同一种冷却介质 【答案：A，Ac1 以下中等温度】

127. 高温回火工艺的典型工艺特征之一是（ ）。

A. Ac1 以下较高温度 B. 只在室温完成 C. 完全不需要温度控制 D. 必须使用同一种冷却介质 【答案：A，Ac1 以下较高温度】

128. 渗碳工艺的典型工艺特征之一是（ ）。

A. 含碳活性介质 B. 只在室温完成 C. 完全不需要温度控制 D. 必须使用同一种冷却介质 【答案：A，含碳活性介质】

129. 渗氮工艺的典型工艺特征之一是（ ）。

A. 含氮活性介质 B. 只在室温完成 C. 完全不需要温度控制 D. 必须使用同一种冷却介质 【答案：A，含氮活性介质】

130. 感应淬火工艺的典型工艺特征之一是（ ）。

A. 感应电流加热 B. 只在室温完成 C. 完全不需要温度控制 D. 必须使用同一种冷却介质 【答案：A，感应电流加热】

131. 火焰淬火工艺的典型工艺特征之一是（ ）。

A. 高温火焰加热 B. 只在室温完成 C. 完全不需要温度控制 D. 必须使用同一种冷却介质 【答案：A，高温火焰加热】

132. 出现“炉温均匀性差”时最可能直接导致（ ）。

A. 同炉性能离散 B. 材料牌号自动改变 C. 工件数量增加 D. 产品名称变化 【答案：A，同炉性能离散】

133. 出现“热电偶漂移”时最可能直接导致（ ）。

A. 实际温度与记录温度偏差 B. 材料牌号自动改变 C. 工件数量增加 D. 产品名称变化 【答案：A，实际温度与记录温度偏差】

134. 出现“淬火油污染”时最可能直接导致（ ）。

A. 冷却特性变化 B. 材料牌号自动改变 C. 工件数量增加 D. 产品名称变化 【答案：A，冷却特性变化】

135. 出现“装炉遮挡”时最可能直接导致（ ）。

A. 局部升温或冷却不均 B. 材料牌号自动改变 C. 工件数量增加 D. 产品名称变化 【答案：A，局部升温或冷却不均】

136. 出现“炉门密封差”时最可能直接导致（ ）。

A. 热损失和气氛波动 B. 材料牌号自动改变 C. 工件数量增加 D. 产品名称变化 【答案：A，热损失和气氛波动】

137. 出现“循环风机故障”时最可能直接导致（ ）。

A. 炉内温度均匀性变差 B. 材料牌号自动改变 C. 工件数量增加 D. 产品名称变化 【答案：A，炉内温度均匀性变差】

138. 出现“淬火液浓度偏离”时最可能直接导致（ ）。

A. 冷却强度变化 B. 材料牌号自动改变 C. 工件数量增加 D. 产品名称变化 【答案：A，冷却强度变化】

139. 出现“碳势测量偏高”时最可能直接导致（ ）。

A. 实际表面碳浓度控制失真 B. 材料牌号自动改变 C. 工件数量增加 D. 产品名称变化 【答案：A，实际表面碳浓度控制失真】

140. 出现“感应器间隙波动”时最可能直接导致（ ）。

A. 加热层分布波动 B. 材料牌号自动改变 C. 工件数量增加 D. 产品名称变化 【答案：A，加热层分布波动】

141. 出现“喷水压力不足”时最可能直接导致（ ）。

A. 感应淬火冷却不足 B. 材料牌号自动改变 C. 工件数量增加 D. 产品名称变化 【答案：A，感应淬火冷却不足】

142. 出现“真空系统泄漏”时最可能直接导致（ ）。

A. 真空度达不到要求 B. 材料牌号自动改变 C. 工件数量增加 D. 产品名称变化 【答案：A，真空度达不到要求】

143. 出现“硬度计压头损伤”时最可能直接导致（ ）。

A. 硬度测量误差 B. 材料牌号自动改变 C. 工件数量增加 D. 产品名称变化 【答案：A，硬度测量误差】

144. 对 20 钢制定热处理工艺时，首先应确认（ ）。

A. 材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配 B. 工件标签颜色 C. 操作工工号 D. 包装箱尺寸 【答案：A，材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配】

145. 对 45 钢制定热处理工艺时，首先应确认（ ）。

A. 材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配 B. 工件标签颜色 C. 操作工工号 D. 包装箱尺寸 【答案：A，材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配】

146. 对 40Cr 制定热处理工艺时，首先应确认（ ）。

A. 材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配 B. 工件标签颜色 C. 操作工工号 D. 包装箱尺寸 【答案：A，材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配】

147. 对 65Mn 制定热处理工艺时，首先应确认（ ）。

A. 材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配 B. 工件标签颜色 C. 操作工号 D. 包装箱尺寸 **【答案：A，材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配】**

148. 对 GCr15 制定热处理工艺时，首先应确认（ ）。

A. 材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配 B. 工件标签颜色 C. 操作工号 D. 包装箱尺寸 **【答案：A，材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配】**

149. 对 20CrMnTi 制定热处理工艺时，首先应确认（ ）。

A. 材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配 B. 工件标签颜色 C. 操作工号 D. 包装箱尺寸 **【答案：A，材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配】**

150. 对 38CrMoAl 制定热处理工艺时，首先应确认（ ）。

A. 材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配 B. 工件标签颜色 C. 操作工号 D. 包装箱尺寸 **【答案：A，材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配】**

151. 对 T10 制定热处理工艺时，首先应确认（ ）。

A. 材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配 B. 工件标签颜色 C. 操作工号 D. 包装箱尺寸 **【答案：A，材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配】**

152. 对 Cr12MoV 制定热处理工艺时，首先应确认（ ）。

A. 材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配 B. 工件标签颜色 C. 操作工号 D. 包装箱尺寸 **【答案：A，材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配】**

153. 对 W18Cr4V 制定热处理工艺时，首先应确认（ ）。

A. 材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配 B. 工件标签颜色 C. 操作工号 D. 包装箱尺寸 **【答案：A，材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配】**

154. 对 W6Mo5Cr4V2 制定热处理工艺时，首先应确认（ ）。

A. 材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配 B. 工件标签颜色 C. 操作工号 D. 包装箱尺寸 **【答案：A，材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配】**

155. 对 60Si2Mn 制定热处理工艺时，首先应确认（ ）。

A. 材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配 B. 工件标签颜色 C. 操作人员工号 D. 包装箱尺寸 **【答案：A，材料状态、零件要求和典型用途是否与工艺匹配】**

156. 执行完全退火时，工艺控制首先应围绕（ ）。

A. 随炉缓冷及相应温度、时间等参数 B. 办公区域温度 C. 工件包装方式 D. 人员座位 **【答案：A，随炉缓冷及相应温度、时间等参数】**

157. 执行正火时，工艺控制首先应围绕（ ）。

A. 空气冷却及相应温度、时间等参数 B. 办公区域温度 C. 工件包装方式 D. 人员座位 **【答案：A，空气冷却及相应温度、时间等参数】**

158. 执行去应力退火时，工艺控制首先应围绕（ ）。

A. 缓慢冷却及相应温度、时间等参数 B. 办公区域温度 C. 工件包装方式 D. 人员座位 **【答案：A，缓慢冷却及相应温度、时间等参数】**

159. 执行球化退火时，工艺控制首先应围绕（ ）。

A. 缓慢冷却及相应温度、时间等参数 B. 办公区域温度 C. 工件包装方式 D. 人员座位 **【答案：A，缓慢冷却及相应温度、时间等参数】**

160. 执行调质时，工艺控制首先应围绕（ ）。

A. 淬火后高温回火及相应温度、时间等参数 B. 办公区域温度 C. 工件包装方式 D. 人员座位 **【答案：A，淬火后高温回火及相应温度、时间等参数】**

161. 执行低温回火时，工艺控制首先应围绕（ ）。

A. Ac1 以下较低温度及相应温度、时间等参数 B. 办公区域温度 C. 工件包装方式 D. 人员座位 **【答案：A，Ac1 以下较低温度及相应温度、时间等参数】**

162. 执行中温回火时，工艺控制首先应围绕（ ）。

A. Ac1 以下中等温度及相应温度、时间等参数 B. 办公区域温度 C. 工件包装方式 D. 人员座位 **【答案：A，Ac1 以下中等温度及相应温度、时间等参数】**

163. 执行高温回火时，工艺控制首先应围绕（ ）。

A. Ac1 以下较高温度及相应温度、时间等参数 B. 办公区域温度 C. 工件包装方式 D. 人员座位 **【答案：A，Ac1 以下较高温度及相应温度、时间等参数】**

164. 执行渗碳时，工艺控制首先应围绕（ ）。

A. 含碳活性介质及相应温度、时间等参数 B. 办公区域温度 C. 工件包装方式 D. 人员座位 **【答案：A，含碳活性介质及相应温度、时间等参数】**

165. 执行渗氮时，工艺控制首先应围绕（ ）。

A. 含氮活性介质及相应温度、时间等参数 B. 办公区域温度 C. 工件包装方式 D. 人员座位 **【答案：A，含氮活性介质及相应温度、时间等参数】**

166. 执行感应淬火时，工艺控制首先应围绕（ ）。
- A. 感应电流加热及相应温度、时间等参数 B. 办公区域温度 C. 工件包装方式
D. 人员座位 【答案：A，感应电流加热及相应温度、时间等参数】
167. 执行火焰淬火时，工艺控制首先应围绕（ ）。
- A. 高温火焰加热及相应温度、时间等参数 B. 办公区域温度 C. 工件包装方式
D. 人员座位 【答案：A，高温火焰加热及相应温度、时间等参数】
168. 热处理工艺异常后进行产品影响评估，最重要的依据之一是（ ）。
- A. 异常发生的时间范围、工艺数据和受影响批次 B. 操作者年龄 C. 厂房面积
D. 产品包装颜色 【答案：A，异常发生的时间范围、工艺数据和受影响批次】
169. 同一材料不同截面尺寸零件采用完全相同淬火工艺时，应特别注意（ ）。
- A. 截面效应和淬透性差异 B. 工号长度 C. 标签颜色 D. 包装方向 【答案：A，截面效应和淬透性差异】
170. 要求表面耐磨而心部韧性较好的齿轮，常优先考虑（ ）。
- A. 渗碳淬火或适合的表面强化工艺 B. 完全退火 C. 长时间炉冷 D. 只做去应力退火 【答案：A，渗碳淬火或适合的表面强化工艺】
171. 要求尺寸稳定性较高的精密件，工艺设计中应关注（ ）。
- A. 残余奥氏体、应力和回火/时效稳定化 B. 只提高淬火温度 C. 取消回火 D. 增加截面突变 【答案：A，残余奥氏体、应力和回火/时效稳定化】
172. 热处理车间减少混料最有效的基础措施之一是（ ）。
- A. 批次标识和区域状态管理 B. 只靠记忆 C. 取消标识 D. 全部零件混装 【答案：A，批次标识和区域状态管理】

第三部分 高级工

一、判断题

1. 高级工应具备根据零件材料、结构和技术要求识别热处理工艺风险的能力。 【答案：√】
2. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 【答案：×】
3. 热处理工艺试验可用于验证新工艺或工艺变更的可行性。 【答案：√】
4. 工艺能力分析可用于评价过程稳定性和满足公差要求的能力。 【答案：√】
5. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 【答案：×】
6. 测量系统分析有助于判断检测波动是否来自测量系统。 【答案：√】
7. MSA 中的重复性和再现性可用于评价测量系统变差。 【答案：√】

8. FMEA 可用于识别潜在失效模式及其风险。 【答案：√】
9. 热处理质量问题的根因分析应尽量基于证据和数据。 【答案：√】
10. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 【答案：×】
11. 炉温均匀性测试和系统准确性测试可为热处理设备能力确认提供依据。 【答案：√】
12. 关键温控设备的校准不确定度和精度应与工艺要求相匹配。 【答案：√】
13. 热处理炉有效加热区的确认与工件实际放置区域有关。 【答案：√】
14. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 【答案：×】
15. 复杂工件可通过预热、分级加热、合理装夹等降低热应力。 【答案：√】
16. 淬火介质搅拌强度变化可能影响传热均匀性和硬化结果。 【答案：√】
17. 聚合物淬火介质的浓度、温度和污染应纳入过程控制。 【答案：√】
18. 真空气淬工艺中气体种类、压力、流速和装载密度都可能影响冷却。 【答案：√】
19. 渗碳工艺中扩散阶段可用于调整碳浓度梯度。 【答案：√】
20. 渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。 【答案：√】
21. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 【答案：×】
22. 高频感应淬火中感应器设计是保证加热均匀性的重要因素。 【答案：√】
23. 感应器导磁体可用于改善某些部位的磁场分布。 【答案：√】
24. 表面硬化层深度应根据零件受力、磨损和尺寸要求确定。 【答案：√】
25. 大型工件热处理时加热和冷却速度通常需要更谨慎控制。 【答案：√】
26. 焊接件消除应力热处理应考虑焊材、母材和结构约束。 【答案：√】
27. 大型工程结构的局部热处理应特别关注温度梯度和保温带宽度。 【答案：√】
28. 热处理后出现裂纹时，可通过断口、金相、硬度和工艺记录等综合分析。 【答案：√】
29. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 【答案：×】
30. 金相组织评级应按相应标准和取样位置要求进行。 【答案：√】
31. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 【答案：×】
32. 渗层深度的检测方法应根据标准、材料和层型选择。 【答案：√】
33. 热处理过程中的碳势控制需要结合氧探头、气氛成分等系统进行维护与校核。 【答案：√】

34. 氧探头污染或老化可能导致碳势控制偏差。 【答案：√】
35. 炉气循环不良可能造成炉温或气氛均匀性变差。 【答案：√】
36. 工装夹具材料和结构会影响寿命、变形及工件质量。 【答案：√】
37. 高温工装长期使用可能发生蠕变和氧化。 【答案：√】
38. 热处理能耗优化不能以破坏产品质量为代价。 【答案：√】
39. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 【答案：×】
40. 设备故障模式分析可用于制定预防性维护策略。 【答案：√】
41. 备件管理应优先关注关键易损件和长周期备件。 【答案：√】
42. 高级工通常需要具备指导初、中级工操作的能力。 【答案：√】
43. 工艺纪律检查属于质量管理的一部分。 【答案：√】
44. 异常放行应有授权、评审和记录。 【答案：√】
45. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 【答案：×】
46. 新材料首次批量热处理前进行小批工艺验证是合理做法。 【答案：√】
47. 过程能力指数很高时仍需关注过程是否处于统计稳定状态。 【答案：√】
48. 对硬度分布进行统计可帮助识别炉内位置效应。 【答案：√】
49. 热处理数字化记录有助于过程追溯和异常分析。 【答案：√】
50. 自动化系统出现故障时，应有受控的应急和手动处置方案。 【答案：√】
51. 高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。 【答案：√】
52. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 【答案：×】
53. 零件结构中的尖角、薄厚突变和深孔会增加热处理应力集中。 【答案：√】
54. 工艺试验时应尽量保证试样或工件具有代表性。 【答案：√】
55. 同类缺陷反复出现时应从系统原因而不仅是单次操作寻找根因。 【答案：√】
56. 过程能力稳定但均值偏离目标时，仍需要调整中心位置。 【答案：√】
57. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。 【答案：×】
58. 特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。 【答案：√】
59. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 【答案：×】

60. 装炉密度会影响工件升温速度和炉温恢复时间。 【答案：√】
61. 大型或厚壁零件的中心温度滞后应在工艺设计中考虑。 【答案：√】
62. 模拟件或随炉试样可用于某些产品的过程验证和性能代表。 【答案：√】
63. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 【答案：×】
64. 奥氏体晶粒度会影响淬透性、韧性和淬火变形倾向。 【答案：√】
65. 高碳高合金钢中的碳化物分布会影响淬火奥氏体化和最终性能。 【答案：√】
66. 冷作模具钢淬火后多次回火可改善尺寸稳定性。 【答案：√】
67. 高速钢过热会造成晶粒粗大和性能恶化。 【答案：√】
68. 高速钢欠热可能导致合金碳化物溶解不足、淬火硬度或红硬性不足。 【答案：√】
69. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 【答案：×】
70. 高压气淬时喷嘴布置、气体流量和换热器能力会影响冷却均匀性。 【答案：√】
71. 渗碳工艺可通过强渗—扩散阶段控制表面碳浓度和渗层梯度。 【答案：√】
72. 渗碳层碳浓度分布与碳势历史和扩散过程有关。 【答案：√】
73. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 【答案：×】
74. 渗氮层表面化合物层过厚可能增加脆性或剥落风险。 【答案：√】
75. 渗氮层硬度梯度和有效层深是评价渗层的重要指标。 【答案：√】
76. 离子渗氮屏蔽和工装设计可用于控制局部渗氮区域。 【答案：√】
77. 感应器设计需考虑工件几何、电磁耦合和水冷安全。 【答案：√】
78. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 【答案：×】
79. 连续扫描感应淬火的扫描速度波动会造成硬化层波动。 【答案：√】
80. 复杂齿轮感应加热可能需要专用感应器和工艺优化。 【答案：√】
81. 过程温度记录曲线可用于判断升温、保温和异常停机情况。 【答案：√】
82. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 【答案：×】
83. 对温度测量系统进行溯源有助于保证测量结果可信。 【答案：√】
84. 质量分析中相关性并不必然等于因果关系。 【答案：√】
85. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 【答案：×】
86. 设计试验时一次只改变一个因素便于初步分析因果，但复杂问题也可使用 DOE。 【答案：√】

87. 工艺更改后应关注对上游、下游和客户要求的影响。 【答案：√】
88. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。 【答案：√】
89. 过程参数达到控制限不代表一定已超出产品规格，但通常需要按反应计划处理。 【答案：√】
90. 控制图出现连续偏向一侧可能提示过程发生系统性变化。 【答案：√】
91. 测量系统重复性和再现性差会掩盖真实工艺波动。 【答案：√】
92. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 【答案：×】
93. 金相组织评级应使用规定的制样、放大倍数和标准图谱或方法。 【答案：√】
94. 热处理裂纹分析时应保留裂纹原貌，避免先磨掉关键证据。 【答案：√】
95. 失效分析应结合宏观形貌、金相、硬度、成分和工艺记录等多种证据。 【答案：√】
96. 返修工艺应明确适用范围、次数限制和复验要求。 【答案：√】
97. 热处理设备故障造成的批量风险应追溯故障发生前后的受影响批次。 【答案：√】
98. 高级工应能指导初中级工执行规范操作和识别常见异常。 【答案：√】

二、单项选择题

1. 对复杂薄壁零件制定淬火工艺时，首要综合考虑的是（ ）。
- A. 硬度、变形、裂纹和性能要求 B. 只追求最高硬度 C. 只考虑炉温 D. 只考虑工件颜色 【答案：A，硬度、变形、裂纹和性能要求】
2. 新工艺正式量产前最合理的做法是（ ）。
- A. 进行工艺试验和验证 B. 直接全批生产 C. 删除旧记录 D. 只更换操作者 【答案：A，进行工艺试验和验证】
3. FMEA 主要用于（ ）。
- A. 识别潜在失效模式和风险 B. 计算硬度值 C. 测量炉温 D. 确定材料牌号 【答案：A，识别潜在失效模式和风险】
4. SPC 控制图的主要用途之一是（ ）。
- A. 监控过程稳定性和异常波动 B. 替代所有检验 C. 确定钢种 D. 测量碳含量 【答案：A，监控过程稳定性和异常波动】
5. MSA 中 GR&R 主要评价（ ）。
- A. 测量系统重复性和再现性 B. 炉温均匀性 C. 钢的淬透性 D. 材料成分 【答案：A，测量系统重复性和再现性】
6. 进行根因分析时最重要的原则是（ ）。

A. 基于数据和证据验证假设 B. 凭经验直接定责 C. 只找一个人负责 D. 先改记录 **【答案：A，基于数据和证据验证假设】**

7. 炉温均匀性测试主要用于确认（ ）。

A. 有效加热区内温度分布能力 B. 工件硬度计精度 C. 材料牌号 D. 淬火油闪点 **【答案：A，有效加热区内温度分布能力】**

8. 系统准确性测试更关注（ ）。

A. 温度测量控制系统整体偏差 B. 工件装夹 C. 渗层深度 D. 表面粗糙度 **【答案：A，温度测量控制系统整体偏差】**

9. 复杂高合金钢减少热应力的常用措施是（ ）。

A. 分级预热 B. 直接冷炉入高温 C. 无限提高加热速度 D. 取消保温 **【答案：A，分级预热】**

10. 聚合物淬火液过程控制最应关注（ ）。

A. 浓度、温度、污染和搅拌 B. 颜色是否好看 C. 工件编号 D. 炉门尺寸 **【答案：A，浓度、温度、污染和搅拌】**

11. 真空气淬冷却均匀性与下列哪项关系最小（ ）。

A. 气体循环方向 B. 气体压力 C. 装载密度 D. 办公室照明 **【答案：D，办公室照明】**

12. 渗碳工艺的扩散阶段主要用于（ ）。

A. 调整表面与心部碳浓度梯度 B. 提高炉门强度 C. 降低硬度计误差 D. 改变材料牌号 **【答案：A，调整表面与心部碳浓度梯度】**

13. 渗氮层的白亮层控制应依据（ ）。

A. 零件用途和技术要求 B. 越厚越好 C. 操作者喜好 D. 炉号大小 **【答案：A，零件用途和技术要求】**

14. 感应器设计不合理最可能造成（ ）。

A. 加热不均和硬化层分布异常 B. 钢种改变 C. 渗氮层加深 D. 硬度计失灵 **【答案：A，加热不均和硬化层分布异常】**

15. 使用导磁体的目的之一是（ ）。

A. 改善局部磁场和加热分布 B. 增加材料含碳量 C. 降低炉温 D. 测量硬度 **【答案：A，改善局部磁场和加热分布】**

16. 大型轴类零件淬火时控制变形的重要措施不包括（ ）。

A. 合理吊装与垂直入液 B. 控制加热冷却均匀性 C. 使用合适介质和搅拌 D. 随意增加截面突变 **【答案：D，随意增加截面突变】**

17. 焊后消除应力热处理参数制定时应考虑（ ）。
- A. 母材、焊材、厚度和结构约束 B. 只看外观颜色 C. 只看焊工姓名 D. 只看工件重量 **【答案：A，母材、焊材、厚度和结构约束】**
18. 局部热处理时布置加热带和保温带的主要目的之一是（ ）。
- A. 控制温度梯度 B. 增加氧化 C. 加快开裂 D. 取消测温 **【答案：A，控制温度梯度】**
19. 裂纹失效分析最有效的方法是（ ）。
- A. 结合断口、金相、硬度和工艺记录 B. 只看外观 C. 只问操作者 D. 只换炉子 **【答案：A，结合断口、金相、硬度和工艺记录】**
20. 硬度换算表的正确使用原则是（ ）。
- A. 在标准允许和条件合适时参考使用 B. 任何情况都可替代实测 C. 只要数值接近即可 D. 不考虑材料 **【答案：A，在标准允许和条件合适时参考使用】**
21. 氧探头用于渗碳气氛控制时，应重点做好（ ）。
- A. 维护、校核和污染检查 B. 涂漆 C. 称重 D. 测长度 **【答案：A，维护、校核和污染检查】**
22. 炉气循环风机效率下降可能造成（ ）。
- A. 温度和气氛均匀性变差 B. 材料自动增碳 C. 淬火油变质 D. 硬度计偏差 **【答案：A，温度和气氛均匀性变差】**
23. 高温工装发生蠕变后最可能导致（ ）。
- A. 装夹位置变化和工件变形风险 B. 钢种改变 C. 炉温计失灵 D. 碳势自动升高 **【答案：A，装夹位置变化和工件变形风险】**
24. 热处理节能优化的基本原则是（ ）。
- A. 在保证质量和安全前提下降低能耗 B. 牺牲质量换能耗 C. 取消保温 D. 超装炉 **【答案：A，在保证质量和安全前提下降低能耗】**
25. 设备关键备件管理应优先依据（ ）。
- A. 故障后果、交付周期和使用频率 B. 包装颜色 C. 仓库位置 D. 操作者年龄 **【答案：A，故障后果、交付周期和使用频率】**
26. 高级工指导低等级员工时最重要的是（ ）。
- A. 讲清工艺、安全和质量关键点并监督验证 B. 只让其自己摸索 C. 不允许提问 D. 只讲产量 **【答案：A，讲清工艺、安全和质量关键点并监督验证】**
27. 过程能力指数 C_p/C_{pk} 用于评价（ ）。

- A. 过程满足规格的能力 B. 工件化学成分 C. 炉膛尺寸 D. 设备功率 **【答案：A，过程满足规格的能力】**
28. 当控制图显示特殊原因波动时，应（ ）。
- A. 调查并消除特殊原因 B. 直接扩大公差 C. 删除异常点 D. 停止记录 **【答案：A，调查并消除特殊原因】**
29. 对同一炉次不同位置硬度进行统计的价值是（ ）。
- A. 识别位置效应和均匀性问题 B. 改变材料牌号 C. 降低油温 D. 增加表面碳 **【答案：A，识别位置效应和均匀性问题】**
30. 工艺变更管理中最重要的一环之一是（ ）。
- A. 评估风险、验证并批准 B. 口头通知即可 C. 不保留旧版本 D. 不做培训 **【答案：A，评估风险、验证并批准】**
31. 自动温控系统故障时应（ ）。
- A. 按应急程序受控处置并记录 B. 绕过所有联锁继续生产 C. 修改曲线 D. 不报告 **【答案：A，按应急程序受控处置并记录】**
32. 客户要求的特殊热处理规范应（ ）。
- A. 纳入受控工艺文件和检验要求 B. 现场自行忽略 C. 与通用工艺冲突时默认通用工艺 D. 只口头传达 **【答案：A，纳入受控工艺文件和检验要求】**
33. 对渗碳件进行有效硬化层深度判定时，最常用的是（ ）。
- A. 硬度梯度法 B. 称重法 C. 颜色法 D. 磁铁吸引法 **【答案：A，硬度梯度法】**
34. 感应淬火有效硬化层深度与（ ）密切相关。
- A. 频率、功率、加热时间和材料 B. 包装标签 C. 工件颜色 D. 车间噪声 **【答案：A，频率、功率、加热时间和材料】**
35. 降低淬火裂纹风险的结构设计原则之一是（ ）。
- A. 减少尖角和截面突变 B. 增加尖角 C. 突然改变厚度 D. 使孔槽集中 **【答案：A，减少尖角和截面突变】**
36. 一批零件硬度平均值合格但离散很大，最应关注（ ）。
- A. 过程稳定性和均匀性 B. 只看平均值即可 C. 提高检验公差 D. 减少记录 **【答案：A，过程稳定性和均匀性】**
37. 热处理质量成本中“返工返修”属于（ ）。
- A. 内部失败成本 B. 预防成本 C. 鉴定成本 D. 外部收益 **【答案：A，内部失败成本】**
38. 建立控制计划的主要作用是（ ）。

A. 明确关键特性、控制方法和反应计划 B. 取代作业指导书 C. 只用于财务 D. 只记录设备编号 **【答案：A，明确关键特性、控制方法和反应计划】**

39. 新材料引入时最合理的第一步之一是（ ）。

A. 识别材料特性并制定验证方案 B. 直接沿用旧钢种参数 C. 不看材质证明 D. 只提高温度 **【答案：A，识别材料特性并制定验证方案】**

40. 工艺参数窗口的确定应基于（ ）。

A. 材料、设备能力、试验数据和质量要求 B. 操作者习惯 C. 单次成功经验 D. 随机数 **【答案：A，材料、设备能力、试验数据和质量要求】**

41. 对于关键件热处理，首件确认的主要价值是（ ）。

A. 在批量生产前验证工艺状态 B. 取代最终检验 C. 减少记录 D. 允许超差 **【答案：A，在批量生产前验证工艺状态】**

42. 异常品 MRB 评审的核心是（ ）。

A. 基于技术依据决定返工、让步、报废等处置 B. 直接混入合格品 C. 只看生产进度 D. 不保留记录 **【答案：A，基于技术依据决定返工、让步、报废等处置】**

43. 热处理数字化系统最有价值的功能之一是（ ）。

A. 自动采集和追溯关键工艺参数 B. 替代所有人工判断 C. 随意修改历史数据 D. 取消校准 **【答案：A，自动采集和追溯关键工艺参数】**

44. 对热处理炉进行周期维护后，应在必要时（ ）。

A. 重新确认关键性能和温控状态 B. 直接恢复生产不检查 C. 删除历史故障 D. 提高温度上限 **【答案：A，重新确认关键性能和温控状态】**

45. 淬火介质槽的搅拌系统失效后最可能造成（ ）。

A. 冷却不均和硬度变形异常 B. 材料增碳 C. 炉温升高 D. 渗氮加快 **【答案：A，冷却不均和硬度变形异常】**

46. 渗碳炉碳势控制偏高且持续时间过长，最可能出现（ ）。

A. 表面碳浓度过高和碳化物异常 B. 渗层消失 C. 心部硬度自动归零 D. 材料变为铝合金 **【答案：A，表面碳浓度过高和碳化物异常】**

47. 渗氮工艺中出现脆性层过厚，优先优化（ ）。

A. 温度、时间、氨分解/氨势等参数 B. 工件包装 C. 硬度计台面 D. 炉门颜色 **【答案：A，温度、时间、氨分解/氨势等参数】**

48. 高速钢淬火后多次回火的主要目的之一是（ ）。

A. 促进残余奥氏体转变并稳定性能 B. 增加氧化 C. 降低合金元素 D. 改变牌号 **【答案：A，促进残余奥氏体转变并稳定性能】**

49. 冷作模具钢热处理时最需要兼顾（ ）。
- A. 硬度、耐磨性、韧性和变形 B. 只要最高硬度 C. 只要最低成本 D. 只看外观
【答案：A，硬度、耐磨性、韧性和变形】
50. 热作模具钢热处理更关注的性能之一是（ ）。
- A. 热强性和热疲劳抗力 B. 极低温脆性 C. 电导率 D. 磁导率 【答案：A，热强性和热疲劳抗力】
51. 大型齿轮渗碳后变形控制通常应从（ ）综合考虑。
- A. 预备热处理、装夹、渗碳、淬火和校正 B. 只看最终回火 C. 只看材料证明 D. 只换硬度计 【答案：A，预备热处理、装夹、渗碳、淬火和校正】
52. 工艺异常调查中，最有说服力的证据是（ ）。
- A. 受控记录和可重复验证的数据 B. 口头猜测 C. 未记录的印象 D. 匿名传闻
【答案：A，受控记录和可重复验证的数据】
53. 现场培训效果确认最合理的是（ ）。
- A. 理论+实操考核并跟踪实际执行 B. 只签培训签到表 C. 只发资料 D. 只看工龄 【答案：A，理论+实操考核并跟踪实际执行】
54. 热处理安全风险评估中，氨气泄漏属于（ ）。
- A. 有毒有害气体风险 B. 仅噪声风险 C. 仅机械夹伤 D. 无风险 【答案：A，有毒有害气体风险】
55. 盐浴炉带水工件入炉的危险本质是（ ）。
- A. 水迅速汽化引起剧烈飞溅甚至爆炸 B. 温度下降一点 C. 硬度降低 D. 材料氧化减少 【答案：A，水迅速汽化引起剧烈飞溅甚至爆炸】
56. 油淬火灾应优先使用符合规定的（ ）。
- A. 灭火器材并切断危险源 B. 大量水直接冲击油面 C. 压缩空气吹 D. 继续加热
【答案：A，灭火器材并切断危险源】
57. 当质量要求严于企业通用工艺时，应（ ）。
- A. 按更严格的受控要求执行 B. 按较宽松要求 C. 由操作者决定 D. 忽略客户要求
【答案：A，按更严格的受控要求执行】
58. 在过程审核中发现现场工艺卡过期，应（ ）。
- A. 立即纠正并防止继续使用失效文件 B. 继续用到本批结束 C. 手写修改日期即可 D. 不处理 【答案：A，立即纠正并防止继续使用失效文件】
59. 对重复发生的同类缺陷，最有效的管理措施是（ ）。

- A. 根因分析+纠正预防措施并验证效果 B. 每次临时返工 C. 增加最终检验但不改过程 D. 更换记录表颜色 **【答案：A，根因分析+纠正预防措施并验证效果】**
60. 工艺验证中若性能均值合格但波动很大，说明（ ）。
- A. 需要继续改善稳定性 B. 已经完全满足量产 C. 可取消过程控制 D. 可以减少样本到 1 件 **【答案：A，需要继续改善稳定性】**
61. 建立反应计划的目的是（ ）。
- A. 明确参数超限或产品异常时如何快速受控处置 B. 增加表单数量 C. 替代 FMEA D. 取消技术评审 **【答案：A，明确参数超限或产品异常时如何快速受控处置】**
62. 炉内不同位置性能长期呈固定差异，最可能提示（ ）。
- A. 存在系统性位置效应 B. 每次都是随机误差 C. 硬度计必然损坏 D. 材料牌号错误 **【答案：A，存在系统性位置效应】**
63. 对同一问题进行重复试验验证的主要意义是（ ）。
- A. 确认因果关系和措施稳定性 B. 增加生产周期 C. 替代所有统计 D. 无需记录 **【答案：A，确认因果关系和措施稳定性】**
64. 制定零件热处理工艺时，最合理的出发点是（ ）。
- A. 材料、结构、技术要求和后续加工综合考虑 B. 只看最终硬度 C. 只看炉子是否空闲 D. 只看工件重量 **【答案：A，材料、结构、技术要求和后续加工综合考虑】**
65. 厚大工件制定保温时间时应重点考虑（ ）。
- A. 中心升温滞后和装炉条件 B. 标签颜色 C. 操作员年龄 D. 包装材料 **【答案：A，中心升温滞后和装炉条件】**
66. 有效加热区是指炉内（ ）。
- A. 经验证温度满足规定要求的可用区域 B. 全部几何空间 C. 炉门附近区域 D. 加热元件所在位置 **【答案：A，经验证温度满足规定要求的可用区域】**
67. 同炉硬度均值合格但极差明显增大，最合理的结论是（ ）。
- A. 过程均匀性或稳定性需要调查 B. 质量完全正常无需关注 C. 应直接提高所有温度 D. 应停止所有检测 **【答案：A，过程均匀性或稳定性需要调查】**
68. 过程均值长期偏向规格上限，虽然仍合格，最合理的措施是（ ）。
- A. 分析中心偏移并优化过程裕量 B. 忽略趋势 C. 扩大规格 D. 取消记录 **【答案：A，分析中心偏移并优化过程裕量】**
69. 控制图出现连续多个点向同一方向变化时，通常应（ ）。

A. 调查系统性趋势原因 B. 认定随机且无需处理 C. 删除这些数据 D. 提高规格上限 **【答案：A，调查系统性趋势原因】**

70. 热处理工艺确认的核心目的是（ ）。

A. 证明规定工艺可稳定获得满足要求的结果 B. 增加表单 C. 替代操作培训 D. 取消产品检验 **【答案：A，证明规定工艺可稳定获得满足要求的结果】**

71. 处理特殊过程时，不能仅依赖最终检验的原因是（ ）。

A. 部分内部组织和潜在缺陷难以完全通过最终检验发现 B. 检验成本永远为零 C. 工艺参数不影响性能 D. 产品都一样 **【答案：A，部分内部组织和潜在缺陷难以完全通过最终检验发现】**

72. 冷作模具钢 Cr12MoV 淬火后常采用多次回火，主要为了（ ）。

A. 稳定组织、调整硬度并改善尺寸稳定性 B. 完成渗碳 C. 提高表面含氮量 D. 获得全铁素体 **【答案：A，稳定组织、调整硬度并改善尺寸稳定性】**

73. 高速钢淬火温度欠热最可能导致（ ）。

A. 合金碳化物溶解不足、红硬性不足 B. 严重过烧 C. 晶粒无限长大 D. 表面碳浓度必然过高 **【答案：A，合金碳化物溶解不足、红硬性不足】**

74. 高速钢过热最值得警惕的是（ ）。

A. 晶粒粗大和脆性增加 B. 完全无奥氏体 C. 硬度必然为零 D. 渗层变浅 **【答案：A，晶粒粗大和脆性增加】**

75. 高压气淬冷却均匀性差，优先检查（ ）。

A. 喷嘴、循环风机、气压和装炉遮挡 B. 标签字体 C. 炉门颜色 D. 硬度计压头 **【答案：A，喷嘴、循环风机、气压和装炉遮挡】**

76. 渗碳强渗阶段的主要目标是（ ）。

A. 快速提高表面碳浓度并推动渗层发展 B. 降低碳势到零 C. 完成低温回火 D. 形成氮化层 **【答案：A，快速提高表面碳浓度并推动渗层发展】**

77. 渗碳扩散阶段的主要目的之一是（ ）。

A. 调整表面碳浓度和碳梯度 B. 无限提高表面碳浓度 C. 形成厚氧化皮 D. 取消渗层 **【答案：A，调整表面碳浓度和碳梯度】**

78. 渗碳层出现网状碳化物时，工艺上首先应关注（ ）。

A. 碳势、温度和冷却路线 B. 操作员鞋码 C. 吊车颜色 D. 工件编号 **【答案：A，碳势、温度和冷却路线】**

79. 渗氮化合物层过厚可能导致（ ）。

A. 脆性增大和表面剥落风险 B. 心部自动淬透 C. 钢变为纯铁 D. 硬度计失灵 **【答案：A，脆性增大和表面剥落风险】**

80. 控制渗氮白亮层厚度可通过（ ）等手段实现。
- A. 氮势、温度、时间和工艺阶段调整 B. 工件涂色 C. 增加氧化皮 D. 提高水分
【答案：A，氮势、温度、时间和工艺阶段调整】
81. 感应器设计不当导致齿根硬化不足时，最直接的改进方向是（ ）。
- A. 优化感应器轮廓、间隙和功率分布 B. 提高工件含碳量标签 C. 增加包装层 D. 改变硬度计标尺 【答案：A，优化感应器轮廓、间隙和功率分布】
82. 连续感应淬火扫描速度忽快忽慢会导致（ ）。
- A. 硬化层深和硬度分布波动 B. 材料牌号变化 C. 工件质量增加 D. 炉温曲线变化 【答案：A，硬化层深和硬度分布波动】
83. 热处理设备温度测量链路的溯源主要用于保证（ ）。
- A. 测量结果可追溯和可信 B. 炉体颜色一致 C. 操作记录更漂亮 D. 工件重量准确 【答案：A，测量结果可追溯和可信】
84. 量具重复性和再现性分析主要评价（ ）。
- A. 测量系统变差 B. 材料淬透性 C. 炉温均匀性 D. 淬火油闪点 【答案：A，测量系统变差】
85. 某缺陷只在炉内固定位置出现，最优先的假设是（ ）。
- A. 存在位置相关的温度、气氛或冷却差异 B. 材料全批成分错误 C. 硬度计随机损坏 D. 所有操作员同时失误 【答案：A，存在位置相关的温度、气氛或冷却差异】
86. 工艺试验中一次同时改变温度、时间和介质，结果改善后最大的分析困难是（ ）。
- A. 难以确定各因素独立贡献 B. 无法测硬度 C. 无法记录温度 D. 工件无法编号
【答案：A，难以确定各因素独立贡献】
87. DOE 试验设计适用于（ ）。
- A. 多因素及交互作用的系统研究 B. 只记录工号 C. 替代全部生产验证 D. 不需要数据分析 【答案：A，多因素及交互作用的系统研究】
88. 热处理返修前最重要的技术评审内容之一是（ ）。
- A. 重复加热对组织、尺寸和性能的潜在影响 B. 包装颜色 C. 产品名称长度 D. 炉门外观 【答案：A，重复加热对组织、尺寸和性能的潜在影响】
89. 失效分析中，在清洗和切割前应优先（ ）。
- A. 记录和保留原始失效形貌 B. 先把裂纹磨平 C. 先高温退火 D. 修改工艺记录
【答案：A，记录和保留原始失效形貌】
90. 质量异常处理中的“围堵”是指（ ）。

A. 隔离并控制潜在受影响产品继续流出 B. 只写报告 C. 直接修改规格 D. 取消检验 **【答案：A，隔离并控制潜在受影响产品继续流出】**

91. 高级工对初中级工进行现场指导时，重点应包括（ ）。

A. 规范操作、风险点和异常处置 B. 只安排体力工作 C. 不讲安全 D. 禁止提问 **【答案：A，规范操作、风险点和异常处置】**

92. 工艺参数处于统计控制状态但产品性能仍不达标，说明（ ）。

A. 过程稳定但中心或工艺窗口不满足要求 B. 统计控制等于产品一定合格 C. 无需改进 D. 可取消规格 **【答案：A，过程稳定但中心或工艺窗口不满足要求】**

93. 热处理工艺窗口的合理含义是（ ）。

A. 满足质量要求的可控制参数范围 B. 任何参数都可用 C. 只允许一个绝对点且无偏差 D. 设备最大能力范围 **【答案：A，满足质量要求的可控制参数范围】**

94. 硬度转换表的使用前提是（ ）。

A. 遵守相应标准和材料适用条件，转换值仅作规定用途 B. 任何材料可精确互换 C. 不同标尺数值直接相等 D. 无需说明方法 **【答案：A，遵守相应标准和材料适用条件，转换值仅作规定用途】**

95. 金相发现晶粒异常粗大，优先核查（ ）。

A. 奥氏体化温度、保温和原始组织 B. 淬火油标签 C. 硬度计编号 D. 包装日期 **【答案：A，奥氏体化温度、保温和原始组织】**

96. 工艺曲线中保温段温度周期性波动，可能与（ ）有关。

A. 控制参数、加热元件或循环系统 B. 钢材牌号字体 C. 工件颜色 D. 检验员姓名 **【答案：A，控制参数、加热元件或循环系统】**

97. 大型工件心部性能不足但表面合格，优先考虑（ ）。

A. 淬透性、截面尺寸和冷却强度 B. 表面清洗 C. 包装方式 D. 工号 **【答案：A，淬透性、截面尺寸和冷却强度】**

98. 出现淬火裂纹但硬度正常时，仍应重点复核（ ）。

A. 应力集中、淬火温度、冷却强度和原始缺陷 B. 只看硬度 C. 只看尺寸 D. 只看炉号 **【答案：A，应力集中、淬火温度、冷却强度和原始缺陷】**

99. 质量分析中发现“同炉性能离散”，应优先核查的潜在因素之一是（ ）。

A. 炉温均匀性差 B. 办公室照明 C. 员工座位 D. 包装字体 **【答案：A，炉温均匀性差】**

100. 质量分析中发现“实际温度与记录温度偏差”，应优先核查的潜在因素之一是（ ）。

A. 热电偶漂移 B. 办公室照明 C. 员工座位 D. 包装字体 **【答案：A，热电偶漂移】**

101. 质量分析中发现“冷却特性变化”，应优先检查的潜在因素之一是（ ）。
- A. 淬火油污染 B. 办公室照明 C. 员工座位 D. 包装字体 【答案：A，淬火油污染】
102. 质量分析中发现“局部升温或冷却不均”，应优先检查的潜在因素之一是（ ）。
- A. 装炉遮挡 B. 办公室照明 C. 员工座位 D. 包装字体 【答案：A，装炉遮挡】
103. 质量分析中发现“热损失和气氛波动”，应优先检查的潜在因素之一是（ ）。
- A. 炉门密封差 B. 办公室照明 C. 员工座位 D. 包装字体 【答案：A，炉门密封差】
104. 质量分析中发现“炉内温度均匀性变差”，应优先检查的潜在因素之一是（ ）。
- A. 循环风机故障 B. 办公室照明 C. 员工座位 D. 包装字体 【答案：A，循环风机故障】
105. 质量分析中发现“冷却强度变化”，应优先检查的潜在因素之一是（ ）。
- A. 淬火液浓度偏离 B. 办公室照明 C. 员工座位 D. 包装字体 【答案：A，淬火液浓度偏离】
106. 质量分析中发现“实际表面碳浓度控制失真”，应优先检查的潜在因素之一是（ ）。
- A. 碳势测量偏高 B. 办公室照明 C. 员工座位 D. 包装字体 【答案：A，碳势测量偏高】
107. 质量分析中发现“加热层分布波动”，应优先检查的潜在因素之一是（ ）。
- A. 感应器间隙波动 B. 办公室照明 C. 员工座位 D. 包装字体 【答案：A，感应器间隙波动】
108. 质量分析中发现“感应淬火冷却不足”，应优先检查的潜在因素之一是（ ）。
- A. 喷水压力不足 B. 办公室照明 C. 员工座位 D. 包装字体 【答案：A，喷水压力不足】
109. 质量分析中发现“真空度达不到要求”，应优先检查的潜在因素之一是（ ）。
- A. 真空系统泄漏 B. 办公室照明 C. 员工座位 D. 包装字体 【答案：A，真空系统泄漏】
110. 质量分析中发现“硬度测量误差”，应优先检查的潜在因素之一是（ ）。
- A. 硬度计压头损伤 B. 办公室照明 C. 员工座位 D. 包装字体 【答案：A，硬度计压头损伤】
111. 发现“炉温均匀性测试不合格”时，最合理的优先措施是（ ）。

A. 暂停在不合格区域安排关键产品，查找加热/循环/密封问题并整改验证 B. 继续生产直到出现废品 C. 删除报警记录 D. 任意提高工艺温度 **【答案：A，暂停在不合格区域安排关键产品，查找加热/循环/密封问题并整改验证】**

112. 发现“碳势系统校验偏差”时，最合理的优先措施是（ ）。

A. 修正或校准测量控制系统，并评估偏差期间产品 B. 继续生产直到出现废品 C. 删除报警记录 D. 任意提高工艺温度 **【答案：A，修正或校准测量控制系统，并评估偏差期间产品】**

113. 发现“淬火介质冷却曲线异常”时，最合理的优先措施是（ ）。

A. 检查温度、浓度/黏度、污染、搅拌和换热，恢复后验证 B. 继续生产直到出现废品 C. 删除报警记录 D. 任意提高工艺温度 **【答案：A，检查温度、浓度/黏度、污染、搅拌和换热，恢复后验证】**

114. 发现“硬度计标准块核查超差”时，最合理的优先措施是（ ）。

A. 停止使用该测量系统，校准维修并追溯受影响检测结果 B. 继续生产直到出现废品 C. 删除报警记录 D. 任意提高工艺温度 **【答案：A，停止使用该测量系统，校准维修并追溯受影响检测结果】**

115. 发现“真空炉压升率异常”时，最合理的优先措施是（ ）。

A. 查漏、烘炉或处理污染放气，确认真空系统恢复 B. 继续生产直到出现废品 C. 删除报警记录 D. 任意提高工艺温度 **【答案：A，查漏、烘炉或处理污染放气，确认真空系统恢复】**

116. 发现“感应器漏水”时，最合理的优先措施是（ ）。

A. 立即停机断电按安全规程处理，维修并做绝缘和水路检查 B. 继续生产直到出现废品 C. 删除报警记录 D. 任意提高工艺温度 **【答案：A，立即停机断电按安全规程处理，维修并做绝缘和水路检查】**

117. 发现“渗氮炉氨气泄漏”时，最合理的优先措施是（ ）。

A. 启动应急通风和气源隔离，人员撤离风险区域并按规程处置 B. 继续生产直到出现废品 C. 删除报警记录 D. 任意提高工艺温度 **【答案：A，启动应急通风和气源隔离，人员撤离风险区域并按规程处置】**

118. 发现“油槽冷却系统故障”时，最合理的优先措施是（ ）。

A. 限制或停止淬火负荷，修复换热循环并评估受影响产品 B. 继续生产直到出现废品 C. 删除报警记录 D. 任意提高工艺温度 **【答案：A，限制或停止淬火负荷，修复换热循环并评估受影响产品】**

119. 若要降低“同炉性能离散”风险，过程控制中应重点关注（ ）。

A. 炉温均匀性差 B. 工件名称长度 C. 办公室照度 D. 包装箱颜色 **【答案：A，炉温均匀性差】**

120. 若要降低“实际温度与记录温度偏差”风险，过程控制中应重点关注（ ）。

A. 热电偶漂移 B. 工件名称长度 C. 办公室照度 D. 包装箱颜色 【答案：A，热电偶漂移】

121. 若要降低“冷却特性变化”风险，过程控制中应重点关注（）。

A. 淬火油污染 B. 工件名称长度 C. 办公室照度 D. 包装箱颜色 【答案：A，淬火油污染】

122. 若要降低“局部升温或冷却不均”风险，过程控制中应重点关注（）。

A. 装炉遮挡 B. 工件名称长度 C. 办公室照度 D. 包装箱颜色 【答案：A，装炉遮挡】

123. 若要降低“热损失和气氛波动”风险，过程控制中应重点关注（）。

A. 炉门密封差 B. 工件名称长度 C. 办公室照度 D. 包装箱颜色 【答案：A，炉门密封差】

124. 若要降低“炉内温度均匀性变差”风险，过程控制中应重点关注（）。

A. 循环风机故障 B. 工件名称长度 C. 办公室照度 D. 包装箱颜色 【答案：A，循环风机故障】

125. 若要降低“冷却强度变化”风险，过程控制中应重点关注（）。

A. 淬火液浓度偏离 B. 工件名称长度 C. 办公室照度 D. 包装箱颜色 【答案：A，淬火液浓度偏离】

126. 若要降低“实际表面碳浓度控制失真”风险，过程控制中应重点关注（）。

A. 碳势测量偏高 B. 工件名称长度 C. 办公室照度 D. 包装箱颜色 【答案：A，碳势测量偏高】

127. 若要降低“加热层分布波动”风险，过程控制中应重点关注（）。

A. 感应器间隙波动 B. 工件名称长度 C. 办公室照度 D. 包装箱颜色 【答案：A，感应器间隙波动】

128. 若要降低“感应淬火冷却不足”风险，过程控制中应重点关注（）。

A. 喷水压力不足 B. 工件名称长度 C. 办公室照度 D. 包装箱颜色 【答案：A，喷水压力不足】

129. 若要降低“真空度达不到要求”风险，过程控制中应重点关注（）。

A. 真空系统泄漏 B. 工件名称长度 C. 办公室照度 D. 包装箱颜色 【答案：A，真空系统泄漏】

130. 若要降低“硬度测量误差”风险，过程控制中应重点关注（）。

A. 硬度计压头损伤 B. 工件名称长度 C. 办公室照度 D. 包装箱颜色 【答案：A，硬度计压头损伤】

131. 发现产品技术要求不清楚时，操作者最合理的做法是（ ）。
- A. 暂停并向技术/质量人员确认 B. 自行猜测 C. 按上一批随意处理 D. 取消检验
【答案：A，暂停并向技术/质量人员确认】
132. 对高价值关键件进行首炉试制，主要目的是（ ）。
- A. 在批量前验证工艺和设备状态 B. 减少记录 C. 取消抽检 D. 提高材料碳含量
【答案：A，在批量前验证工艺和设备状态】
133. 热处理工装发生严重变形时，继续使用最可能造成（ ）。
- A. 装炉定位和变形控制失效 B. 材料牌号改变 C. 硬度计自动校准 D. 炉温提高
【答案：A，装炉定位和变形控制失效】
134. 控制淬火转移时间的原因之一是（ ）。
- A. 转移期间温度下降会改变实际冷却起点 B. 影响工件名称 C. 改变炉体尺寸
D. 决定硬度计量程 【答案：A，转移期间温度下降会改变实际冷却起点】
135. 淬火后发现裂纹时，最先应避免的是（ ）。
- A. 继续混入合格品流转 B. 隔离产品 C. 保留证据 D. 核查工艺记录 【答案：
A，继续混入合格品流转】

三、简答题

1. 简述调质处理的基本工艺及主要目的。
- 【参考答案】 淬火后进行高温回火；获得较好的强度、塑性和韧性配合，常形成回火索氏体类组织。
2. 简述淬火裂纹的常见原因。
- 【参考答案】 加热过热、组织粗大；结构尖角或截面突变；冷却介质过强或搅拌不当；材料/原始缺陷；装夹和应力状态不合理；回火不及时等。
3. 简述淬火硬度不足的排查步骤。
- 【参考答案】 核对材料；检查奥氏体化温度与保温；检查炉温均匀性和测温系统；检查装炉；检查淬火介质温度、状态、搅拌；检查脱碳及检测方法。
4. 简述渗碳工艺中碳势过高可能带来的问题。
- 【参考答案】 表面碳浓度过高、碳化物异常或网状化、残余奥氏体增加、淬火开裂和性能波动等。
5. 简述渗氮前调质处理的作用。
- 【参考答案】 获得均匀稳定、具有足够强韧性的基体组织，为渗氮层提供良好支撑并改善尺寸稳定性。
6. 简述感应淬火层深度的主要影响因素。

【参考答案】频率、功率密度、加热时间/移动速度、感应器与工件间隙、材料及预备组织、冷却方式等。

7. 简述热处理变形控制的常用措施。

【参考答案】合理结构与工艺设计；预热和均匀加热；合理装夹；选择合适淬火介质与冷却方式；采用分级/等温等工艺；控制原始组织和残余应力；必要时校正和去应力。

8. 简述热处理过程追溯至少应包含哪些信息。

【参考答案】材料批次、零件批次/炉次、设备、工艺版本、实际温度时间曲线、介质/气氛参数、操作者、检验结果及异常处置等。

9. 简述炉温均匀性对产品质量的影响。

【参考答案】均匀性差会导致奥氏体化程度、组织、硬度、渗层深度、变形等差异，增大同炉产品离散。

10. 简述返修热处理前应评估的主要风险。

【参考答案】材料是否允许重复加热；晶粒长大、脱碳氧化、尺寸变形、裂纹、性能衰减；已进行表面处理/机加工情况；返修次数和客户/标准限制等。

11. 简述制定机械零件热处理工艺时应考虑的主要因素。

【参考答案】材料牌号及原始状态、零件结构和尺寸、技术要求、使用性能、加热设备、冷却条件、变形控制、后续加工及检验要求。

12. 简述造成同炉工件硬度离散较大的常见原因。

【参考答案】炉温均匀性差、装炉遮挡或密度差异、材料批次差异、实际保温不足、冷却介质状态或流动不均、转移时间差异、检测误差等。

13. 简述渗碳“强渗—扩散”两阶段的作用。

【参考答案】强渗阶段用较高碳势加快碳进入和渗层生长；扩散阶段降低碳势，使表面碳浓度和碳梯度达到要求并减少异常碳化物风险。

14. 简述感应淬火硬化层深度不均的分析思路。

【参考答案】检查材料与预备热处理、频率和功率、加热时间或扫描速度、感应器轮廓及间隙、工件位置、喷水压力流量和冷却均匀性。

15. 简述真空炉真空度达不到要求时的检查顺序。

【参考答案】检查炉门及密封、阀门状态、真空泵和管路、冷却水、系统泄漏、炉内污染及放气、仪表和真空计状态。

16. 简述热处理返修前为什么要进行技术评审。

【参考答案】重复加热可能影响晶粒、脱碳、组织、尺寸和疲劳性能，应确认材料允许性、返修次数、工艺路线及复验项目，防止二次损伤。

17. 简述热处理失效分析需要保留哪些原始信息。

【参考答案】 零件批次和材料证明、工艺曲线、装炉位置、设备状态、冷却介质数据、检验记录、失效时间地点、宏观断口和裂纹原貌。

18. 简述为什么热处理属于典型需要加强过程控制的工序。

【参考答案】 组织与性能由温度、时间、气氛、冷却等全过程决定，部分内部质量不能仅靠最终外观检验确认，因此必须控制设备、参数、人员和记录。

19. 简述控制长轴类零件热处理弯曲变形的常用措施。

【参考答案】 合理预热和均匀加热、选择合适装夹或垂直吊挂、控制奥氏体化温度和保温、采用合适淬火方法与介质、均匀冷却，并在必要时校直和去应力。

20. 简述硬度检测结果与金相组织不一致时应如何处理。

【参考答案】 复核试样位置和表面制备、硬度计校准与载荷、金相制样和腐蚀、工艺记录及材料，必要时增加检测点和采用其他性能试验综合判断。

第四部分 技师/高级技师

一、判断题

1. 技师应能组织复杂热处理工艺的优化、验证和质量改进。 **【答案：√】**

2. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 **【答案：×】**

3. 工艺标准化有助于降低人员差异造成的过程波动。 **【答案：√】**

4. DOE 试验设计可用于研究多个工艺因素及其交互影响。 **【答案：√】**

5. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 **【答案：×】**

6. 工艺窗口越窄，通常对设备和控制精度要求越高。 **【答案：√】**

7. 热处理数字化数据应保证完整性、可追溯性和访问权限控制。 **【答案：√】**

8. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。 **【答案：×】**

9. 跨部门质量问题解决通常需要材料、工艺、设备、检验等共同参与。 **【答案：√】**

10. 技师培训应包括知识传授、实操示范和能力验证。 **【答案：√】**

11. 复杂失效分析中，因果关系需要通过证据链验证。 **【答案：√】**

12. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 **【答案：×】**

13. 制定热处理产能方案时应同时考虑节拍、装载、瓶颈设备和质量约束。 **【答案：√】**

14. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 **【答案：×】**

15. 关键特性应优先配置更严格的过程监控和反应计划。 **【答案：√】**

16. 能源管理中应关注炉体散热、空炉时间、装炉效率和余热利用等。 【答案：√】
17. 减少开炉门时间通常有利于降低热损失。 【答案：√】
18. 质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。 【答案：√】
19. 设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。 【答案：√】
20. 新材料、新供应商或材料成分窗口变化可能需要重新验证工艺。 【答案：√】
21. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。 【答案：×】
22. 对高风险异常应设置升级报告机制。 【答案：√】
23. 技术标准、客户规范和企业工艺文件之间应保持一致性和受控关系。 【答案：√】
24. 知识库和故障案例库有助于经验传承。 【答案：√】
25. 经验传承只靠口头交流最可靠。 【答案：×】
26. 技师级工作通常需要具备工艺优化、质量分析、培训指导和一定生产组织能力。
【答案：√】
27. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 【答案：×】
28. 建立标准作业和反应计划有助于减少人员差异造成的过程波动。 【答案：√】
29. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 【答案：×】
30. 工艺变更管理应明确变更原因、风险、验证、批准和实施要求。 【答案：√】
31. 设备重大维修后恢复生产前可根据风险重新进行温度均匀性或系统验证。 【答案：√】
32. 关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。 【答案：√】
33. 统计过程控制的目的是不是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。 【答案：√】
34. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。 【答案：×】
35. FMEA 可用于识别潜在失效模式、后果、原因和控制措施。 【答案：√】
36. 8D 问题解决强调团队、围堵、根因、纠正措施和防止再发等过程。 【答案：√】
37. 鱼骨图主要用于系统列举潜在原因。 【答案：√】
38. 5Why 适合对问题原因连续追问，但需要证据验证最终根因。 【答案：√】
39. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 【答案：×】
40. 技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。 【答案：√】
41. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。 【答案：×】
42. 合理合炉和优化装炉量可降低单位产品能耗，但不能超过工艺能力。 【答案：√】

43. 炉门开启时间缩短通常有利于降低热损失。 【答案：√】
44. 热处理生产节拍优化应兼顾升温、保温、转移和冷却能力。 【答案：√】
45. 关键备件管理有助于减少设备停机风险。 【答案：√】
46. 对外购热处理过程进行审核时应关注工艺能力、设备、人员和检验追溯。 【答案：√】
47. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 【答案：×】
48. 新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。 【答案：√】
49. 工艺文件修订后应确保现场使用的是有效版本。 【答案：√】
50. 培训考核结果可作为人员能力确认的证据之一。 【答案：√】
51. 异常停炉后是否可继续该炉产品，应根据温度时间历史、材料和技术要求评估。 【答案：√】
52. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 【答案：×】
53. 气氛异常时应评估氧化、脱碳或渗层碳浓度受到的影响。 【答案：√】
54. 淬火槽容量不足可能导致连续生产时介质温度持续升高。 【答案：√】
55. 高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。 【答案：√】
56. 关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。 【答案：√】
57. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 【答案：×】
58. 工艺审核发现现场参数与文件不一致时，应及时纠正并评估产品影响。 【答案：√】
59. 持续改进应优先解决高风险、重复发生和影响大的问题。 【答案：√】
60. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 【答案：×】
61. 技师应能够将个人经验转化为标准化方法和培训资料。 【答案：√】

二、单项选择题

1. DOE 试验设计最适合用于（ ）。
- A. 系统研究多个因素及交互作用 B. 替代所有生产记录 C. 确定员工排班 D. 测量硬度 【答案：A，系统研究多个因素及交互作用】
2. 工艺窗口较窄时，最需要提升的是（ ）。
- A. 过程控制精度和稳定性 B. 包装速度 C. 办公室照度 D. 人员数量 【答案：A，过程控制精度和稳定性】
3. 质量改进项目的闭环应包括（ ）。

A. 定义问题—分析根因—实施措施—验证效果—标准化 B. 只实施措施 C. 只开会议 D. 只增加检验 【答案：A，定义问题—分析根因—实施措施—验证效果—标准化】

4. 复杂热处理失效分析中最可靠的结论来自（ ）。

A. 多源证据链和验证试验 B. 个人经验断言 C. 单个硬度值 D. 一张照片 【答案：A，多源证据链和验证试验】

5. 热处理数字化系统的数据治理重点不包括（ ）。

A. 权限和追溯 B. 数据完整性 C. 备份与审计 D. 允许任何人改历史记录 【答案：D，允许任何人改历史记录】

6. 制定关键参数报警限时，最合理的依据是（ ）。

A. 产品要求、工艺能力和风险分析 B. 随机设定 C. 员工喜好 D. 设备外观 【答案：A，产品要求、工艺能力和风险分析】

7. 产能提升项目中若瓶颈为淬火槽，应优先（ ）。

A. 分析淬火节拍、装载和冷却恢复能力 B. 只提高炉温 C. 减少检验 D. 取消回火 【答案：A，分析淬火节拍、装载和冷却恢复能力】

8. 能源优化最不应采取的措施是（ ）。

A. 牺牲保温和温度均匀性换取节能 B. 减少空炉待机 C. 优化装炉计划 D. 改善保温 【答案：A，牺牲保温和温度均匀性换取节能】

9. 跨部门异常处理会议的输出应包括（ ）。

A. 责任、措施、期限和验证方法 B. 只记录参会人 C. 只讨论不行动 D. 删除异常数据 【答案：A，责任、措施、期限和验证方法】

10. 培训技师/高级工以下人员时最有效的方式是（ ）。

A. 理论讲解+示范+实操+考核 B. 只发 PPT C. 只签到 D. 只安排自学 【答案：A，理论讲解+示范+实操+考核】

11. 对过程能力不足的关键特性，首要应（ ）。

A. 改善过程并降低波动 B. 直接放宽规格 C. 删除超差数据 D. 停止测量 【答案：A，改善过程并降低波动】

12. 设备升级后最应重新确认（ ）。

A. 受影响的温控、均匀性和工艺能力 B. 设备颜色 C. 人员工号 D. 包装材料 【答案：A，受影响的温控、均匀性和工艺能力】

13. 新供应商材料进入时，若成分和淬透性窗口变化，应（ ）。

A. 评估并必要时重新验证工艺 B. 无条件沿用旧参数 C. 只看价格 D. 不做来料确认 【答案：A，评估并必要时重新验证工艺】

14. 经验案例库最有价值的信息结构是（ ）。
- A. 现象—数据—根因—措施—验证—预防 B. 只写结论 C. 只写责任人 D. 只存照片 **【答案：A，现象—数据—根因—措施—验证—预防】**
15. 技术标准冲突时，应（ ）。
- A. 按文件优先级和合同要求评审澄清 B. 现场随意选一个 C. 忽略客户标准 D. 全部取平均 **【答案：A，按文件优先级和合同要求评审澄清】**
16. 针对重复裂纹问题，最合适的改进工具组合是（ ）。
- A. 数据分层+鱼骨/5Why+验证试验+控制计划 B. 只增加抽检 C. 只处罚操作者 D. 只换标签 **【答案：A，数据分层+鱼骨/5Why+验证试验+控制计划】**
17. 热处理生产中的“瓶颈工序”指（ ）。
- A. 限制整体产出的能力最低环节 B. 最贵设备 C. 最老员工岗位 D. 最靠近仓库工序 **【答案：A，限制整体产出的能力最低环节】**
18. 对关键参数设置趋势预警的目的主要是（ ）。
- A. 在超差前识别漂移趋势 B. 增加报警数量 C. 替代维护 D. 取消检验 **【答案：A，在超差前识别漂移趋势】**
19. 关键设备故障后恢复生产前，技师应重点确认（ ）。
- A. 维修质量、校准/验证状态和首批产品结果 B. 只看设备能否启动 C. 只看外观 D. 只问维修人员 **【答案：A，维修质量、校准/验证状态和首批产品结果】**
20. 技术改进项目完成后最重要的最后一步之一是（ ）。
- A. 标准化并固化到文件、培训和监控中 B. 保留个人经验即可 C. 删除旧数据 D. 不再跟踪 **【答案：A，标准化并固化到文件、培训和监控中】**
21. 下列最能体现技师层级价值的是（ ）。
- A. 解决复杂问题并形成可复制标准 B. 只提高个人操作速度 C. 只做简单装炉 D. 只填写记录 **【答案：A，解决复杂问题并形成可复制标准】**
22. 建立工艺知识库时，应优先保证（ ）。
- A. 版本、来源和有效性受控 B. 所有人任意修改 C. 只存截图 D. 不记录日期 **【答案：A，版本、来源和有效性受控】**
23. 对高风险工艺变更，验证样本量应（ ）。
- A. 依据风险和统计要求合理确定 B. 固定为1件 C. 越少越好 D. 不需要样本 **【答案：A，依据风险和统计要求合理确定】**
24. 评价改善措施是否有效，最好比较（ ）。

- A. 改善前后同口径数据并进行持续跟踪 B. 只看一天结果 C. 只听现场反馈 D. 只看产量 **【答案：A，改善前后同口径数据并进行持续跟踪】**
25. 技师编制培训题库时，最合理的原则是（ ）。
- A. 覆盖标准、现场关键风险和典型故障 B. 只出冷门题 C. 只考记忆数字 D. 不提供答案 **【答案：A，覆盖标准、现场关键风险和典型故障】**
26. 工艺变更管理中最不应缺少的是（ ）。
- A. 风险评估、验证和批准 B. 口头通知即可 C. 只修改文件日期 D. 取消历史版本 **【答案：A，风险评估、验证和批准】**
27. 8D 中 D3 通常强调（ ）。
- A. 临时围堵措施 B. 永久预防措施 C. 员工招聘 D. 设备采购 **【答案：A，临时围堵措施】**
28. 5Why 方法的正确用法是（ ）。
- A. 连续追问并用证据验证根因 B. 固定必须问五次且无需证据 C. 用于计算硬度 D. 替代全部试验 **【答案：A，连续追问并用证据验证根因】**
29. 鱼骨图常按人机料法环测等类别展开，其主要作用是（ ）。
- A. 系统整理潜在原因 B. 计算炉温 C. 确定钢的牌号 D. 替代验证试验 **【答案：A，系统整理潜在原因】**
30. FMEA 中的失效模式是指（ ）。
- A. 产品或过程可能以何种方式不能满足要求 B. 设备名称 C. 人员岗位 D. 检验报告编号 **【答案：A，产品或过程可能以何种方式不能满足要求】**
31. 工艺审核发现现场使用旧版工艺卡，首先应（ ）。
- A. 控制现场、换成有效版本并评估受影响产品 B. 继续使用到月底 C. 删除新版文件 D. 忽略版本差异 **【答案：A，控制现场、换成有效版本并评估受影响产品】**
32. 关键设备大修后重新投产前，合理做法是（ ）。
- A. 按风险进行功能、温控和工艺能力确认 B. 直接满负荷生产 C. 取消校准 D. 只清洁外观 **【答案：A，按风险进行功能、温控和工艺能力确认】**
33. 新材料首次进行批量热处理前，最合理的是（ ）。
- A. 开展小批验证并明确工艺窗口 B. 直接套用任意旧工艺 C. 只看材料名称 D. 取消检验 **【答案：A，开展小批验证并明确工艺窗口】**
34. 异常停电导致炉温下降，判定产品是否可继续处理应主要依据（ ）。
- A. 完整温度—时间历史、材料和技术要求 B. 操作员心情 C. 车间温度 D. 包装方式 **【答案：A，完整温度—时间历史、材料和技术要求】**

35. 工艺过程数据发生缺失时，最合理的处置是（ ）。
- A. 按质量体系启动异常处置并评估产品影响 B. 事后随意补造曲线 C. 忽略缺失
D. 删除该批记录 **【答案：A，按质量体系启动异常处置并评估产品影响】**
36. 淬火槽连续生产时油温不断升高，最可能需要改善（ ）。
- A. 槽容量、换热和循环冷却能力 B. 工件编号 C. 炉门颜色 D. 办公室空调 **【答案：A，槽容量、换热和循环冷却能力】**
37. 热处理节能改善中正确的原则是（ ）。
- A. 在满足安全和质量前提下降低无效能耗 B. 先降低温度不管性能 C. 取消保温
D. 超量装炉 **【答案：A，在满足安全和质量前提下降低无效能耗】**
38. 合理合炉生产必须首先保证（ ）。
- A. 材料与工艺兼容、装炉和温度均匀性满足要求 B. 炉子越满越好 C. 所有零件
共用一个温度 D. 取消批次追溯 **【答案：A，材料与工艺兼容、装炉和温度均匀性满足要求】**
39. 客户要求的热处理规范与企业常规工艺不同，应（ ）。
- A. 评审客户要求并制定受控工艺 B. 按企业习惯忽略客户要求 C. 让操作者自行
决定 D. 取消记录 **【答案：A，评审客户要求并制定受控工艺】**
40. 对供应商热处理过程审核，最关键的证据之一是（ ）。
- A. 实际工艺记录、设备能力和检验追溯 B. 宣传册 C. 办公面积 D. 员工制服
【答案：A，实际工艺记录、设备能力和检验追溯】
41. 技师培训新员工时，最有效的方法通常包括（ ）。
- A. 理论讲解+现场示范+实操考核+反馈 B. 只发文件 C. 只口头告知一次 D.
直接让其独立处理关键件 **【答案：A，理论讲解+现场示范+实操考核+反馈】**
42. 过程能力不足但设备运行稳定时，首先应（ ）。
- A. 分析工艺中心和波动来源并改善 B. 扩大产品公差 C. 删除超差数据 D. 降低
检验频次 **【答案：A，分析工艺中心和波动来源并改善】**
43. 出现重复性淬火裂纹，最不合理的措施是（ ）。
- A. 每次只返工而不调查根因 B. 围堵受影响产品 C. 分析材料和结构 D. 验证冷
却及温度 **【答案：A，每次只返工而不调查根因】**
44. 防止问题再发的关键是（ ）。
- A. 将有效纠正措施标准化并验证持续有效 B. 只写总结 C. 更换问题名称 D. 停
止记录 **【答案：A，将有效纠正措施标准化并验证持续有效】**
45. 技师编制工艺作业指导书时应重点保证（ ）。

A. 参数明确、操作可执行、异常可处置、版本受控 B. 文字越多越好 C. 不写安全要求 D. 只写最终硬度 **【答案：A，参数明确、操作可执行、异常可处置、版本受控】**

46. 对热处理炉进行产能评估时，除了炉膛容积还要考虑（ ）。

A. 升温功率、装炉方式、保温、冷却和转移能力 B. 墙面颜色 C. 员工人数越多越好 D. 产品名称 **【答案：A，升温功率、装炉方式、保温、冷却和转移能力】**

47. 数字化采集温度曲线的主要优势之一是（ ）。

A. 提高记录连续性和追溯效率 B. 自动保证所有产品合格 C. 替代设备维护 D. 取消人员培训 **【答案：A，提高记录连续性和追溯效率】**

48. 数据系统具备权限管理的主要目的是（ ）。

A. 防止未经授权修改关键记录 B. 提高炉温 C. 增加硬度 D. 减少装炉量 **【答案：A，防止未经授权修改关键记录】**

49. 评估工艺改进是否有效，最好使用（ ）。

A. 改进前后可比数据及稳定性验证 B. 单个最好样品 C. 主观感觉 D. 一次成功结果 **【答案：A，改进前后可比数据及稳定性验证】**

50. 对高风险关键工序制定反应计划，内容至少应明确（ ）。

A. 触发条件、停机/隔离、责任人、处置和升级路径 B. 员工生日 C. 设备颜色 D. 供应商地址 **【答案：A，触发条件、停机/隔离、责任人、处置和升级路径】**

51. 新感应器投入生产前应（ ）。

A. 验证加热分布、层深、硬度和冷却效果 B. 直接批量使用 C. 只测重量 D. 取消首件检验 **【答案：A，验证加热分布、层深、硬度和冷却效果】**

52. 渗碳炉氧探头更换后应重点进行（ ）。

A. 校准/验证碳势测量与控制 B. 测量工件长度 C. 更换淬火油 D. 取消碳势记录 **【答案：A，校准/验证碳势测量与控制】**

53. 温控系统报警频繁但产品暂未超差时，正确做法是（ ）。

A. 调查报警原因并按反应计划处理 B. 屏蔽报警 C. 删除报警记录 D. 继续无限生产 **【答案：A，调查报警原因并按反应计划处理】**

54. 关键工艺备件的合理管理是（ ）。

A. 根据故障风险和交期设置安全库存 B. 所有备件零库存 C. 坏了再临时寻找且无需评估 D. 只备外观件 **【答案：A，根据故障风险和交期设置安全库存】**

55. 技术改进项目选择优先级时应综合（ ）。

A. 质量风险、成本、频度、客户影响和实施难度 B. 个人喜好 C. 文件名称 D. 员工座位 **【答案：A，质量风险、成本、频度、客户影响和实施难度】**

56. 热处理管理中的“首件确认”主要用于（ ）。
- A. 批量生产前验证工艺与产品状态 B. 改变钢的化学成分 C. 替代所有工艺参数 D. 取消记录 **【答案：A，批量生产前验证工艺与产品状态】**
57. 热处理管理中的“反应计划”主要用于（ ）。
- A. 异常超限时快速受控处置 B. 改变钢的化学成分 C. 替代所有工艺参数 D. 取消记录 **【答案：A，异常超限时快速受控处置】**
58. 热处理管理中的“预防性维护”主要用于（ ）。
- A. 降低设备突发故障风险 B. 改变钢的化学成分 C. 替代所有工艺参数 D. 取消记录 **【答案：A，降低设备突发故障风险】**
59. 热处理管理中的“版本控制”主要用于（ ）。
- A. 确保现场使用有效工艺文件 B. 改变钢的化学成分 C. 替代所有工艺参数 D. 取消记录 **【答案：A，确保现场使用有效工艺文件】**
60. 热处理管理中的“人员资格确认”主要用于（ ）。
- A. 保证关键岗位具备规定能力 B. 改变钢的化学成分 C. 替代所有工艺参数 D. 取消记录 **【答案：A，保证关键岗位具备规定能力】**
61. 热处理管理中的“变更管理”主要用于（ ）。
- A. 控制工艺设备材料变化带来的风险 B. 改变钢的化学成分 C. 替代所有工艺参数 D. 取消记录 **【答案：A，控制工艺设备材料变化带来的风险】**
62. 热处理管理中的“追溯管理”主要用于（ ）。
- A. 定位受影响批次和过程记录 B. 改变钢的化学成分 C. 替代所有工艺参数 D. 取消记录 **【答案：A，定位受影响批次和过程记录】**
63. 热处理管理中的“过程审核”主要用于（ ）。
- A. 确认现场执行与文件要求一致 B. 改变钢的化学成分 C. 替代所有工艺参数 D. 取消记录 **【答案：A，确认现场执行与文件要求一致】**
64. 热处理管理中的“持续改进”主要用于（ ）。
- A. 降低重复问题和过程波动 B. 改变钢的化学成分 C. 替代所有工艺参数 D. 取消记录 **【答案：A，降低重复问题和过程波动】**
65. 热处理管理中的“备件管理”主要用于（ ）。
- A. 降低关键设备长时间停机风险 B. 改变钢的化学成分 C. 替代所有工艺参数 D. 取消记录 **【答案：A，降低关键设备长时间停机风险】**
66. 下列最符合“批量生产前验证工艺与产品状态”的管理措施是（ ）。

A. 首件确认 B. 取消记录 C. 随意变更参数 D. 只在出问题后口头说明 【答案：**A，首件确认**】

67. 下列最符合“异常超限时快速受控处置”的管理措施是（ ）。

A. 反应计划 B. 取消记录 C. 随意变更参数 D. 只在出问题后口头说明 【答案：**A，反应计划**】

68. 下列最符合“降低设备突发故障风险”的管理措施是（ ）。

A. 预防性维护 B. 取消记录 C. 随意变更参数 D. 只在出问题后口头说明 【答案：**A，预防性维护**】

69. 下列最符合“确保现场使用有效工艺文件”的管理措施是（ ）。

A. 版本控制 B. 取消记录 C. 随意变更参数 D. 只在出问题后口头说明 【答案：**A，版本控制**】

70. 下列最符合“保证关键岗位具备规定能力”的管理措施是（ ）。

A. 人员资格确认 B. 取消记录 C. 随意变更参数 D. 只在出问题后口头说明 【答案：**A，人员资格确认**】

71. 下列最符合“控制工艺设备材料变化带来的风险”的管理措施是（ ）。

A. 变更管理 B. 取消记录 C. 随意变更参数 D. 只在出问题后口头说明 【答案：**A，变更管理**】

72. 下列最符合“定位受影响批次和过程记录”的管理措施是（ ）。

A. 追溯管理 B. 取消记录 C. 随意变更参数 D. 只在出问题后口头说明 【答案：**A，追溯管理**】

73. 下列最符合“确认现场执行与文件要求一致”的管理措施是（ ）。

A. 过程审核 B. 取消记录 C. 随意变更参数 D. 只在出问题后口头说明 【答案：**A，过程审核**】

74. 下列最符合“降低重复问题和过程波动”的管理措施是（ ）。

A. 持续改进 B. 取消记录 C. 随意变更参数 D. 只在出问题后口头说明 【答案：**A，持续改进**】

75. 下列最符合“降低关键设备长时间停机风险”的管理措施是（ ）。

A. 备件管理 B. 取消记录 C. 随意变更参数 D. 只在出问题后口头说明 【答案：**A，备件管理**】

76. 技师对复杂质量问题组织跨部门分析时，最重要的是（ ）。

A. 基于事实数据明确问题、分工验证和闭环措施 B. 只凭经验指定责任人 C. 先修改规格 D. 取消记录 【答案：**A，基于事实数据明确问题、分工验证和闭环措施**】

77. 关键工艺参数报警长期频繁出现，最合理的改进是（ ）。
- A. 分析控制系统和工艺窗口，消除真实波动或不合理设定 B. 永久屏蔽报警 C. 删除历史数据 D. 降低检验要求 **【答案：A，分析控制系统和工艺窗口，消除真实波动或不合理设定】**
78. 企业将人工抄录温度曲线改为自动采集时，仍应重点验证（ ）。
- A. 采集准确性、时间同步、权限和数据完整性 B. 界面颜色 C. 电脑品牌 D. 文件名长度 **【答案：A，采集准确性、时间同步、权限和数据完整性】**
79. 热处理工艺知识传承最有效的长期方式之一是（ ）。
- A. 把关键经验转化为标准、案例和培训资料 B. 只依赖老员工口头记忆 C. 不允许新人提问 D. 取消工艺记录 **【答案：A，把关键经验转化为标准、案例和培训资料】**
80. 对重大工艺异常复盘的主要目标是（ ）。
- A. 找出系统根因并防止再发 B. 寻找个人替罪者 C. 删除异常数据 D. 证明原工艺永远正确 **【答案：A，找出系统根因并防止再发】**
81. 设备产能提升项目在批准前最需要证明（ ）。
- A. 提升后温度、气氛、冷却和质量仍满足要求 B. 装炉越满越好 C. 保温时间越短越好 D. 能耗越高越好 **【答案：A，提升后温度、气氛、冷却和质量仍满足要求】**
82. 热处理质量数据趋势长期缓慢恶化时，应（ ）。
- A. 在超规格前调查设备、材料和过程漂移 B. 等出现大量废品再处理 C. 删除趋势图 D. 降低抽检频次 **【答案：A，在超规格前调查设备、材料和过程漂移】**
83. 建立典型缺陷案例库的主要价值是（ ）。
- A. 提高识别、分析和培训效率 B. 替代所有检验 C. 取消工艺标准 D. 只用于宣传 **【答案：A，提高识别、分析和培训效率】**
84. 技师审核返修方案时最应明确（ ）。
- A. 返修条件、次数、工艺、风险和复验项目 B. 只写返修结论 C. 不保留原记录 D. 不需要授权 **【答案：A，返修条件、次数、工艺、风险和复验项目】**
85. 新设备导入热处理生产线时，除安装验收外还应重点进行（ ）。
- A. 工艺能力和产品验证 B. 只看设备外观 C. 只测空载速度 D. 取消首件确认 **【答案：A，工艺能力和产品验证】**

三、简答题

1. 说明如何组织一次重复发生的“淬火裂纹”质量改进。

【参考答案】定义问题和边界；收集材料、工艺、设备、结构、位置分布等数据；分层统计；用 5Why/鱼骨等提出假设；通过金相、断口、硬度、工艺复现验证；制定纠正措施；小批验证；更新工艺、控制计划、培训并持续监控。

2. 说明如何建立热处理关键参数的控制计划。

【参考答案】识别关键特性和关键工艺参数；确定规格/控制限、测量方法和频次；明确设备与测量系统要求；设置报警/反应计划；规定异常隔离、评审和升级；建立记录和追溯；定期复核。

3. 说明热处理工艺变更的基本管理流程。

【参考答案】提出变更及理由；风险评估；确认涉及标准/客户要求；制定试验与验证计划；实施小批验证；评审性能、变形和稳定性；批准；更新文件和程序；培训；量产跟踪。

4. 说明如何评价一台热处理炉是否适合生产某关键零件。

【参考答案】确认温度范围、有效加热区、炉温均匀性、系统准确性、气氛/真空/冷却能力、装载能力、设备维护状态、报警联锁、数据记录和过程能力；通过代表性产品或工艺验证确认。

5. 说明技师如何建立现场热处理故障案例库。

【参考答案】统一模板记录现象、产品、材料、炉次、工艺数据、检测结果、根因、措施、验证、预防和适用范围；标注来源与版本；审核后入库；支持检索；定期更新并用于培训。

6. 说明如何从数据上判断“同炉位置效应”。

【参考答案】按工件在炉内位置分层采集温度/硬度/渗层等数据；比较均值、极差和分布；结合炉温均匀性、气流、装载和冷却位置；必要时做有计划的重复试验验证。

7. 说明如何降低热处理能源消耗且不牺牲质量。

【参考答案】优化排产和装炉量、减少空炉和开门、维护炉衬和密封、改善燃烧/电加热效率、利用余热、优化保温时间但保持工艺窗口、控制泄漏和气氛消耗、监测单位产品能耗。

8. 说明如何培训一名新晋高级工，使其具备异常处理能力。

【参考答案】先讲标准和安全边界；通过典型案例训练识别现象和数据；示范排查路径；安排受控实操；设置情景题和案例考核；现场跟踪；对错误进行复盘并建立个人能力矩阵。

9. 说明热处理数字化数据完整性的基本要求。

【参考答案】自动/受控采集；时间同步；用户权限和审计追踪；禁止无痕修改；数据备份；设备和工艺版本关联；异常标记；可查询可导出；保留周期符合质量/客户要求。

10. 说明如何对新供应商钢材进行热处理适应性验证。

【参考答案】核对材质标准、化学成分、淬透性/原始组织和证书；选择代表批次；按现行工艺试制；检测硬度、组织、变形、层深等；必要时做端淬/成分分析；比较历史数据；评估工艺窗口并批准。

11. 说明一批渗碳齿轮表面硬度合格但有效硬化层偏浅的可能原因和排查顺序。

【参考答案】先确认检测方法和取样；核对渗碳时间、温度、碳势及扩散阶段；检查炉温均匀性、气氛循环、装载密度和炉位；核对材料；检查淬火与回火对硬度梯度的影响；通过同炉位置和曲线数据验证。

12. 说明热处理异常的升级报告应包含哪些核心信息。

【参考答案】产品/批次、异常现象、数量与风险、已采取的隔离措施、关键工艺数据、初步分析、影响范围、需要的决策/资源、责任人和下一更新时间。

13. 说明怎样避免“经验型调参”造成工艺失控。

【参考答案】明确参数权限和工艺窗口；所有变更基于数据和批准；使用试验计划验证；保留前后数据；设置回退方案；更新受控文件；培训并监控效果。

14. 说明过程能力改善和最终检验加严的区别。

【参考答案】过程能力改善从根因降低波动、提高稳定性，是预防；最终检验加严只是提高发现概率，不能消除过程原因，属于检测控制，不能替代过程改善。

15. 说明怎样把一个成功的质量改进项目固化为标准。

【参考答案】将有效参数和反应计划写入工艺/作业指导书和控制计划；修订FMEA；更新设备点检和检验规范；培训并考核；设置监控指标；定期审核，防止回退。

16. 简述技师处理批量硬度偏低问题的系统步骤。

【参考答案】立即隔离受影响批次并确认测量系统；核对材料、炉号、装炉、温度曲线、保温、转移和淬火介质；用复测、金相或试样验证原因；制定并验证纠正措施；评估返修可行性；更新标准并跟踪防止再发。

17. 简述异常停电后如何评估炉内工件是否可以继续热处理。

【参考答案】保存温度时间曲线和停电持续时间；确认材料和工艺阶段；评估是否发生不允许的相变、晶粒变化、氧化脱碳或渗层影响；必要时取样验证；由授权技术人员决定继续、重做或报废。

18. 简述热处理工艺变更的基本控制流程。

【参考答案】提出变更和原因→风险评估→制定试验/验证方案→小批验证→评审结果→批准文件→培训实施→首批跟踪→保留旧版和变更记录。

19. 简述如何建立热处理关键参数反应计划。

【参考答案】识别温度、时间、气氛/碳势、介质温度流量等关键参数；规定预警限和超限条件；明确停机、隔离产品、复核设备、责任人、升级路径、恢复条件及记录要求。

20. 简述技师如何组织新员工热处理岗位培训。

【参考答案】先进行安全和基础理论培训，再讲工艺文件和设备；现场示范关键动作；在监督下实操；通过理论、实操和异常处置考核确认能力；定期复训并记录。

21. 简述如何评价一项节能改进是否适合在热处理生产中推广。

【参考答案】验证对组织、硬度、层深、变形和表面质量无不利影响；比较单位能耗、产能和成本；评估设备寿命和安全；进行稳定性试产；批准后标准化。

22. 简述供应商热处理过程审核的重点。

【参考答案】人员资格、有效工艺文件、设备和温控系统、炉温均匀性/校准、气氛和淬火介质控制、过程记录、检验能力、不合格品处置、追溯和变更管理。

23. 简述热处理过程数字化数据应重点保证哪些属性。

【参考答案】完整、准确、连续、时间同步、批次可关联、权限受控、可追溯、可备份，发生缺失或修改时有审计记录。

24. 简述如何从经验性工艺逐步形成标准化工艺。

【参考答案】收集稳定成功案例和参数→识别关键因素和工艺窗口→试验验证→形成作业指导书和检验标准→培训人员→量产监控→根据数据持续修订。

25. 简述对重复发生的热处理质量问题如何防止“只治标不治本”。

【参考答案】先围堵，再用 5Why、鱼骨图、数据对比或试验寻找可验证根因；纠正根因后验证效果；将措施固化到工艺、设备防错、点检、培训和审核中，并持续跟踪。

四、综合案例题

1. 案例 1：同一炉次 45 钢轴类调质后，靠近炉门位置硬度偏低，炉内中部合格。请列出至少 5 项排查重点。

【参考答案】炉温均匀性及炉门密封；工件装载和位置；热电偶/控制系统；保温时间；淬火转移时间和介质搅拌；材料批次；硬度检测位置与方法。

2. 案例 2：20CrMnTi 渗碳齿轮出现有效硬化层深度波动，且炉内不同位置差异明显。请给出处理思路。

【参考答案】按炉位分层统计；核查碳势、温度、时间曲线；检查气氛循环/风机、工装与装载密度、炉温均匀性；校核氧探头；检查取样和层深测量；通过空载/负载试验确认炉位效应并优化装炉或设备。

3. 案例 3：某批 38CrMoAl 渗氮后表面硬度高，但白亮层过厚且脆性大。请给出可能原因和改进方向。

【参考答案】氮势/氨分解状态过强、温度或时间不合理、前处理和基体状态等；优化温度时间与氮势控制，改善气氛循环，核查工艺介质和设备，必要时采用分段工艺并验证脆性与层深。

4. 案例 4：一批 Cr12MoV 模具淬火后变形大且部分开裂。请从工艺、结构和操作三个方面分析。

【参考答案】工艺：预热不足、奥氏体化过高、冷却过强、回火不及时；结构：尖角、厚薄突变、加工应力；操作：装夹不当、转移时间、介质温度/搅拌异常。采用分级预热、合理淬火方式、优化装夹、及时多次回火等。

5. 案例 5：热处理炉维修后首批产品硬度波动明显。作为技师，你如何组织恢复生产确认？

【参考答案】核查维修范围；确认热电偶/仪表校准；必要时做系统准确性和炉温均匀性确认；检查循环风机、密封、气氛/真空和冷却系统；用代表件/试样做首批验证；加强检验；确认合格后逐步恢复正常频次。

6. 案例 6：淬火油槽刚补加新油后多批工件硬度和变形出现波动。请给出排查路径。

【参考答案】核对油品型号与兼容性；混合比例；含水/污染；油温、黏度、冷却曲线；搅拌流量；工件装载与转移；取样检测油品；必要时进行标准探棒/冷却特性测试并纠正。

7. 案例 7：客户投诉渗碳齿轮使用中早期点蚀，但出厂硬度合格。请列出进一步分析项目。

【参考答案】有效硬化层深度和梯度、心部硬度与组织、残余奥氏体、碳化物、表面脱碳/氧化、磨削烧伤、残余应力、材料洁净度、齿面粗糙度和实际使用载荷润滑等。

8. 案例 8：某工序为提高产量，将装炉量提高 30%，之后出现同炉硬度差增大。请说明为什么以及如何验证。

【参考答案】装载密度改变热容量、气流和加热/冷却均匀性，原保温和淬火能力可能不足。应做分位置温度/硬度统计，检查炉温均匀性和淬火槽恢复/搅拌能力，比较原装载和新装载数据，重新确定最大装载和工艺时间。

9. 案例 9：自动记录系统显示温度曲线合格，但独立校验热电偶显示偏高 20℃。应如何处置？

【参考答案】立即评估测量系统失准风险，隔离受影响炉次；核查控制/记录传感器及校准、接线、冷端补偿；确认偏差起始时间；根据产品和工艺窗口做技术评审/复检；修复后重新校准验证并形成纠正措施。

10. 案例 10：同类裂纹已连续三个月发生，每次都靠返工或挑选解决。请提出系统性改进方案。

【参考答案】建立项目团队；统一缺陷定义；分层收集材料、炉次、位置、设备、介质和结构数据；做根因分析与验证试验；实施结构/工艺/设备/操作措施；更新 FMEA、控制计划和作业指导书；培训并用指标持续跟踪。

11. 某批 40Cr 轴调质后，靠近炉门位置硬度普遍偏低，炉内其他位置正常。请给出技师级分析与处置方案。

【参考答案】先隔离该批并复核硬度测量；按装炉位置建立硬度分布；检查炉门密封、该区域炉温均匀性、循环风和热电偶位置；核对升温保温曲线及炉门开启情况；必要时做炉温均匀性测试。确认根因后修复设备或调整装炉/工艺，验证首炉，并评估偏低工件是否允许返修。

12. 渗碳齿轮连续三炉出现表面碳化物偏多，但有效层深基本正常。应如何分析？

【参考答案】重点核查碳势设定和氧探头/碳势系统准确性、强渗时间、扩散阶段碳势与时间、渗碳温度及炉气状态；检查材料和渗后冷却路线。通过表面碳含量、金相和碳势校验验证。通常应降低过高碳势或优化强渗—扩散制度，而不能仅看层深。

13. 一台真空炉大修后首批高合金模具钢气淬硬度波动增大。应如何组织验证？

【参考答案】暂停批量，确认大修项目；检查真空系统、加热区均匀性、热电偶/控制系统、气淬压力、风机方向和转速、换热器及喷嘴；用代表性试块分位置验证温度和冷却能力；复核材料和装炉密度；验证合格后再逐步恢复量产。

14. 某感应淬火齿轮齿顶硬度高而齿根硬度不足，且硬化层分布不均。请提出改进方案。

【参考答案】核对材料和调质基体；检查感应器轮廓与齿形匹配、间隙、频率、功率、扫描速度/加热时间及喷水位置流量；必要时采用仿形感应器、调整频率或功率分布、优化移动轨迹和冷却。用硬度梯度和截面金相验证齿顶齿根层深。

15. 生产中淬火油温连续升高并超过控制上限，但炉子仍有待出炉批次。作为技师如何处置？

【参考答案】立即按反应计划控制出炉节拍或暂停后续淬火，避免在失控油温下继续处理；确认油温测量、循环泵和换热系统；检查槽容量、换热器和冷却水；隔离可能受影响批次并评估硬度/组织/变形；恢复规定油温并验证后再生产，同时修订产能和报警管理。

16. 某批工件硬度数据平均值合格，但不同检验员测得结果差异明显。应如何判断是工艺还是测量问题？

【参考答案】先进行硬度计校准和标准块核查，再开展重复性/再现性对比，统一试样表面、测点位置、间距、载荷和操作方法；若测量系统变差大先改善测量。测量系统可靠后，再分析同炉位置、工艺曲线和材料差异。

资料范围说明

《金属材料热处理的 国家职业技能标准（2019 年版）》：职业等级及知识技能框架。

机械工业出版社《热处理工（中级）第2版》公开目录：金属学基础、常规热处理、表面淬火、化学热处理、质量检测、设备维护及题型范围。

公开热处理专业题库页面：用于补充题型覆盖方向；本文件未整页复制任何商业题库。

第五部分 新增专项强化题

本部分共963题，采用“同一核心考点、多角度辨析”的方式强化记忆。每题答案直接置于选项后。

一、初级工综合辨析强化题（230题）

1. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。 B. 火焰淬火属于表面淬火方法之一。

C. 淬透性和淬硬性是同一个概念。 D. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 【答案：B，火焰淬火属于表面淬火方法之一。】

2. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 共析钢在平衡冷却条件下室温组织主要为珠光体。 B. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。

C. 脱碳会使高碳钢表面淬火后硬度下降。 D. 热处理前清洗工件有助于减少油污对炉气和表面质量的影响。 【答案：B，发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。】

3. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 淬火介质温度变化可能影响其冷却能力。 B. 感应淬火后通常不需要任何回火。

C. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。 D. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 【答案：A，淬火介质温度变化可能影响其冷却能力。】

4. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 38CrMoAl 常用于制造需要渗氮的零件。 B. 感应加热频率越高，通常加热层越深。

C. 回火的加热温度通常低于 A_{c1} 。 D. 使用氨气进行渗氮时应重视通风和泄漏检查。

【答案：B，感应加热频率越高，通常加热层越深。】

5. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 B. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。

C. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。 D. 硬度测试面有较厚氧化皮时可能影响测量结果。 【答案：D，硬度测试面有较厚氧化皮时可能影响测量结果。】

6. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 球化退火的基本目的或过程可概括为：使高碳钢中碳化物趋于球状化，以降低硬度、改善切削和淬火组织准备。 B. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。

C. 装炉时工件堆放过密可能造成加热不均。 D. 淬火的主要目的之一是获得马氏体或其他高硬度组织。 【答案：B，渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。】

7. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。 B. 感应淬火后通常不需要任何回火。

C. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。 D. 水的淬火冷却能力通常比油强。

【答案：D，水的淬火冷却能力通常比油强。】

8. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 淬火的主要目的之一是获得马氏体或其他高硬度组织。 B. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。

C. 温控仪表的示值误差可能直接影响实际热处理温度。 D. 中温回火常用于弹簧等需要较高弹性极限的零件。 **【答案：B，高温回火通常完全不影响钢的韧性。】**

9. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 感应淬火后通常不需要任何回火。 B. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。

C. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。 D. 淬火软点可能与表面氧化皮、气泡附着或局部冷却不良有关。 **【答案：D，淬火软点可能与表面氧化皮、气泡附着或局部冷却不良有关。】**

10. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 正火与退火相比，一般冷却速度较快。 B. 调质处理通常是淬火加高温回火。

C. 硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。 D. 厚大工件加热时采用预热有助于减小热应力。 **【答案：C，硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。】**

11. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 同一种钢正火后的硬度通常低于完全退火。 B. 测量硬度前应保证被测表面符合相应测试要求。

C. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 D. 回火通常安排在淬火之前进行。 **【答案：B，测量硬度前应保证被测表面符合相应测试要求。】**

12. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 使用氨气进行渗氮时应重视通风和泄漏检查。 B. 淬火时工件入液速度和运动方式可能影响变形与软点。

C. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。 D. 淬火加热不足可能导致奥氏体化不充分和硬度不足。 **【答案：C，热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。】**

13. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 B. 淬火的主要目的之一是获得马氏体或其他高硬度组织。

C. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。 D. 完全退火主要适用于过共析钢。 **【答案：B，淬火的主要目的之一是获得马氏体或其他高硬度组织。】**

14. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 温度仪表长期使用无需校准或核查。 B. 工件淬火后长时间不回火可能增加开裂风险。
C. 磷化膜可作为涂装或防锈处理的基础。 D. 珠光体是铁素体与渗碳体组成的机械混合物。 【答案：A，温度仪表长期使用无需校准或核查。】

15. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 20 钢属于高碳工具钢。 B. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。
C. 火焰淬火的基本目的或过程可概括为：利用高温火焰快速加热表层后淬火，实现局部或表面硬化。 D. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 【答案：C，火焰淬火的基本目的或过程可概括为：利用高温火焰快速加热表层后淬火，实现局部或表面硬化。】

16. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。 B. 热电偶可用于测量热处理炉温。
C. 设备运行异常时应在确保安全的前提下按规程处置。 D. 工件截面越大，淬火时内外温差一般越容易增大。 【答案：A，发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。】

17. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 B. 热处理车间油槽附近应避免明火。
C. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 D. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 【答案：B，热处理车间油槽附近应避免明火。】

18. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 工件吊运前应确认吊具、吊点和工件重量是否匹配。 B. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。
C. 水的淬火冷却能力通常比油强。 D. 热电偶可用于测量热处理炉温。 【答案：B，渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。】

19. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。 B. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。
C. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。 D. 感应淬火的基本目的或过程可概括为：利用感应电流快速加热表层后立即淬火，实现表面硬化。 【答案：D，感应淬火的基本目的或过程可概括为：利用感应电流快速加热表层后立即淬火，实现表面硬化。】

20. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 搅拌淬火介质可影响工件表面的冷却速度。 B. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。
C. 低温回火通常能在保持较高硬度的同时降低部分淬火应力。 D. 真空热处理通常有利于保持较好的表面质量。 【答案：B，热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。】

21. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 B. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。
C. 感应淬火后通常不需要任何回火。 D. 氧化皮会影响工件表面质量。 【答案：D，氧化皮会影响工件表面质量。】

22. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 热处理的基本作用之一是通过改变金属内部组织来获得所需性能。 B. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。
C. 过烧是一种通常难以通过后续热处理补救的严重缺陷。 D. 带有水分的工件直接进入高温盐浴存在严重安全风险。 【答案：B，钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。】

23. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 B. 淬透性和淬硬性是同一个概念。
C. 热电偶可用于测量热处理炉温。 D. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。 【答案：C，热电偶可用于测量热处理炉温。】

24. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 过烧是一种通常难以通过后续热处理补救的严重缺陷。 B. 渗碳的主要目的是提高低碳钢工件表面的含碳量。
C. 装炉时工件堆放过密可能造成加热不均。 D. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。 【答案：D，渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。】

25. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

- A. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。 B. 淬透性和淬硬性是同一个概念。
C. 淬火加热不足可能导致奥氏体化不充分和硬度不足。 D. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 【答案：C，淬火加热不足可能导致奥氏体化不充分和硬度不足。】

26. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

- A. 炉门密封不良可能造成热损失和炉温波动。 B. 淬火后硬度不足可能与加热温度不当、冷却能力不足等有关。
C. 水的淬火冷却能力通常比油强。 D. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。 【答案：D，渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。】

27. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 20 钢属于高碳工具钢。 B. 洛氏硬度法具有测试速度较快的特点。
C. 回火通常安排在淬火之前进行。 D. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。 【答案：B，洛氏硬度法具有测试速度较快的特点。】

28. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。 B. 淬火油的闪点属于重要安全性能指标之一。

C. 淬透性反映钢在一定条件下获得淬硬层深度的能力。 D. 测量硬度前应保证被测表面符合相应测试要求。 【答案：A，发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。】

29. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。 B. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。

C. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 D. 感应加热表面淬火适合对工件表层进行快速加热。 【答案：D，感应加热表面淬火适合对工件表层进行快速加热。】

30. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 20 钢属于高碳工具钢。 B. 维氏硬度试验采用金刚石四棱锥压头。

C. 工件表面残留切削油在加热时可能产生烟气或积碳。 D. Cr12MoV 常用于冷作模具。 【答案：A，20 钢属于高碳工具钢。】

31. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。 B. 淬透性和淬硬性是同一个概念。

C. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 D. 热处理现场的吊装作业应遵守起重安全规定。 【答案：D，热处理现场的吊装作业应遵守起重安全规定。】

32. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。 B. Cr12MoV 常用于冷作模具。

C. 球化退火常用于高碳钢和工具钢，以改善切削加工性。 D. 淬火时工件入液速度和运动方式可能影响变形与软点。 【答案：A，发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。】

33. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 同一种钢正火后的硬度通常低于完全退火。 B. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。

C. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 D. 热处理设备日常点检可包括电气、加热元件、风机和冷却系统。 【答案：D，热处理设备日常点检可包括电气、加热元件、风机和冷却系统。】

34. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 B. 硬度测试面有较厚氧化皮时可能影响测量结果。

C. 布氏硬度法常用于较软或组织较粗的金属硬度测试。 D. 淬火加热过高可能造成晶粒粗化并增加变形开裂倾向。 【答案：A，高温回火通常完全不影响钢的韧性。】

35. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 磷化膜可作为涂装或防锈处理的基础。 B. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。

C. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。 D. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 【答案：A，磷化膜可作为涂装或防锈处理的基础。】

36. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 低温回火通常能在保持较高硬度的同时降低部分淬火应力。 B. 淬火的基本目的或过程可概括为：奥氏体化后以较快速度冷却，以获得马氏体或其他高硬度组织。
C. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 D. 磷化膜可作为涂装或防锈处理的基础。 【答案：C，同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。】

37. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 淬透性和淬硬性是同一个概念。 B. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。
C. 脱碳会使钢件表面含碳量降低。 D. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。 【答案：C，脱碳会使钢件表面含碳量降低。】

38. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 热处理现场的吊装作业应遵守起重安全规定。 B. 热电偶的型号和允许使用温度范围应与测温要求匹配。
C. 淬火介质温度变化可能影响其冷却能力。 D. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。 【答案：D，渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。】

39. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 回火通常安排在淬火之前进行。 B. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。
C. 测量硬度前应保证被测表面符合相应测试要求。 D. 硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。 【答案：C，测量硬度前应保证被测表面符合相应测试要求。】

40. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 热处理工件应按规定做好批次和状态标识。 B. 球化退火的基本目的或过程可概括为：使高碳钢中碳化物趋于球状化，以降低硬度、改善切削和淬火组织准备。
C. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。 D. 保护气氛热处理有利于减少氧化和脱碳。 【答案：C，发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。】

41. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。 B. W18Cr4V 属于高速工具钢。
C. 完全退火主要适用于过共析钢。 D. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 【答案：B，W18Cr4V 属于高速工具钢。】

42. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 淬火油的闪点属于重要安全性能指标之一。 B. 工件截面越大，淬火时内外温差一般越容易增大。
C. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 D. 球化退火可为高碳工具钢后续淬火做组织准备。 【答案：C，高温回火通常完全不影响钢的韧性。】

43. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 20 钢属于高碳工具钢。 B. 带有水分的工件直接进入高温盐浴存在严重安全风险。
C. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。 D. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 【答案：B，带有水分的工件直接进入高温盐浴存在严重安全风险。】

44. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 低温回火通常能在保持较高硬度的同时降低部分淬火应力。 B. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。
C. 厚大工件加热时采用预热有助于减小热应力。 D. 火焰淬火的基本目的或过程可概括为：利用高温火焰快速加热表层后淬火，实现局部或表面硬化。 【答案：B，渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。】

45. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。 B. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。
C. 盐浴加热具有加热较快、工件表面氧化较少等特点。 D. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。 【答案：C，盐浴加热具有加热较快、工件表面氧化较少等特点。】

46. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 回火的加热温度通常低于 A_{c1} 。 B. 温控仪表的示值误差可能直接影响实际热处理温度。
C. 热电偶的型号和允许使用温度范围应与测温要求匹配。 D. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 【答案：D，热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。】

47. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 淬火介质温度变化可能影响其冷却能力。 B. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。
C. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 D. 硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。 【答案：A，淬火介质温度变化可能影响其冷却能力。】

48. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 回火通常安排在淬火之前进行。 B. 搅拌淬火介质可影响工件表面的冷却速度。
C. 盐浴加热具有加热较快、工件表面氧化较少等特点。 D. 低温回火通常用于需要保持较高硬度的零件。 【答案：A，回火通常安排在淬火之前进行。】

49. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 20 钢属于高碳工具钢。 B. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。
C. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。 D. 洛氏硬度 HRC 常用于测量淬火钢的硬度。 【答案：D，洛氏硬度 HRC 常用于测量淬火钢的硬度。】

50. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 炉门频繁开启会影响炉温均匀性和能耗。 B. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。
C. 渗碳的主要目的是提高低碳钢工件表面的含碳量。 D. 过共析钢室温平衡组织通常可含珠光体和二次渗碳体。 【答案：B，钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。】

51. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。 B. 热处理工件应按规定做好批次和状态标识。
C. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。 D. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。 【答案：B，热处理工件应按规定做好批次和状态标识。】

52. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 火焰淬火的基本目的或过程可概括为：利用高温火焰快速加热表层后淬火，实现局部或表面硬化。 B. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。
C. 去应力退火的基本目的或过程可概括为：在不发生明显相变的适当温度保温后缓冷，以降低残余应力。 D. 过热可能导致奥氏体晶粒粗大。 【答案：B，热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。】

53. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 B. 调质处理的典型目标是获得较好的强韧性配合。
C. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 D. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。 【答案：B，调质处理的典型目标是获得较好的强韧性配合。】

54. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 工件截面越大，淬火时内外温差一般越容易增大。 B. 搅拌淬火介质可影响工件表面的冷却速度。
C. 20 钢属于高碳工具钢。 D. 球化退火可为高碳工具钢后续淬火做组织准备。 【答案：C，20 钢属于高碳工具钢。】

55. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 回火通常安排在淬火之前进行。 B. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。
C. 淬火软点可能与表面氧化皮、气泡附着或局部冷却不良有关。 D. 同一种钢正火后的硬度通常低于完全退火。 【答案：C，淬火软点可能与表面氧化皮、气泡附着或局部冷却不良有关。】

56. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 布氏硬度法常用于较软或组织较粗的金属材料的硬度测试。 B. 淬火介质温度变化可能影响其冷却能力。
C. 感应淬火后通常不需要任何回火。 D. 去应力退火的主要目的不是改变工件的化学成分。 【答案：C，感应淬火后通常不需要任何回火。】

57. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 淬透性和淬硬性是同一个概念。 B. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。
C. 脱碳会使高碳钢表面淬火后硬度下降。 D. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。 【答案：C，脱碳会使高碳钢表面淬火后硬度下降。】

58. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 维氏硬度法适用范围较广，也可用于较薄硬化层的评价。 B. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。

C. 厚大工件加热时采用预热有助于减小热应力。 D. 油温过低或过高都可能使淬火冷却特性发生变化。 【答案：B，氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。】

59. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。 B. 热处理前清洗工件有助于减少油污对炉气和表面质量的影响。

C. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 D. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。 【答案：B，热处理前清洗工件有助于减少油污对炉气和表面质量的影响。】

60. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 脱碳会使钢件表面含碳量降低。 B. 渗碳的主要目的是提高低碳钢工件表面的含碳量。

C. 热处理工件应按规定做好批次和状态标识。 D. 感应淬火后通常不需要任何回火。 【答案：D，感应淬火后通常不需要任何回火。】

61. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 B. 水的淬火冷却能力通常比油强。

C. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。 D. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 【答案：B，水的淬火冷却能力通常比油强。】

62. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 45 钢属于常用中碳钢。 B. 硬度测试面有较厚氧化皮时可能影响测量结果。

C. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 D. 淬火后硬度不足可能与加热温度不当、冷却能力不足等有关。 【答案：C，同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。】

63. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 温度仪表长期使用无需校准或核查。 B. 淬火加热不足可能导致奥氏体化不充分和硬度不足。

C. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 D. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。 【答案：B，淬火加热不足可能导致奥氏体化不充分和硬度不足。】

64. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 装炉时工件堆放过密可能造成加热不均。 B. 过共析钢室温平衡组织通常可含珠光体和二次渗碳体。

C. 淬火软点可能与表面氧化皮、气泡附着或局部冷却不良有关。 D. 完全退火主要适用于过共析钢。 【答案：D，完全退火主要适用于过共析钢。】

65. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。 B. 真空热处理通常有利于保持较好的表面质量。
C. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 D. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 【答案：B，真空热处理通常有利于保持较好的表面质量。】

66. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 高温回火后的组织常称为回火索氏体。 B. 检验合格标识和不合格标识应清晰区分。
C. 20 钢属于高碳工具钢。 D. 中温回火常用于弹簧等需要较高弹性极限的零件。 【答案：C，20 钢属于高碳工具钢。】

67. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 感应加热表面淬火适合对工件表层进行快速加热。 B. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。
C. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 D. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。 【答案：A，感应加热表面淬火适合对工件表层进行快速加热。】

68. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 厚大工件加热时采用预热有助于减小热应力。 B. 真空热处理通常有利于保持较好的表面质量。
C. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 D. 过热可能导致奥氏体晶粒粗大。 【答案：C，炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。】

69. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 B. 感应加热频率越高，通常加热层越深。
C. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 D. 氧化皮会影响工件表面质量。 【答案：D，氧化皮会影响工件表面质量。】

70. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 脱碳会使钢件表面含碳量降低。 B. 淬火后硬度不足可能与加热温度不当、冷却能力不足等有关。
C. 渗氮的基本目的或过程可概括为：向钢表层渗入氮，形成硬化层，提高耐磨、疲劳等性能。 D. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。 【答案：D，钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。】

71. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. W18Cr4V 属于高速工具钢。 B. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。
C. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。 D. 完全退火主要适用于过共析钢。 【答案：A， W18Cr4V 属于高速工具钢。】

72. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 工件表面残留切削油在加热时可能产生烟气或积碳。 B. 淬火后硬度不足可能与加热温度不当、冷却能力不足等有关。

C. 正火通常是在空气中冷却。 D. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 **【答案：D，感应加热频率越高，通常加热层越深。】**

73. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。 B. 淬火后及时回火有利于降低内应力和脆性。

C. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。 D. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 **【答案：B，淬火后及时回火有利于降低内应力和脆性。】**

74. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 淬火油的闪点属于重要安全性能指标之一。 B. 淬透性反映钢在一定条件下获得淬硬层深度的能力。

C. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 D. W18Cr4V 属于高速工具钢。 **【答案：C，热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。】**

75. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 20 钢属于高碳工具钢。 B. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。

C. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 D. 洛氏硬度法具有测试速度较快的特点。 **【答案：D，洛氏硬度法具有测试速度较快的特点。】**

76. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 热处理工件应按规定做好批次和状态标识。 B. 淬火加热过高可能造成晶粒粗化并增加变形开裂倾向。

C. 过热可能导致奥氏体晶粒粗大。 D. 回火通常安排在淬火之前进行。 **【答案：D，回火通常安排在淬火之前进行。】**

77. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。 B. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。

C. 维氏硬度法适用范围较广，也可用于较薄硬化层的评价。 D. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 **【答案：C，维氏硬度法适用范围较广，也可用于较薄硬化层的评价。】**

78. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 淬火时工件入液速度和运动方式可能影响变形与软点。 B. 炉门密封不良可能造成热损失和炉温波动。

C. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。 D. 去应力退火的基本目的或过程可概括为：在不发生明显相变的适当温度保温后缓冷，以降低残余应力。 **【答案：C，钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。】**

79. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 淬透性和淬硬性是同一个概念。 B. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。

C. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 D. 感应加热表面淬火适合对工件表层进行快速加热。 **【答案：D，感应加热表面淬火适合对工件表层进行快速加热。】**

80. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 回火通常安排在淬火之前进行。 B. 维氏硬度试验采用金刚石四棱锥压头。
C. 真空热处理通常有利于保持较好的表面质量。 D. 热处理工件应按规定做好批次和状态标识。 【答案：A，回火通常安排在淬火之前进行。】

81. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 脱碳会使高碳钢表面淬火后硬度下降。 B. 同一种钢正火后的硬度通常低于完全退火。
C. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。 D. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。 【答案：A，脱碳会使高碳钢表面淬火后硬度下降。】

82. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 回火的加热温度通常低于 A_{c1} 。 B. 工件表面残留切削油在加热时可能产生烟气或积碳。
C. 检验合格标识和不合格标识应清晰区分。 D. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。 【答案：D，渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。】

83. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 淬透性和淬硬性是同一个概念。 B. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。
C. 感应淬火后通常不需要任何回火。 D. T10 属于碳素工具钢。 【答案：D，T10 属于碳素工具钢。】

84. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 B. 脱碳会使高碳钢表面淬火后硬度下降。
C. 感应淬火的基本目的或过程可概括为：利用感应电流快速加热表层后立即淬火，实现表面硬化。 D. 热电偶可用于测量热处理炉温。 【答案：A，感应加热频率越高，通常加热层越深。】

85. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。 B. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。
C. 发生淬火油火灾时可直接用大量水冲灭。 D. 淬火加热过高可能造成晶粒粗化并增加变形开裂倾向。 【答案：D，淬火加热过高可能造成晶粒粗化并增加变形开裂倾向。】

86. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 火焰淬火属于表面淬火方法之一。 B. 渗氮处理通常具有变形较小的特点。
C. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。 D. 洛氏硬度法具有测试速度较快的特点。 【答案：C，渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。】

87. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 发生淬火油火灾时可直接用大量水冲灭。 B. 热处理的基本作用之一是通过改变金属内部组织来获得所需性能。

C. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 D. 回火通常安排在淬火之前进行。 【答案：B，热处理的基本作用之一是通过改变金属内部组织来获得所需性能。】

88. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 B. 球化退火常用于高碳钢和工具钢，以改善切削加工性。
C. 质量异常应按规定隔离、标识并报告。 D. 热处理工件应按规定做好批次和状态标识。 【答案：A，炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。】

89. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 20 钢属于高碳工具钢。 B. 65Mn 常用于制造弹簧。
C. 同一种钢正火后的硬度通常低于完全退火。 D. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。 【答案：B，65Mn 常用于制造弹簧。】

90. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 低温回火通常用于需要保持较高硬度的零件。 B. 热处理工件应按规定做好批次和状态标识。
C. 完全退火主要适用于过共析钢。 D. 盐浴炉操作时应防止带水工件直接进入高温盐浴。 【答案：C，完全退火主要适用于过共析钢。】

91. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 感应淬火后通常不需要任何回火。 B. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。
C. 感应加热表面淬火适合对工件表层进行快速加热。 D. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。 【答案：C，感应加热表面淬火适合对工件表层进行快速加热。】

92. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 火焰淬火的基本目的或过程可概括为：利用高温火焰快速加热表层后淬火，实现局部或表面硬化。 B. 回火的基本目的或过程可概括为：淬火后重新加热到 Ac_1 以下适当温度、保温并冷却，以调整性能和稳定组织。
C. 感应淬火的基本目的或过程可概括为：利用感应电流快速加热表层后立即淬火，实现表面硬化。 D. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 【答案：D，炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。】

93. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。 B. 调质处理的典型目标是获得较好的强韧性配合。
C. 感应淬火后通常不需要任何回火。 D. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 【答案：B，调质处理的典型目标是获得较好的强韧性配合。】

94. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 高温回火后的组织常称为回火索氏体。 B. 调质处理通常是淬火加高温回火。
C. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。 D. 维氏硬度试验采用金刚石四棱锥压头。 【答案：C，钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。】

95. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

- A. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。 B. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。
C. 20 钢属于高碳工具钢。 D. 保护气氛热处理有利于减少氧化和脱碳。 【答案：D，保护气氛热处理有利于减少氧化和脱碳。】

96. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. 回火温度提高时，淬火钢硬度通常总体呈下降趋势。 B. 感应淬火后通常不需要任何回火。
C. 发蓝处理可用于改善钢铁零件的外观和一定的防锈性能。 D. 低温回火通常用于需要保持较高硬度的零件。 【答案：B，感应淬火后通常不需要任何回火。】

97. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

- A. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。 B. 渗氮温度通常低于常规渗碳温度。
C. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 D. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 【答案：B，渗氮温度通常低于常规渗碳温度。】

98. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 盐浴加热具有加热较快、工件表面氧化较少等特点。 B. 回火的基本目的或过程可概括为：淬火后重新加热到 Ac_1 以下适当温度、保温并冷却，以调整性能和稳定组织。
C. 回火的加热温度通常低于 Ac_1 。 D. 回火通常安排在淬火之前进行。 【答案：D，回火通常安排在淬火之前进行。】

99. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 淬火软点可能与表面氧化皮、气泡附着或局部冷却不良有关。 B. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。
C. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。 D. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 【答案：A，淬火软点可能与表面氧化皮、气泡附着或局部冷却不良有关。】

100. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 热处理前清洗工件有助于减少油污对炉气和表面质量的影响。 B. 工件截面越大，淬火时内外温差一般越容易增大。
C. 渗氮处理通常具有变形较小的特点。 D. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。 【答案：D，硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。】

101. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 B. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。
C. 完全退火主要适用于过共析钢。 D. 回火的加热温度通常低于 Ac_1 。 【答案：D，回火的加热温度通常低于 Ac_1 。】

102. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 质量异常应按规定隔离、标识并报告。 B. 20CrMnTi 常作为渗碳钢使用。
C. 20 钢属于高碳工具钢。 D. 回火的加热温度通常低于 A_{c1} 。 【答案：C，20 钢属于高碳工具钢。】

103. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 B. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。
C. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 D. 38CrMoAl 常用于制造需要渗氮的零件。 【答案：D，38CrMoAl 常用于制造需要渗氮的零件。】

104. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 调质处理的典型目标是获得较好的强韧性配合。 B. 淬火的基本目的或过程可概括为：奥氏体化后以较快速度冷却，以获得马氏体或其他高硬度组织。
C. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 D. 淬火软点可能与表面氧化皮、气泡附着或局部冷却不良有关。 【答案：C，炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。】

105. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 同一种钢正火后的硬度通常低于完全退火。 B. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。
C. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。 D. 淬火介质温度变化可能影响其冷却能力。 【答案：D，淬火介质温度变化可能影响其冷却能力。】

106. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 发蓝处理可用于改善钢铁零件的外观和一定的防锈性能。 B. 带有水分的工件直接进入高温盐浴存在严重安全风险。
C. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 D. 淬透性反映钢在一定条件下获得淬硬层深度的能力。 【答案：C，渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。】

107. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。 B. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。
C. 回火温度提高时，淬火钢硬度通常总体呈下降趋势。 D. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。 【答案：C，回火温度提高时，淬火钢硬度通常总体呈下降趋势。】

108. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 脱碳会使高碳钢表面淬火后硬度下降。 B. 调质处理的典型目标是获得较好的强韧性配合。
C. 氧化皮会影响工件表面质量。 D. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 【答案：D，高温回火通常完全不影响钢的韧性。】

109. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。 B. 共析钢在平衡冷却条件下室温组织主要为珠光体。

C. 20 钢属于高碳工具钢。 D. 感应淬火后通常不需要任何回火。 【答案：B，共析钢在平衡冷却条件下室温组织主要为珠光体。】

110. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 球化退火的基本目的或过程可概括为：使高碳钢中碳化物趋于球状化，以降低硬度、改善切削和淬火组织准备。 B. 盐浴炉操作时应防止带水工件直接进入高温盐浴。
C. Cr12MoV 常用于冷作模具。 D. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。
【答案：D，渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。】

111. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 B. 球化退火可为高碳工具钢后续淬火做组织准备。
C. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 D. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。 【答案：B，球化退火可为高碳工具钢后续淬火做组织准备。】

112. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 热处理设备日常点检可包括电气、加热元件、风机和冷却系统。 B. 厚大工件加热时采用预热有助于减小热应力。
C. 完全退火主要适用于过共析钢。 D. 测量硬度前应保证被测表面符合相应测试要求。
【答案：C，完全退火主要适用于过共析钢。】

113. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。 B. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。
C. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。 D. 磷化膜可作为涂装或防锈处理的基础。 【答案：D，磷化膜可作为涂装或防锈处理的基础。】

114. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 水的淬火冷却能力通常比油强。 B. T10 属于碳素工具钢。
C. 淬火油的闪点属于重要安全性能指标之一。 D. 硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。 【答案：D，硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。】

115. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 工艺卡上的材料、温度、时间和冷却方式属于重要工艺信息。 B. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。
C. 感应淬火后通常不需要任何回火。 D. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。 【答案：A，工艺卡上的材料、温度、时间和冷却方式属于重要工艺信息。】

116. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 磷化膜可作为涂装或防锈处理的基础。 B. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。
C. 感应淬火只改变工件表面组织，心部可保持原有或预先调质后的性能。 D. 火焰淬火

属于表面淬火方法之一。【答案：B，钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。】

117. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（）。

A. 淬透性和淬硬性是同一个概念。 B. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。
C. 完全退火主要适用于过共析钢。 D. 炉门频繁开启会影响炉温均匀性和能耗。【答案：D，炉门频繁开启会影响炉温均匀性和能耗。】

118. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（）。

A. 过共析钢室温平衡组织通常可含珠光体和二次渗碳体。 B. 带有水分的工件直接进入高温盐浴存在严重安全风险。
C. 工艺文件上的材料牌号与实际工件不一致时应暂停并核实。 D. 完全退火主要适用于过共析钢。【答案：D，完全退火主要适用于过共析钢。】

119. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（）。

A. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。 B. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。
C. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 D. 装炉时工件堆放过密可能造成加热不均。【答案：D，装炉时工件堆放过密可能造成加热不均。】

120. 下列各项中，表述不正确的是（）。

A. 再结晶退火常用于消除冷加工硬化。 B. 测量硬度前应保证被测表面符合相应测试要求。
C. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 D. 脱碳会使钢件表面含碳量降低。【答案：C，高温回火通常完全不影响钢的韧性。】

121. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（）。

A. 工件表面残留切削油在加热时可能产生烟气或积碳。 B. 同一种钢正火后的硬度通常低于完全退火。
C. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 D. 温度仪表长期使用无需校准或核查。【答案：A，工件表面残留切削油在加热时可能产生烟气或积碳。】

122. 下列说法中，错误的一项是（）。

A. 退火的基本目的或过程可概括为：加热到适当温度、保温后缓慢冷却，以降低硬度、改善组织或消除应力。 B. 回火的基本目的或过程可概括为：淬火后重新加热到 Ac_1 以下适当温度、保温并冷却，以调整性能和稳定组织。
C. 铁素体的含碳量很低，塑性和韧性通常较好。 D. 温度仪表长期使用无需校准或核查。【答案：D，温度仪表长期使用无需校准或核查。】

123. 下列说法中，正确的一项是（）。

A. 工件淬火后长时间不回火可能增加开裂风险。 B. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。
C. 同一种钢正火后的硬度通常低于完全退火。 D. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。【答案：A，工件淬火后长时间不回火可能增加开裂风险。】

124. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 热处理前清洗工件有助于减少油污对炉气和表面质量的影响。 B. Cr12MoV 常用于冷作模具。

C. 同一种钢正火后的硬度通常低于完全退火。 D. 热处理车间油槽附近应避免明火。

【答案：C，同一种钢正火后的硬度通常低于完全退火。】

125. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 高温回火后的组织常称为回火索氏体。 B. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。

C. 同一种钢正火后的硬度通常低于完全退火。 D. 回火通常安排在淬火之前进行。 **【答案：A，高温回火后的组织常称为回火索氏体。】**

126. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 感应淬火后通常不需要任何回火。 B. 热处理设备日常点检可包括电气、加热元件、风机和冷却系统。

C. 炉门密封不良可能造成热损失和炉温波动。 D. 洛氏硬度 HRC 常用于测量淬火钢的硬度。 **【答案：A，感应淬火后通常不需要任何回火。】**

127. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 淬火介质温度变化可能影响其冷却能力。 B. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。

C. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。 D. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 **【答案：A，淬火介质温度变化可能影响其冷却能力。】**

128. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 布氏硬度试验压头通常为球形压头。 B. 完全退火主要适用于过共析钢。

C. 维氏硬度法适用范围较广，也可用于较薄硬化层的评价。 D. 渗碳的基本目的或过程可概括为：向低碳钢表层渗入碳，提高表面碳含量并配合淬火获得高表面硬度。 **【答案：B，完全退火主要适用于过共析钢。】**

129. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 B. 淬火加热过高可能造成晶粒粗化并增加变形开裂倾向。

C. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。 D. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 **【答案：B，淬火加热过高可能造成晶粒粗化并增加变形开裂倾向。】**

130. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。 B. 布氏硬度法常用于较软或组织较粗的金属材料的硬度测试。

C. 渗氮的基本目的或过程可概括为：向钢表层渗入氮，形成硬化层，提高耐磨、疲劳等性能。 D. 低温回火通常用于需要保持较高硬度的零件。 **【答案：A，发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。】**

131. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。 B. 工艺卡上的材料、温度、时间和冷却方式属于重要工艺信息。
C. 回火通常安排在淬火之前进行。 D. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。 【答案：B，工艺卡上的材料、温度、时间和冷却方式属于重要工艺信息。】

132. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 共析钢在平衡冷却条件下室温组织主要为珠光体。 B. 炉门密封不良可能造成热损失和炉温波动。
C. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。 D. GCr15 是常用滚动轴承钢。 【答案：C，高温工件可用普通塑料手套直接搬运。】

133. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 过共析钢室温平衡组织通常可含珠光体和二次渗碳体。 B. 完全退火主要适用于过共析钢。
C. 感应淬火后通常不需要任何回火。 D. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。 【答案：A，过共析钢室温平衡组织通常可含珠光体和二次渗碳体。】

134. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 保护气氛热处理有利于减少氧化和脱碳。 B. 布氏硬度试验压头通常为球形压头。
C. T10 属于碳素工具钢。 D. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。 【答案：D，硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。】

135. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 同一种钢正火后的硬度通常低于完全退火。 B. 脱碳会使高碳钢表面淬火后硬度下降。
C. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。 D. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。 【答案：B，脱碳会使高碳钢表面淬火后硬度下降。】

136. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 硬度测试面有较厚氧化皮时可能影响测量结果。 B. 油温过低或过高都可能使淬火冷却特性发生变化。
C. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 D. 火焰淬火属于表面淬火方法之一。 【答案：C，炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。】

137. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 淬火的主要目的之一是获得马氏体或其他高硬度组织。 B. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。
C. 温度仪表长期使用无需校准或核查。 D. 完全退火主要适用于过共析钢。 【答案：A，淬火的主要目的之一是获得马氏体或其他高硬度组织。】

138. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 氧化皮会影响工件表面质量。 B. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。
C. 共析钢在平衡冷却条件下室温组织主要为珠光体。 D. 淬火加热过高可能造成晶粒粗

化并增加变形开裂倾向。【答案：B，同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。】

139. 下列各项中，表述正确的是（）。

A. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 B. 完全退火主要适用于过共析钢。
C. GCr15 是常用滚动轴承钢。 D. 20 钢属于高碳工具钢。 【答案：C，GCr15 是常用滚动轴承钢。】

140. 下列各项中，表述不正确的是（）。

A. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 B. 油温过低或过高都可能使淬火冷却特性发生变化。
C. 厚大工件加热时采用预热有助于减小热应力。 D. 渗碳的基本目的或过程可概括为：向低碳钢表层渗入碳，提高表面碳含量并配合淬火获得高表面硬度。 【答案：A，渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。】

141. 下列说法中，正确的一项是（）。

A. 正火与退火相比，一般冷却速度较快。 B. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。
C. 感应淬火后通常不需要任何回火。 D. 温度仪表长期使用无需校准或核查。 【答案：A，正火与退火相比，一般冷却速度较快。】

142. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（）。

A. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。 B. 装炉时工件堆放过密可能造成加热不均。
C. 炉门密封不良可能造成热损失和炉温波动。 D. GCr15 是常用滚动轴承钢。 【答案：A，发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。】

143. 下列各项中，表述正确的是（）。

A. 回火通常安排在淬火之前进行。 B. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。
C. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 D. 低温回火通常用于需要保持较高硬度的零件。 【答案：D，低温回火通常用于需要保持较高硬度的零件。】

144. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（）。

A. 工件表面残留切削油在加热时可能产生烟气或积碳。 B. 热电偶的型号和允许使用温度范围应与测温要求匹配。
C. 再结晶退火常用于消除冷加工硬化。 D. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。 【答案：D，高温工件可用普通塑料手套直接搬运。】

145. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（）。

A. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。 B. 测量硬度前应保证被测表面符合相应测试要求。
C. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 D. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 【答案：B，测量硬度前应保证被测表面符合相应测试要求。】

146. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. Cr12MoV 常用于冷作模具。 B. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。
C. 硬度测试面有较厚氧化皮时可能影响测量结果。 D. 20CrMnTi 常作为渗碳钢使用。

【答案：B，炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。】

147. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

- A. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。 B. 温度仪表长期使用无需校准或核查。
C. 球化退火常用于高碳钢和工具钢，以改善切削加工性。 D. 淬透性和淬硬性是同一个概念。
【答案：C，球化退火常用于高碳钢和工具钢，以改善切削加工性。】

148. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 维氏硬度法适用范围较广，也可用于较薄硬化层的评价。 B. 硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。
C. 淬火时工件入液速度和运动方式可能影响变形与软点。 D. 去应力退火的主要目的不是改变工件的化学成分。
【答案：B，硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。】

149. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。 B. 淬火时工件入液速度和运动方式可能影响变形与软点。
C. 20 钢属于高碳工具钢。 D. 完全退火主要适用于过共析钢。
【答案：B，淬火时工件入液速度和运动方式可能影响变形与软点。】

150. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 渗碳的主要目的是提高低碳钢工件表面的含碳量。 B. 完全退火主要适用于过共析钢。
C. 淬火介质温度变化可能影响其冷却能力。 D. 感应淬火的基本目的或过程可概括为：利用感应电流快速加热表层后立即淬火，实现表面硬化。
【答案：B，完全退火主要适用于过共析钢。】

151. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 淬火加热不足可能导致奥氏体化不充分和硬度不足。 B. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。
C. 渗碳体 Fe₃C 属于软而韧的组织。 D. 硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。
【答案：A，淬火加热不足可能导致奥氏体化不充分和硬度不足。】

152. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 20CrMnTi 常作为渗碳钢使用。 B. 热处理工件应按规定做好批次和状态标识。
C. 硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。 D. 亚共析钢室温平衡组织通常含有铁素体和珠光体。
【答案：C，硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。】

153. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 珠光体是铁素体与渗碳体组成的机械混合物。 B. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。
C. 发生淬火油火灾时可直接用大量水冲灭。 D. 完全退火主要适用于过共析钢。 【答案：A，珠光体是铁素体与渗碳体组成的机械混合物。】

154. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。 B. 真空热处理通常有利于保持较好的表面质量。
C. 淬火后及时回火有利于降低内应力和脆性。 D. 正火与退火相比，一般冷却速度较快。 【答案：A，高温工件可用普通塑料手套直接搬运。】

155. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。 B. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。
C. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。 D. 球化退火的基本目的或过程可概括为：使高碳钢中碳化物趋于球状化，以降低硬度、改善切削和淬火组织准备。 【答案：D，球化退火的基本目的或过程可概括为：使高碳钢中碳化物趋于球状化，以降低硬度、改善切削和淬火组织准备。】

156. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 感应淬火的基本目的或过程可概括为：利用感应电流快速加热表层后立即淬火，实现表面硬化。 B. 检验合格标识和不合格标识应清晰区分。
C. 未经授权，操作者不应擅自修改工艺温度和保温时间。 D. 回火通常安排在淬火之前进行。 【答案：D，回火通常安排在淬火之前进行。】

157. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 感应淬火的基本目的或过程可概括为：利用感应电流快速加热表层后立即淬火，实现表面硬化。 B. 感应加热频率越高，通常加热层越深。
C. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。 D. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。 【答案：A，感应淬火的基本目的或过程可概括为：利用感应电流快速加热表层后立即淬火，实现表面硬化。】

158. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 退火的基本目的或过程可概括为：加热到适当温度、保温后缓慢冷却，以降低硬度、改善组织或消除应力。 B. 感应加热表面淬火适合对工件表层进行快速加热。
C. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 D. 布氏硬度试验压头通常为球形压头。 【答案：C，感应加热频率越高，通常加热层越深。】

159. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。 B. 发蓝处理可用于改善钢铁零件的外观和一定的防锈性能。
C. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。 D. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 【答案：B，发蓝处理可用于改善钢铁零件的外观和一定的防锈性能。】

160. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 B. 热处理现场的吊装作业应遵守起重安全规定。
C. 火焰淬火的基本目的或过程可概括为：利用高温火焰快速加热表层后淬火，实现局部或表面硬化。 D. 38CrMoAl 常用于制造需要渗氮的零件。 【答案：A，渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。】

161. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 工件截面越大，淬火时内外温差一般越容易增大。 B. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。
C. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。 D. 回火通常安排在淬火之前进行。 【答案：A，工件截面越大，淬火时内外温差一般越容易增大。】

162. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 退火的基本目的或过程可概括为：加热到适当温度、保温后缓慢冷却，以降低硬度、改善组织或消除应力。 B. 感应淬火的基本目的或过程可概括为：利用感应电流快速加热表层后立即淬火，实现表面硬化。
C. 检验合格标识和不合格标识应清晰区分。 D. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 【答案：D，热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。】

163. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 正火与退火相比，一般冷却速度较快。 B. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。
C. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。 D. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 【答案：A，正火与退火相比，一般冷却速度较快。】

164. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 B. 淬火油的闪点属于重要安全性能指标之一。
C. 去应力退火的主要目的不是改变工件的化学成分。 D. 球化退火可为高碳工具钢后续淬火做组织准备。 【答案：A，感应加热频率越高，通常加热层越深。】

165. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。 B. 淬火油的闪点属于重要安全性能指标之一。
C. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。 D. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 【答案：B，淬火油的闪点属于重要安全性能指标之一。】

166. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 共析钢在平衡冷却条件下室温组织主要为珠光体。 B. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。
C. 感应淬火只改变工件表面组织，心部可保持原有或预先调质后的性能。 D. 低温回火通常能在保持较高硬度的同时降低部分淬火应力。 【答案：B，硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。】

167. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. GCr15 是常用滚动轴承钢。 B. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。

C. 同一种钢正火后的硬度通常低于完全退火。 D. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。 【答案：A，GCr15 是常用滚动轴承钢。】

168. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。 B. 检验合格标识和不合格标识应清晰区分。

C. 淬火油的闪点属于重要安全性能指标之一。 D. 工件吊运前应确认吊具、吊点和工件重量是否匹配。 【答案：A，渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。】

169. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 淬透性和淬硬性是同一个概念。 B. 热处理现场发生异常时，记录异常发生时间有助于后续追溯。

C. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。 D. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。 【答案：B，热处理现场发生异常时，记录异常发生时间有助于后续追溯。】

170. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 搅拌淬火介质可影响工件表面的冷却速度。 B. 硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。

C. 工艺文件上的材料牌号与实际工件不一致时应暂停并核实。 D. 盐浴炉操作时应防止带水工件直接进入高温盐浴。 【答案：B，硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。】

171. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 淬透性和淬硬性是同一个概念。 B. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。

C. 工件截面越大，淬火时内外温差一般越容易增大。 D. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 【答案：C，工件截面越大，淬火时内外温差一般越容易增大。】

172. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 未经授权，操作者不应擅自修改工艺温度和保温时间。 B. 高温回火后的组织常称为回火索氏体。

C. 炉门密封不良可能造成热损失和炉温波动。 D. 温度仪表长期使用无需校准或核查。 【答案：D，温度仪表长期使用无需校准或核查。】

173. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 盐浴炉操作时应防止带水工件直接进入高温盐浴。 B. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。

C. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 D. 硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。 【答案：A，盐浴炉操作时应防止带水工件直接进入高温盐浴。】

174. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 真空热处理通常有利于保持较好的表面质量。 B. 感应淬火只改变工件表面组织，心部可保持原有或预先调质后的性能。
C. 水的淬火冷却能力通常比油强。 D. 感应淬火后通常不需要任何回火。 **【答案：D，感应淬火后通常不需要任何回火。】**

175. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 B. 同一种钢正火后的硬度通常低于完全退火。
C. 保护气氛热处理有利于减少氧化和脱碳。 D. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。 **【答案：C，保护气氛热处理有利于减少氧化和脱碳。】**

176. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. Cr12MoV 常用于冷作模具。 B. 洛氏硬度法具有测试速度较快的特点。
C. 感应淬火只改变工件表面组织，心部可保持原有或预先调质后的性能。 D. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。 **【答案：D，钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。】**

177. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 B. 感应淬火后通常不需要任何回火。
C. 淬透性和淬硬性是同一个概念。 D. 炉门频繁开启会影响炉温均匀性和能耗。 **【答案：D，炉门频繁开启会影响炉温均匀性和能耗。】**

178. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 保护气氛热处理有利于减少氧化和脱碳。 B. 珠光体是铁素体与渗碳体组成的机械混合物。
C. 装炉时工件堆放过密可能造成加热不均。 D. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。 **【答案：D，氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。】**

179. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。 B. 硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。
C. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 D. 工件截面越大，淬火时内外温差一般越容易增大。 **【答案：D，工件截面越大，淬火时内外温差一般越容易增大。】**

180. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 回火通常安排在淬火之前进行。 B. 中温回火常用于弹簧等需要较高弹性极限的零件。
C. 洛氏硬度 HRC 常用于测量淬火钢的硬度。 D. 水的淬火冷却能力通常比油强。 **【答案：A，回火通常安排在淬火之前进行。】**

181. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 质量异常应按规定隔离、标识并报告。 B. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。

C. 感应淬火后通常不需要任何回火。 D. 回火通常安排在淬火之前进行。 【答案：A，质量异常应按规定隔离、标识并报告。】

182. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. Cr12MoV 常用于冷作模具。 B. 维氏硬度试验采用金刚石四棱锥压头。
C. 尖角、孔槽和截面突变处更容易产生淬火裂纹。 D. 硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。 【答案：D，硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。】

183. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 使用氨气进行渗氮时应重视通风和泄漏检查。 B. 发生淬火油火灾时可直接用大量水冲灭。
C. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 D. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。 【答案：A，使用氨气进行渗氮时应重视通风和泄漏检查。】

184. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 回火的加热温度通常低于 A_{c1} 。 B. 硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。
C. 过共析钢室温平衡组织通常可含珠光体和二次渗碳体。 D. 渗碳通常适用于要求表硬心韧的低碳或低碳合金钢零件。 【答案：B，硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。】

185. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 B. 完全退火主要适用于过共析钢。
C. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 D. 检验合格标识和不合格标识应清晰区分。
【答案：D，检验合格标识和不合格标识应清晰区分。】

186. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。 B. 布氏硬度法常用于较软或组织较粗的金属材料硬度测试。
C. 淬火的基本目的或过程可概括为：奥氏体化后以较快速度冷却，以获得马氏体或其他高硬度组织。 D. 淬火加热不足可能导致奥氏体化不充分和硬度不足。 【答案：A，硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。】

187. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。 B. 淬透性和淬硬性是同一个概念。
C. 球化退火常用于高碳钢和工具钢，以改善切削加工性。 D. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。 【答案：C，球化退火常用于高碳钢和工具钢，以改善切削加工性。】

188. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 尖角、孔槽和截面突变处更容易产生淬火裂纹。 B. 发蓝处理可用于改善钢铁零件的外观和一定的防锈性能。
C. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。 D. 渗氮处理通常具有变形较小的特点。 【答案：C，氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。】

189. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 正火与退火相比，一般冷却速度较快。 B. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。

C. 感应淬火后通常不需要任何回火。 D. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 【答案：A，正火与退火相比，一般冷却速度较快。】

190. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。 B. 工件表面残留切削油在加热时可能产生烟气或积碳。

C. 铁素体的含碳量很低，塑性和韧性通常较好。 D. 工艺文件上的材料牌号与实际工件不一致时应暂停并核实。 【答案：A，高温工件可用普通塑料手套直接搬运。】

191. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 淬透性反映钢在一定条件下获得淬硬层深度的能力。 B. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。

C. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 D. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。 【答案：A，淬透性反映钢在一定条件下获得淬硬层深度的能力。】

192. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 炉门频繁开启会影响炉温均匀性和能耗。 B. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。

C. 火焰淬火的基本目的或过程可概括为：利用高温火焰快速加热表层后淬火，实现局部或表面硬化。 D. 热处理设备日常点检可包括电气、加热元件、风机和冷却系统。 【答案：B，热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。】

193. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 B. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。

C. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。 D. 渗碳的基本目的或过程可概括为：向低碳钢表层渗入碳，提高表面碳含量并配合淬火获得高表面硬度。 【答案：D，渗碳的基本目的或过程可概括为：向低碳钢表层渗入碳，提高表面碳含量并配合淬火获得高表面硬度。】

194. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。 B. 热电偶可用于测量热处理炉温。

C. 氧化皮会影响工件表面质量。 D. 热处理设备日常点检可包括电气、加热元件、风机和冷却系统。 【答案：A，钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。】

195. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 淬火的主要目的之一是获得马氏体或其他高硬度组织。 B. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。

C. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。 D. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。 【答案：A，淬火的主要目的之一是获得马氏体或其他高硬度组织。】

196. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 B. 正火与退火相比，一般冷却速度较快。

C. 铁素体的含碳量很低，塑性和韧性通常较好。 D. 调质处理的典型目标是获得较好的强韧性配合。 【答案：A，热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。】

197. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 B. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。

C. 工件吊运前应确认吊具、吊点和工件重量是否匹配。 D. 感应淬火后通常不需要任何回火。 【答案：C，工件吊运前应确认吊具、吊点和工件重量是否匹配。】

198. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 渗碳的基本目的或过程可概括为：向低碳钢表层渗入碳，提高表面碳含量并配合淬火获得高表面硬度。 B. GCr15 是常用滚动轴承钢。

C. 淬火油的闪点属于重要安全性能指标之一。 D. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。 【答案：D，钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。】

199. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 B. 硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。

C. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 D. 热处理工件应按规定做好批次和状态标识。 【答案：D，热处理工件应按规定做好批次和状态标识。】

200. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 球化退火可为高碳工具钢后续淬火做组织准备。 B. 氧化皮会影响工件表面质量。

C. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。 D. 工件截面越大，淬火时内外温差一般越容易增大。 【答案：C，硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。】

201. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 B. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。

C. 正火通常是在空气中冷却。 D. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。 【答案：C，正火通常是在空气中冷却。】

202. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 B. 渗碳通常适用于要求表硬心韧的低碳或低碳合金钢零件。

C. 20CrMnTi 常作为渗碳钢使用。 D. T10 属于碳素工具钢。 【答案：A，炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。】

203. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 脱碳会使高碳钢表面淬火后硬度下降。 B. 感应淬火后通常不需要任何回火。
C. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 D. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。 【答案：A，脱碳会使高碳钢表面淬火后硬度下降。】

204. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 水的淬火冷却能力通常比油强。 B. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。
C. 未经授权，操作者不应擅自修改工艺温度和保温时间。 D. 工件淬火后长时间不回火可能增加开裂风险。 【答案：B，发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。】

205. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 去应力退火的基本目的或过程可概括为：在不发生明显相变的适当温度保温后缓冷，以降低残余应力。 B. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。
C. 完全退火主要适用于过共析钢。 D. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 【答案：A，去应力退火的基本目的或过程可概括为：在不发生明显相变的适当温度保温后缓冷，以降低残余应力。】

206. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 B. 渗氮处理通常具有变形较小的特点。
C. 38CrMoAl 常用于制造需要渗氮的零件。 D. 热处理工件应按规定做好批次和状态标识。 【答案：A，炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。】

207. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 工件截面越大，淬火时内外温差一般越容易增大。 B. 氧化和脱碳在任何热处理炉气中都完全不可避免。
C. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。 D. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 【答案：A，工件截面越大，淬火时内外温差一般越容易增大。】

208. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 去应力退火的基本目的或过程可概括为：在不发生明显相变的适当温度保温后缓冷，以降低残余应力。 B. 维氏硬度试验采用金刚石四棱锥压头。
C. 厚大工件加热时采用预热有助于减小热应力。 D. 温度仪表长期使用无需校准或核查。 【答案：D，温度仪表长期使用无需校准或核查。】

209. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 珠光体是铁素体与渗碳体组成的机械混合物。 B. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。
C. 发生淬火油火灾时可直接用大量水扑灭。 D. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。 【答案：A，珠光体是铁素体与渗碳体组成的机械混合物。】

210. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 炉门密封不良可能造成热损失和炉温波动。 B. 工艺卡上的材料、温度、时间和冷却方式属于重要工艺信息。
C. 热处理工件应按规定做好批次和状态标识。 D. 发生淬火油火灾时可直接用大量水冲灭。 【答案：D，发生淬火油火灾时可直接用大量水冲灭。】

211. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. T10 属于碳素工具钢。 B. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。
C. 淬透性和淬硬性是同一个概念。 D. 硬度值越高就一定代表材料综合性能越好。 【答案：A，T10 属于碳素工具钢。】

212. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 渗碳的主要目的是提高低碳钢工件表面的含碳量。 B. 未经授权，操作者不应擅自修改工艺温度和保温时间。
C. 维氏硬度试验采用金刚石四棱锥压头。 D. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。 【答案：D，渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。】

213. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

- A. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 B. 尖角、孔槽和截面突变处更容易产生淬火裂纹。
C. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 D. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 【答案：B，尖角、孔槽和截面突变处更容易产生淬火裂纹。】

214. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. 正火通常是在空气中冷却。 B. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。
C. 质量异常应按规定隔离、标识并报告。 D. 感应淬火的基本目的或过程可概括为：利用感应电流快速加热表层后立即淬火，实现表面硬化。 【答案：B，钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。】

215. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 温度仪表长期使用无需校准或核查。 B. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。
C. 完全退火主要适用于过共析钢。 D. 磷化膜可作为涂装或防锈处理的基础。 【答案：D，磷化膜可作为涂装或防锈处理的基础。】

216. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. 工件淬火后长时间不回火可能增加开裂风险。 B. 亚共析钢室温平衡组织通常含有铁素体和珠光体。
C. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 D. 水的淬火冷却能力通常比油强。 【答案：C，同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。】

217. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。 B. 淬火加热过高可能造成晶粒粗化并增加变形开裂倾向。

C. 钢的含碳量越高，其淬火后可能达到的硬度一般越低。 D. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。 【答案：B，淬火加热过高可能造成晶粒粗化并增加变形开裂倾向。】

218. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 65Mn 常用于制造弹簧。 B. 保护气氛热处理有利于减少氧化和脱碳。

C. 回火通常安排在淬火之前进行。 D. 使用氨气进行渗氮时应重视通风和泄漏检查。

【答案：C，回火通常安排在淬火之前进行。】

219. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 B. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。

C. 淬火油的闪点属于重要安全性能指标之一。 D. 硬度计在超过量程或状态异常时仍可继续测量。 【答案：C，淬火油的闪点属于重要安全性能指标之一。】

220. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。 B. 去应力退火的基本目的或过程可概括为：在不发生明显相变的适当温度保温后缓冷，以降低残余应力。

C. 火焰淬火属于表面淬火方法之一。 D. 尖角、孔槽和截面突变处更容易产生淬火裂纹。 【答案：A，热处理炉温越高越能缩短时间，因此越高越好。】

221. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 热处理后的工件可以在未检验状态下与已检合格品混放。 B. 退火一般采用较快冷却，以得到马氏体组织。

C. 完全退火主要适用于过共析钢。 D. 亚共析钢室温平衡组织通常含有铁素体和珠光体。 【答案：D，亚共析钢室温平衡组织通常含有铁素体和珠光体。】

222. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 回火通常安排在淬火之前进行。 B. 淬火介质温度变化可能影响其冷却能力。

C. 退火的基本目的或过程可概括为：加热到适当温度、保温后缓慢冷却，以降低硬度、改善组织或消除应力。 D. 感应加热表面淬火适合对工件表层进行快速加热。 【答案：A，回火通常安排在淬火之前进行。】

223. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 高温回火通常完全不影响钢的韧性。 B. 渗氮后通常必须再进行高温淬火才能获得高表面硬度。

C. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 D. 淬透性反映钢在一定条件下获得淬硬层深度的能力。 【答案：D，淬透性反映钢在一定条件下获得淬硬层深度的能力。】

224. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 脱碳会使钢件表面含碳量降低。 B. 淬火的基本目的或过程可概括为：奥氏体化后以较快速度冷却，以获得马氏体或其他高硬度组织。
C. 球化退火常用于高碳钢和工具钢，以改善切削加工性。 D. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 【答案：D，炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。】

225. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 B. 65Mn 常用于制造弹簧。
C. 同一炉次工件摆放位置不会影响实际受热情况。 D. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 【答案：B，65Mn 常用于制造弹簧。】

226. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 油温过低或过高都可能使淬火冷却特性发生变化。 B. 回火温度提高时，淬火钢硬度通常总体呈下降趋势。
C. 回火通常安排在淬火之前进行。 D. 中温回火常用于弹簧等需要较高弹性极限的零件。 【答案：C，回火通常安排在淬火之前进行。】

227. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 高温工件可用普通塑料手套直接搬运。 B. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。
C. 感应加热频率越高，通常加热层越深。 D. 工艺卡上的材料、温度、时间和冷却方式属于重要工艺信息。 【答案：D，工艺卡上的材料、温度、时间和冷却方式属于重要工艺信息。】

228. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。 B. 淬火时工件入液速度和运动方式可能影响变形与软点。
C. 工艺文件上的材料牌号与实际工件不一致时应暂停并核实。 D. 使用氨气进行渗氮时应重视通风和泄漏检查。 【答案：A，发现工艺参数与工艺卡不一致时，操作者可自行随意修改。】

229. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 钢的加热速度越快，工件内外温差通常越小。 B. 渗碳后直接缓慢炉冷通常就能得到最高表面硬度。
C. Cr12MoV 常用于冷作模具。 D. 炉衬损坏只影响外观，不会影响能耗和炉温均匀性。 【答案：C，Cr12MoV 常用于冷作模具。】

230. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 水的淬火冷却能力通常比油强。 B. 感应淬火只改变工件表面组织，心部可保持原有或预先调质后的性能。
C. 带有水分的工件直接进入高温盐浴存在严重安全风险。 D. 渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。 【答案：D，渗碳体 Fe_3C 属于软而韧的组织。】

二、中级工综合辨析强化题（280 题）

1. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 B. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。

C. 马氏体转变属于扩散型相变。 D. 水中加入盐或碱可改变蒸汽膜阶段和冷却能力。

【答案：D，水中加入盐或碱可改变蒸汽膜阶段和冷却能力。】

2. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 可控气氛渗碳中炉气碳势过低可能造成表面碳浓度不足。 B. 同一钢种的淬透性越高，越容易在较大截面上获得淬硬组织。

C. 真空炉的压升率可用于评价系统泄漏和放气状态。 D. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 **【答案：D，热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。】**

3. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 B. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。

C. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 D. 对关键零件应重点控制材料批次、设备状态和工艺曲线。 **【答案：D，对关键零件应重点控制材料批次、设备状态和工艺曲线。】**

4. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 B. 真空炉的压升率可用于评价系统泄漏和放气状态。

C. 相变应力和热应力共同影响淬火变形。 D. 同一钢种的淬透性越高，越容易在较大截面上获得淬硬组织。 **【答案：A，只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。】**

5. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 盐浴成分变化会影响加热质量和安全。 B. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。

C. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 D. 马氏体转变属于扩散型相变。 **【答案：A，盐浴成分变化会影响加热质量和安全。】**

6. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 残余奥氏体会影响尺寸稳定性。 B. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。

C. 马氏体终了温度通常用 M_f 表示。 D. 火焰淬火燃气比例不当可能影响火焰温度和表面质量。 **【答案：B，同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。】**

7. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 20CrMnTi 渗碳后心部性能与渗碳前材料和后续淬火条件有关。 B. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。

C. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 D. 返修热处理次数越多越

好，可以不断提高材料性能。【答案：A，20CrMnTi 渗碳后心部性能与渗碳前材料和后续淬火条件有关。】

8. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 马氏体开始转变温度通常用 M_s 表示。 B. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。
C. 采用合理装夹和垂直吊挂可减少某些长轴类工件弯曲。 D. 淬火介质循环和搅拌状态会影响冷却均匀性。【答案：B，分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。】

9. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 真空油淬时还需关注油温、循环和污染状态。 B. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。
C. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 D. 马氏体转变属于扩散型相变。【答案：A，真空油淬时还需关注油温、循环和污染状态。】

10. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 保护气氛炉中氧含量、露点等可反映气氛状态。 B. 双液淬火时转移时机控制不当可能增加软点或开裂风险。
C. 珠光体转变通常涉及扩散过程。 D. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。【答案：D，返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。】

11. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 B. 残余奥氏体的存在与 M_f 低于室温等因素有关。
C. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 D. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。【答案：B，残余奥氏体的存在与 M_f 低于室温等因素有关。】

12. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 B. 渗氮前零件表面油污、氧化膜可能影响渗氮效果。
C. 工件校直后可能需要进行去应力处理。 D. 回火脆性与材料成分和回火冷却条件等有关。【答案：A，奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。】

13. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 B. 高合金钢热处理时常需要预热，以减小热应力。
C. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 D. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。【答案：B，高合金钢热处理时常需要预热，以减小热应力。】

14. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 B. 残余奥氏体会影响尺寸稳定性。
C. 炉温均匀性测试通常应在规定的有效加热区进行。 D. 离子渗氮存在空心阴极效应等局部过热风险。【答案：A，返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。】

15. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 B. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。

C. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 D. 氮碳共渗通常温度低于碳氮共渗。

【答案：D，氮碳共渗通常温度低于碳氮共渗。】

16. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 贝氏体等温淬火可用于获得较好的强韧性和减小变形。 B. 感应淬火裂纹分析应考虑材料、预备热处理、感应参数和冷却条件。

C. 热电偶安装位置不合理可能造成测温代表性差。 D. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 **【答案：D，渗氮层深度主要只由工件颜色决定。】**

17. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 返修热处理应评估重复加热对晶粒、脱碳和尺寸的影响。 B. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。

C. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 D. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 **【答案：A，返修热处理应评估重复加热对晶粒、脱碳和尺寸的影响。】**

18. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 统计同炉硬度的最大值和最小值有助于观察离散程度。 B. 真空炉的压升率可用于评价系统泄漏和放气状态。

C. 气体渗氮中氨分解率与炉内氮势状态有关。 D. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 **【答案：D，TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。】**

19. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 B. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。

C. 火焰淬火燃气比例不当可能影响火焰温度和表面质量。 D. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 **【答案：C，火焰淬火燃气比例不当可能影响火焰温度和表面质量。】**

20. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 薄壁、长轴和复杂截面零件通常更应重视热处理变形控制。 B. GCr15 轴承钢常采用球化退火作为预备热处理之一。

C. 残余奥氏体会影响尺寸稳定性。 D. 马氏体转变属于扩散型相变。 **【答案：D，马氏体转变属于扩散型相变。】**

21. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 马氏体转变属于扩散型相变。 B. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。

C. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 D. 贝氏体等温淬火可用于获得较好的强韧性和减小变形。 **【答案：D，贝氏体等温淬火可用于获得较好的强韧性和减小变形。】**

22. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. 淬火介质循环和搅拌状态会影响冷却均匀性。 B. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。
C. 合金元素提高淬透性的作用通常与推迟扩散型转变有关。 D. 回火脆性与材料成分和回火冷却条件等有关。 【答案：B，渗氮层深度主要只由工件颜色决定。】

23. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

- A. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 B. 离子渗氮工件装夹位置可能影响辉光均匀性。
C. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 D. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 【答案：B，离子渗氮工件装夹位置可能影响辉光均匀性。】

24. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 高温测量可使用热电偶或辐射测温等方法。 B. 夹具热容量和装夹方式可能影响工件加热与变形。
C. 统计同炉硬度的最大值和最小值有助于观察离散程度。 D. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 【答案：D，感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。】

25. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 B. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。
C. 工艺参数更改应履行规定的审批和验证程序。 D. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 【答案：C，工艺参数更改应履行规定的审批和验证程序。】

26. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

- A. 感应淬火有效硬化层深度受频率、功率密度和加热时间等影响。 B. 轴承钢球化退火组织质量会影响后续淬火组织和性能。
C. 校直过程施加的塑性变形可能引入新的残余应力。 D. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 【答案：D，渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。】

27. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

- A. 奥氏体中碳含量升高通常会使得 Ms 温度下降。 B. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。
C. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 D. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 【答案：A，奥氏体中碳含量升高通常会使得 Ms 温度下降。】

28. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 B. 端淬试样距喷水端越远，冷却速度通常越低。

C. 端淬试验可用于评价钢的淬透性。 D. 氮分解率可作为气体渗氮过程控制的参考参数之一。 **【答案：A，返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。】**

29. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 B. 钢中合金元素通常会不同程度影响临界点、淬透性和回火稳定性。
C. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 D. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 **【答案：B，钢中合金元素通常会不同程度影响临界点、淬透性和回火稳定性。】**

30. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. 夹具热容量和装夹方式可能影响工件加热与变形。
C. 38CrMoAl 渗氮前通常要求具有较好的调质基体。 D. 贝氏体等温淬火可用于获得较好的强韧性和减小变形。 **【答案：A，系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。】**

31. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 B. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。
C. 离子渗氮存在空心阴极效应等局部过热风险。 D. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 **【答案：C，离子渗氮存在空心阴极效应等局部过热风险。】**

32. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 B. 工艺参数更改应履行规定的审批和验证程序。
C. 20CrMnTi 齿轮常采用渗碳后淬火、低温回火。 D. 感应加热中存在集肤效应。 **【答案：A，渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。】**

33. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 B. 返修前应评估材料组织、尺寸、缺陷和性能风险。
C. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 D. 马氏体转变属于扩散型相变。 **【答案：B，返修前应评估材料组织、尺寸、缺陷和性能风险。】**

34. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 齿轮感应淬火需关注齿顶、齿根和节圆附近硬化层分布。 B. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。
C. 淬火油使用过程中应关注温度、黏度、闪点及污染状态。 D. 氮碳共渗通常温度低于碳氮共渗。 **【答案：B，感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。】**

35. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 B. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。

C. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 D. 离子渗氮工件装夹位置可能影响辉光均匀性。 【答案：D，离子渗氮工件装夹位置可能影响辉光均匀性。】

36. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 氨分解率可作为气体渗氮过程控制的参考参数之一。 B. 珠光体转变通常涉及扩散过程。

C. 残余奥氏体的存在与 M_f 低于室温等因素有关。 D. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 【答案：D，聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。】

37. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 B. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。

C. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 D. GCr15 淬火温度过高可能增加残余奥氏体和晶粒粗化风险。 【答案：D，GCr15 淬火温度过高可能增加残余奥氏体和晶粒粗化风险。】

38. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 热处理质量控制应同时关注工艺过程和最终检验。 B. 感应加热中存在集肤效应。

C. 热处理变形可分尺寸变化和形状变化。 D. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 【答案：D，聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。】

39. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 真空炉泄漏会影响真空度和处理质量。 B. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。

C. 马氏体转变属于扩散型相变。 D. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 【答案：A，真空炉泄漏会影响真空度和处理质量。】

40. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 B. 热处理质量控制应同时关注工艺过程和最终检验。

C. 辐射测温时被测物发射率会影响测量结果。 D. 淬火介质老化、污染或含水量变化可能影响冷却性能。 【答案：A，TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。】

41. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 冷处理可用于减少某些高合金钢中的残余奥氏体。 B. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。

C. 马氏体转变属于扩散型相变。 D. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 【答案：A，冷处理可用于减少某些高合金钢中的残余奥氏体。】

42. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 离子渗氮存在空心阴极效应等局部过热风险。 B. 渗氮前零件表面油污、氧化膜可能影响渗氮效果。

C. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 D. 真空油淬时也需关注油温、循环和污染状态。 【答案：C，聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。】

43. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 马氏体转变属于扩散型相变。 B. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。

C. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 D. GCr15 轴承钢常采用球化退火作为预备热处理之一。 【答案：D，GCr15 轴承钢常采用球化退火作为预备热处理之一。】

44. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 B. 炉温均匀性测试通常应在规定的有效加热区进行。

C. 水溶性聚合物淬火液的浓度变化会影响冷却能力。 D. 奥氏体中碳含量升高通常会使 Ms 温度下降。 【答案：A，硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。】

45. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 B. 可控气氛渗碳中炉气碳势过低可能造成表面碳浓度不足。

C. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 D. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 【答案：B，可控气氛渗碳中炉气碳势过低可能造成表面碳浓度不足。】

46. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 工件校直后可能需要进行去应力处理。 B. 热处理变形可分尺寸变化和形状变化。

C. 高碳高合金钢加热时采用预热可降低热应力。 D. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 【答案：D，炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。】

47. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 马氏体转变属于扩散型相变。 B. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。

C. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 D. 工艺参数更改应履行规定的审批和验证程序。 【答案：D，工艺参数更改应履行规定的审批和验证程序。】

48. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 脱碳层深度可通过金相或硬度梯度等方法评价。 B. 马氏体终了温度通常用 Mf 表示。

C. 返修前应评估材料组织、尺寸、缺陷和性能风险。 D. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 【答案：D，渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。】

49. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 20CrMnTi 齿轮常采用渗碳后淬火、低温回火。 B. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。

C. 马氏体转变属于扩散型相变。 D. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 【答案：A，20CrMnTi 齿轮常采用渗碳后淬火、低温回火。】

50. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 B. 轴承钢淬火后常需要低温回火。

C. 38CrMoAl 渗氮前通常要求具有较好的调质基体。 D. 感应加热的邻近效应会影响电流分布。 【答案：A，硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。】

51. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。

C. 感应加热中存在集肤效应。 D. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 【答案：C，感应加热中存在集肤效应。】

52. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 B. 对关键设备建立预防性维护计划有助于稳定工艺能力。

C. 脱碳层深度可通过金相或硬度梯度等方法评价。 D. 采用合理装夹和垂直吊挂可减少某些长轴类工件弯曲。 【答案：A，热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。】

53. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 B. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。

C. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 D. 38CrMoAl 渗氮前通常要求具有较好的调质基体。 【答案：D，38CrMoAl 渗氮前通常要求具有较好的调质基体。】

54. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 钢中合金元素通常会不同程度影响临界点、淬透性和回火稳定性。 B. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。

C. 渗层有效硬化层深度通常与硬度梯度判定有关。 D. 回火脆性与材料成分和回火冷却条件等有关。 【答案：B，分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。】

55. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 B. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。

C. 离子渗氮工件装夹位置可能影响辉光均匀性。 D. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 【答案：C，离子渗氮工件装夹位置可能影响辉光均匀性。】

56. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 B. 感应淬火裂纹分析应考虑材料、预备热处理、感应参数和冷却条件。
C. 高温测量可使用热电偶或辐射测温等方法。 D. 真空炉泄漏会影响真空度和处理质量。 【答案：A，渗氮层深度主要只由工件颜色决定。】

57. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 B. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。
C. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 D. 渗氮前零件表面油污、氧化膜可能影响渗氮效果。 【答案：D，渗氮前零件表面油污、氧化膜可能影响渗氮效果。】

58. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 B. 回火脆性与材料成分和回火冷却条件等有关。
C. TTT 图主要描述奥氏体在等温条件下的转变规律。 D. 同一钢种的淬透性越高，越容易在较大截面上获得淬硬组织。 【答案：A，聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。】

59. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 B. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。
C. TTT 图主要描述奥氏体在等温条件下的转变规律。 D. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 【答案：C，TTT 图主要描述奥氏体在等温条件下的转变规律。】

60. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 B. 脱碳层深度可通过金相或硬度梯度等方法评价。
C. 吸热式气氛中碳势控制与 CO、CO₂、CH₄ 和氧势等有关。 D. 感应加热功率过大、移动速度过慢可能造成局部过热。 【答案：A，TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。】

61. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 感应器与工件间隙会影响加热效果。 B. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。
C. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 D. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 【答案：A，感应器与工件间隙会影响加热效果。】

62. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 B. 冷处理可用于减少某些高合金钢中的残余奥氏体。
C. 金相检验可用于分析组织和部分热处理缺陷。 D. 硼在适量加入时可显著提高部分钢

种的淬透性。【答案：A，在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。】

63. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 B. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。
C. 对关键设备建立预防性维护计划有助于稳定工艺能力。 D. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。【答案：C，对关键设备建立预防性维护计划有助于稳定工艺能力。】

64. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 热电偶漂移会造成长期温度测量偏差。 B. 感应器导电截面和冷却水路设计会影响其可靠性。
C. GCr15 轴承钢常采用球化退火作为预备热处理之一。 D. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。【答案：D，只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。】

65. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 B. 可控气氛渗碳中碳势控制是重要参数。
C. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 D. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。【答案：B，可控气氛渗碳中碳势控制是重要参数。】

66. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 B. 下贝氏体一般比上贝氏体具有更好的综合性能。
C. 离子渗氮工件装夹位置可能影响辉光均匀性。 D. 离子渗氮利用辉光放电进行表面强化。【答案：A，奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。】

67. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 B. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。
C. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 D. 感应淬火有效硬化层深度受频率、功率密度和加热时间等影响。【答案：D，感应淬火有效硬化层深度受频率、功率密度和加热时间等影响。】

68. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 珠光体转变通常涉及扩散过程。 B. 碳势过高可能增加表面过共析组织、网状碳化物等风险。
C. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 D. 热电偶安装位置不合理可能造成测温代表性差。【答案：C，渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。】

69. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。

C. 热处理工艺异常调查时应核对设备、材料、人员、方法和环境等因素。 D. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 【答案：C，热处理工艺异常调查时应核对设备、材料、人员、方法和环境等因素。】

70. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. 钢中合金元素通常会不同程度影响临界点、淬透性和回火稳定性。

C. 回火脆性与材料成分和回火冷却条件等有关。 D. 端淬试样距喷水端越远，冷却速度通常越低。 【答案：A，系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。】

71. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 B. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。

C. 渗层有效硬化层深度通常与硬度梯度判定有关。 D. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 【答案：C，渗层有效硬化层深度通常与硬度梯度判定有关。】

72. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 真空油淬时还需关注油温、循环和污染状态。 B. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。

C. 脱碳层深度可通过金相或硬度梯度等方法评价。 D. GCr15 轴承钢常采用球化退火作为预备热处理之一。 【答案：B，返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。】

73. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 B. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。

C. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 D. 马氏体开始转变温度通常用 M_s 表示。 【答案：D，马氏体开始转变温度通常用 M_s 表示。】

74. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 奥氏体中碳含量升高通常会使得 M_s 温度下降。 B. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。

C. 20CrMnTi 齿轮常采用渗碳后淬火、低温回火。 D. 水中加入盐或碱可改变蒸汽膜阶段和冷却能力。 【答案：B，渗氮层深度主要只由工件颜色决定。】

75. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 对关键零件应重点控制材料批次、设备状态和工艺曲线。 B. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。

C. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 D. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 【答案：A，对关键零件应重点控制材料批次、设备状态和工艺曲线。】

76. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 热电偶安装位置不合理可能造成测温代表性差。 B. 设备预防性维护可减少突发故障。
C. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 D. 合金元素提高淬透性的作用通常与推迟扩散型转变有关。 【答案：C，同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。】

77. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 冷处理通常安排在淬火后、回火前或按规定工艺进行。 B. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。
C. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 D. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 【答案：A，冷处理通常安排在淬火后、回火前或按规定工艺进行。】

78. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 生产异常处理应优先控制不合格品继续流转的风险。 B. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。
C. 齿轮感应淬火需关注齿顶、齿根和节圆附近硬化层分布。 D. 渗碳层深度与温度、时间和碳势等因素有关。 【答案：B，同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。】

79. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 B. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。
C. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 D. 贝氏体等温淬火可用于获得较好的强韧性和减小变形。 【答案：D，贝氏体等温淬火可用于获得较好的强韧性和减小变形。】

80. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 真空炉的压升率可用于评价系统泄漏和放气状态。 B. 真空油淬时也需关注油温、循环和污染状态。
C. 淬火油使用过程中应关注温度、黏度、闪点及污染状态。 D. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 【答案：D，系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。】

81. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。
C. 渗碳温度提高一般会加快渗层形成，但也可能加剧晶粒长大等问题。 D. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 【答案：C，渗碳温度提高一般会加快渗层形成，但也可能加剧晶粒长大等问题。】

82. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. TTT 图主要描述奥氏体在等温条件下的转变规律。 B. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。
C. GCr15 轴承钢常采用球化退火作为预备热处理之一。 D. 渗碳层深度与温度、时间和碳势等因素有关。 【答案：B，聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。】

83. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 统计同炉硬度的最大值和最小值有助于观察离散程度。 B. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。
C. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 D. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 【答案：A，统计同炉硬度的最大值和最小值有助于观察离散程度。】

84. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 B. 钢中合金元素通常会不同程度影响临界点、淬透性和回火稳定性。
C. 采用合理装夹和垂直吊挂可减少某些长轴类工件弯曲。 D. 20CrMnTi 渗碳后心部性能与渗碳前材料和后续淬火条件有关。 【答案：A，氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。】

85. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 B. 淬火介质老化、污染或含水量变化可能影响冷却性能。
C. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 D. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 【答案：B，淬火介质老化、污染或含水量变化可能影响冷却性能。】

86. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 火焰淬火燃气比例不当可能影响火焰温度和表面质量。 B. 真空炉泄漏会影响真空度和处理质量。
C. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 D. 盐浴成分变化会影响加热质量和安全。 【答案：C，硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。】

87. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 B. TTT 图主要描述奥氏体在等温条件下的转变规律。
C. 马氏体转变属于扩散型相变。 D. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 【答案：B，TTT 图主要描述奥氏体在等温条件下的转变规律。】

88. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 38CrMoAl 渗氮前通常要求具有较好的调质基体。 B. 高速钢的二次硬化与合金碳化物析出等有关。
C. 渗氮温度过高可能导致硬度下降和组织性能变化。 D. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 【答案：D，渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。】

89. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 炉温均匀性测试通常应在规定的有效加热区进行。 B. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。

C. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 D. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 【答案：A，炉温均匀性测试通常应在规定的有效加热区进行。】

90. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 残余奥氏体会影响尺寸稳定性。 B. 20CrMnTi 渗碳后心部性能与渗碳前材料和后续淬火条件有关。
C. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 D. 脱碳层深度可通过金相或硬度梯度等方法评价。 【答案：C，氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。】

91. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. 残余奥氏体会影响尺寸稳定性。
C. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 D. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 【答案：B，残余奥氏体会影响尺寸稳定性。】

92. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 B. 钢的连续冷却转变行为可用 CCT 图辅助分析。
C. 端淬试样距喷水端越远，冷却速度通常越低。 D. 感应加热功率过大、移动速度过慢可能造成局部过热。 【答案：A，同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。】

93. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 感应加热中存在集肤效应。 B. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。
C. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 D. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 【答案：A，感应加热中存在集肤效应。】

94. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 薄壁、长轴和复杂截面零件通常更应重视热处理变形控制。 B. 感应加热功率过大、移动速度过慢可能造成局部过热。
C. 马氏体转变属于扩散型相变。 D. 对关键零件应重点控制材料批次、设备状态和工艺曲线。 【答案：C，马氏体转变属于扩散型相变。】

95. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. 夹具热容量和装夹方式可能影响工件加热与变形。
C. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 D. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 【答案：B，夹具热容量和装夹方式可能影响工件加热与变形。】

96. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 B. 双液淬火的一个目的，是兼顾快速冷却与降低开裂风险。

C. 奥氏体化温度和保温时间会影响奥氏体晶粒大小。 D. 淬火裂纹与磨削裂纹的形貌和形成时机可能不同。 【答案：A，硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。】

97. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 B. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。

C. 夹具热容量和装夹方式可能影响工件加热与变形。 D. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 【答案：C，夹具热容量和装夹方式可能影响工件加热与变形。】

98. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 B. 渗氮前零件表面油污、氧化膜可能影响渗氮效果。

C. 20CrMnTi 渗碳后心部性能与渗碳前材料和后续淬火条件有关。 D. 真空淬火采用气淬时，气体压力和循环能力会影响冷却速度。 【答案：A，只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。】

99. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 二次硬化现象可在某些高合金工具钢回火时出现。 B. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。

C. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 D. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 【答案：A，二次硬化现象可在某些高合金工具钢回火时出现。】

100. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 辐射测温时被测物发射率会影响测量结果。 B. 回火脆性与材料成分和回火冷却条件等有关。

C. 生产异常处理应优先控制不合格品继续流转的风险。 D. 马氏体转变属于扩散型相变。 【答案：D，马氏体转变属于扩散型相变。】

101. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 B. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。

C. 感应加热中存在集肤效应。 D. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 【答案：C，感应加热中存在集肤效应。】

102. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 钢中合金元素通常会不同程度影响临界点、淬透性和回火稳定性。 B. 保护气氛炉中氧含量、露点等可反映气氛状态。

C. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 D. 20CrMnTi 齿轮常采用渗碳后淬火、低温回火。 【答案：C，炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。】

103. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 B. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。

C. 采用合理装夹和垂直吊挂可减少某些长轴类工件弯曲。 D. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 【答案：C，采用合理装夹和垂直吊挂可减少某些长轴类工件弯曲。】

104. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 对关键设备建立预防性维护计划有助于稳定工艺能力。 B. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。
C. 感应加热功率过大、移动速度过慢可能造成局部过热。 D. 淬火介质老化、污染或含水量变化可能影响冷却性能。 【答案：B，TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。】

105. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 脱碳层可表现为表层铁素体增多、硬度降低等。 B. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。
C. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 D. 马氏体转变属于扩散型相变。 【答案：A，脱碳层可表现为表层铁素体增多、硬度降低等。】

106. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 钢的临界冷却速度越小，一般说明其淬透性越好。 B. 返修前应评估材料组织、尺寸、缺陷和性能风险。
C. 对关键零件应重点控制材料批次、设备状态和工艺曲线。 D. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 【答案：D，氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。】

107. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 B. 氮碳共渗通常温度低于碳氮共渗。
C. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 D. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 【答案：B，氮碳共渗通常温度低于碳氮共渗。】

108. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 碳氮共渗通常在较高温度下以碳为主、氮为辅进行。 B. 吸热式气氛中碳势控制与 CO、CO₂、CH₄ 和氧势等有关。
C. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 D. GCr15 淬火温度过高可能增加残余奥氏体和晶粒粗化风险。 【答案：C，聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。】

109. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 盐浴成分变化会影响加热质量和安全。 B. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。
C. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 D. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 【答案：A，盐浴成分变化会影响加热质量和安全。】

110. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 金相试样制备质量会影响组织观察结果。 B. 热处理变形可分尺寸变化和形状变化。
C. 热电偶安装位置不合理可能造成测温代表性差。 D. 马氏体转变属于扩散型相变。

【答案：D，马氏体转变属于扩散型相变。】

111. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 B. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。
C. 辐射温度计测量光亮金属表面时发射率设定不当会产生误差。 D. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 **【答案：C，辐射温度计测量光亮金属表面时发射率设定不当会产生误差。】**

112. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. 马氏体开始转变温度通常用 M_s 表示。 B. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。
C. 脱碳层可表现为表层铁素体增多、硬度降低等。 D. 炉温均匀性测试通常应在规定的有效加热区进行。 **【答案：B，分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。】**

113. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 B. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。
C. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 D. 真空淬火采用气淬时，气体压力和循环能力会影响冷却速度。 **【答案：D，真空淬火采用气淬时，气体压力和循环能力会影响冷却速度。】**

114. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. 双液淬火的一个目的，是兼顾快速冷却与降低开裂风险。 B. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。
C. 碳势过高可能增加表面过共析组织、网状碳化物等风险。 D. 感应器导电截面和冷却水路设计会影响其可靠性。 **【答案：B，系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。】**

115. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 B. 感应加热中存在集肤效应。
C. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 D. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 **【答案：B，感应加热中存在集肤效应。】**

116. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. 对关键设备建立预防性维护计划有助于稳定工艺能力。 B. 感应加热的邻近效应会影响电流分布。
C. 回火脆性与材料成分和回火冷却条件等有关。 D. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 **【答案：D，硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。】**

117. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 B. 对关键设备建立预防性维护计划有助于稳定工艺能力。
C. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 D. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 【答案：B，对关键设备建立预防性维护计划有助于稳定工艺能力。】

118. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 碳势过高可能增加表面过共析组织、网状碳化物等风险。 B. 感应加热功率过大、移动速度过慢可能造成局部过热。
C. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 D. 20CrMnTi 齿轮常采用渗碳后淬火、低温回火。 【答案：C，渗氮层深度主要只由工件颜色决定。】

119. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 B. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。
C. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 D. 奥氏体化温度和保温时间会影响奥氏体晶粒大小。 【答案：D，奥氏体化温度和保温时间会影响奥氏体晶粒大小。】

120. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 炉温均匀性测试通常应在规定的有效加热区进行。 B. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。
C. 氮碳共渗通常温度低于碳氮共渗。 D. 脱碳层可表现为表层铁素体增多、硬度降低等。 【答案：B，感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。】

121. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. 对关键零件应重点控制材料批次、设备状态和工艺曲线。
C. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 D. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 【答案：B，对关键零件应重点控制材料批次、设备状态和工艺曲线。】

122. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 B. 工艺参数更改应履行规定的审批和验证程序。
C. 高合金钢热处理时常需要预热，以减小热应力。 D. 下贝氏体一般比上贝氏体具有更好的综合性能。 【答案：A，硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。】

123. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 B. 高碳高合金钢加热时采用预热可降低热应力。
C. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 D. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 【答案：B，高碳高合金钢加热时采用预热可降低热应力。】

124. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 氨分解率可作为气体渗氮过程控制的参考参数之一。 B. 残余奥氏体的存在与 M_f 低于室温等因素有关。
C. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 D. 热处理过程记录应具有可追溯性。 【答案：C，聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。】

125. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。
C. 采用合理装夹和垂直吊挂可减少某些长轴类工件弯曲。 D. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 【答案：C，采用合理装夹和垂直吊挂可减少某些长轴类工件弯曲。】

126. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 马氏体终了温度通常用 M_f 表示。 B. 奥氏体化温度和保温时间会影响奥氏体晶粒大小。
C. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 D. 真空炉的压升率可用于评价系统泄漏和放气状态。 【答案：C，氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。】

127. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 马氏体转变属于扩散型相变。 B. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。
C. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 D. 渗氮温度过高可能导致硬度下降和组织性能变化。 【答案：D，渗氮温度过高可能导致硬度下降和组织性能变化。】

128. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

- A. 38CrMoAl 渗氮前通常要求具有较好的调质基体。 B. 感应加热中存在集肤效应。
C. 硼在适量加入时可显著提高部分钢种的淬透性。 D. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 【答案：D，渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。】

129. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 B. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。
C. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 D. 轴承钢淬火后常需要低温回火。 【答案：D，轴承钢淬火后常需要低温回火。】

130. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. 端淬试验可用于评价钢的淬透性。
C. 淬火介质循环和搅拌状态会影响冷却均匀性。 D. 回火脆性与材料成分和回火冷却条件等有关。 【答案：A，系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。】

131. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 B. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。
C. 硼在适量加入时可显著提高部分钢种的淬透性。 D. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 【答案：C，硼在适量加入时可显著提高部分钢种的淬透性。】

132. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 高速钢淬火加热前常采用分级预热。 B. 工件校直后可能需要进行去应力处理。
C. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 D. 齿轮感应淬火需关注齿顶、齿根和节圆附近硬化层分布。 【答案：C，渗氮层深度主要只由工件颜色决定。】

133. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 B. 感应器导电截面和冷却水路设计会影响其可靠性。
C. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 D. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 【答案：B，感应器导电截面和冷却水路设计会影响其可靠性。】

134. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 辐射测温时被测物发射率会影响测量结果。 B. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。
C. 氮碳共渗通常温度低于碳氮共渗。 D. 感应器导电截面和冷却水路设计会影响其可靠性。 【答案：B，渗氮层深度主要只由工件颜色决定。】

135. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 20CrMnTi 齿轮常采用渗碳后淬火、低温回火。 B. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。
C. 马氏体转变属于扩散型相变。 D. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 【答案：A，20CrMnTi 齿轮常采用渗碳后淬火、低温回火。】

136. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 马氏体转变属于扩散型相变。 B. 二次硬化现象可在某些高合金工具钢回火时出现。
C. 感应加热中存在集肤效应。 D. 热处理过程记录应具有可追溯性。 【答案：A，马氏体转变属于扩散型相变。】

137. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 B. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。
C. 热处理变形可分尺寸变化和形状变化。 D. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 【答案：C，热处理变形可分尺寸变化和形状变化。】

138. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 B. 感应加热功率过大、移动速度过慢可能造成局部过热。

C. 感应器与工件间隙会影响加热效果。 D. 脱碳层可表现为表层铁素体增多、硬度降低等。 【答案：A，同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。】

139. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 B. 端淬试验可用于评价钢的淬透性。
C. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 D. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 【答案：B，端淬试验可用于评价钢的淬透性。】

140. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 B. 等温淬火可以获得贝氏体类组织。
C. 二次硬化现象可在某些高合金工具钢回火时出现。 D. 气体渗氮中氨分解率与炉内氮势状态有关。 【答案：A，热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。】

141. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 B. 淬火裂纹与磨削裂纹的形貌和形成时机可能不同。
C. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 D. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 【答案：B，淬火裂纹与磨削裂纹的形貌和形成时机可能不同。】

142. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 盐浴成分变化会影响加热质量和安全。 B. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。
C. 真空炉泄漏会影响真空度和处理质量。 D. 采用合理装夹和垂直吊挂可减少某些长轴类工件弯曲。 【答案：B，只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。】

143. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 B. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。
C. 淬透性好的钢在相同淬火条件下更有利于大截面获得较均匀的淬硬层。 D. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 【答案：C，淬透性好的钢在相同淬火条件下更有利于大截面获得较均匀的淬硬层。】

144. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 马氏体转变属于扩散型相变。 B. 脱碳层可表现为表层铁素体增多、硬度降低等。
C. 高合金钢热处理时常需要预热，以减小热应力。 D. 碳势过高可能增加表面过共析组织、网状碳化物等风险。 【答案：A，马氏体转变属于扩散型相变。】

145. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 等温淬火可以获得贝氏体类组织。 B. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。
C. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 D. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 【答案：A，等温淬火可以获得贝氏体类组织。】

146. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 B. 氮分解率可作为气体渗氮过程控制的参考参数之一。
C. 氮碳共渗通常温度低于碳氮共渗。 D. 轴承钢球化退火组织质量会影响后续淬火组织和性能。 【答案：A，只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。】

147. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 B. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。
C. 采用油淬通常比水淬更容易降低某些工件的开裂和变形倾向。 D. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 【答案：C，采用油淬通常比水淬更容易降低某些工件的开裂和变形倾向。】

148. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 B. 端淬试样距喷水端越远，冷却速度通常越低。
C. 感应加热功率过大、移动速度过慢可能造成局部过热。 D. 离子渗氮利用辉光放电进行表面强化。 【答案：A，聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。】

149. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 B. 马氏体转变属于扩散型相变。
C. 冷处理通常安排在淬火后、回火前或按规定工艺进行。 D. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 【答案：C，冷处理通常安排在淬火后、回火前或按规定工艺进行。】

150. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 渗氮前零件表面油污、氧化膜可能影响渗氮效果。 B. 职业技能等级越高，对质量分析和工艺调整能力要求通常越高。
C. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 D. 热处理工艺异常调查时应核对设备、材料、人员、方法和环境等因素。 【答案：C，系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。】

151. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 B. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。
C. 马氏体转变属于扩散型相变。 D. 钢中合金元素通常会不同程度影响临界点、淬透性和回火稳定性。 【答案：D，钢中合金元素通常会不同程度影响临界点、淬透性和回火稳定性。】

152. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 B. 真空炉的压升率可用于评价系统泄漏和放气状态。

C. 淬火油使用过程中应关注温度、黏度、闪点及污染状态。 D. 合金元素提高淬透性的作用通常与推迟扩散型转变有关。 【答案：A，渗氮层深度主要只由工件颜色决定。】

153. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 B. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。

C. 工件校直后可能需要进行去应力处理。 D. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 【答案：C，工件校直后可能需要进行去应力处理。】

154. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 感应器与工件间隙会影响加热效果。 B. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。

C. 火焰淬火燃气比例不当可能影响火焰温度和表面质量。 D. 生产异常处理应优先控制不合格品继续流转的风险。 【答案：B，系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。】

155. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 B. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。

C. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 D. 淬火油使用过程中应关注温度、黏度、闪点及污染状态。 【答案：D，淬火油使用过程中应关注温度、黏度、闪点及污染状态。】

156. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 B. 感应淬火裂纹分析应考虑材料、预备热处理、感应参数和冷却条件。

C. 离子渗氮利用辉光放电进行表面强化。 D. 冷处理通常安排在淬火后、回火前或按规定工艺进行。 【答案：A，分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。】

157. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 B. 38CrMoAl 渗氮前通常要求具有较好的调质基体。

C. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 D. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 【答案：B，38CrMoAl 渗氮前通常要求具有较好的调质基体。】

158. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 钢中合金元素通常会不同程度影响临界点、淬透性和回火稳定性。 B. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。

C. 对关键零件应重点控制材料批次、设备状态和工艺曲线。 D. 夹具热容量和装夹方式

可能影响工件加热与变形。【答案：B，同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。】

159. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 B. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。
C. 吸热式气氛中碳势控制与 CO、CO₂、CH₄ 和氧势等有关。 D. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 【答案：C，吸热式气氛中碳势控制与 CO、CO₂、CH₄ 和氧势等有关。】

160. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 水溶性聚合物淬火液的浓度变化会影响冷却能力。 B. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。
C. 感应加热的邻近效应会影响电流分布。 D. 端淬试样距喷水端越远，冷却速度通常越低。 【答案：B，奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。】

161. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。
C. 火焰淬火时火焰与工件相对运动速度会影响加热层。 D. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 【答案：C，火焰淬火时火焰与工件相对运动速度会影响加热层。】

162. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. 火焰淬火燃气比例不当可能影响火焰温度和表面质量。
C. 轴承钢球化退火组织质量会影响后续淬火组织和性能。 D. 感应淬火有效硬化层深度受频率、功率密度和加热时间等影响。 【答案：A，系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。】

163. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 B. 双液淬火的一个目的，是兼顾快速冷却与降低开裂风险。
C. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 D. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 【答案：B，双液淬火的一个目的，是兼顾快速冷却与降低开裂风险。】

164. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 渗层有效硬化层深度通常与硬度梯度判定有关。 B. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。
C. 淬火介质循环和搅拌状态会影响冷却均匀性。 D. 下贝氏体一般比上贝氏体具有更好的综合性能。 【答案：B，TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。】

165. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 B. 保护气氛炉中氧含量、露点等可反映气氛状态。
C. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 D. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 【答案：B，保护气氛炉中氧含量、露点等可反映气氛状态。】

166. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 冷处理可用于减少某些高合金钢中的残余奥氏体。 B. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。
C. 轴承钢球化退火组织质量会影响后续淬火组织和性能。 D. 水中加入盐或碱可改变蒸汽膜阶段和冷却能力。 【答案：B，渗氮层深度主要只由工件颜色决定。】

167. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 B. 真空淬火采用气淬时，气体压力和循环能力会影响冷却速度。
C. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 D. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 【答案：B，真空淬火采用气淬时，气体压力和循环能力会影响冷却速度。】

168. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 20CrMnTi 齿轮常采用渗碳后淬火、低温回火。 B. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。
C. 氮碳共渗通常温度低于碳氮共渗。 D. 工件校直后可能需要进行去应力处理。 【答案：B，同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。】

169. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 淬透性好的钢在相同淬火条件下更有利于大截面获得较均匀的淬硬层。 B. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。
C. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 D. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 【答案：A，淬透性好的钢在相同淬火条件下更有利于大截面获得较均匀的淬硬层。】

170. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 保护气氛中的露点较高通常意味着水分含量较高。 B. 淬透性好的钢在相同淬火条件下更有利于大截面获得较均匀的淬硬层。
C. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 D. 分级淬火可用于降低淬火应力和变形。 【答案：C，在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。】

171. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 B. 热处理过程记录应具有可追溯性。
C. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 D. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 【答案：B，热处理过程记录应具有可追溯性。】

172. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 感应加热中存在集肤效应。 B. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。
C. 双液淬火的一个目的，是兼顾快速冷却与降低开裂风险。 D. 端淬试验可用于评价钢的淬透性。 【答案：B，同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。】

173. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 B. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。
C. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 D. 淬火介质老化、污染或含水量变化可能影响冷却性能。 【答案：D，淬火介质老化、污染或含水量变化可能影响冷却性能。】

174. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 B. 珠光体转变通常涉及扩散过程。
C. 真空油淬时还需关注油温、循环和污染状态。 D. 返修前应评估材料组织、尺寸、缺陷和性能风险。 【答案：A，只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。】

175. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 校直过程施加的塑性变形可能引入新的残余应力。 B. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。
C. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 D. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 【答案：A，校直过程施加的塑性变形可能引入新的残余应力。】

176. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 B. 金相试样制备质量会影响组织观察结果。
C. 残余奥氏体的存在与 Mf 低于室温等因素有关。 D. 生产异常处理应优先控制不合格品继续流转的风险。 【答案：A，TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。】

177. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 B. 马氏体转变属于扩散型相变。
C. GCr15 轴承钢常采用球化退火作为预备热处理之一。 D. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 【答案：C，GCr15 轴承钢常采用球化退火作为预备热处理之一。】

178. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 氨分解率可作为气体渗氮过程控制的参考参数之一。 B. 硼在适量加入时可显著提高部分钢种的淬透性。
C. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 D. 渗碳后缓冷再加热淬

火与直接淬火是不同的工艺路线。【答案：C，硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。】

179. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（）。

A. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 B. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。
C. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 D. 工艺参数更改应履行规定的审批和验证程序。【答案：D，工艺参数更改应履行规定的审批和验证程序。】

180. 下列各项中，表述不正确的是（）。

A. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 B. 二次硬化现象可在某些高合金工具钢回火时出现。
C. 感应加热中存在集肤效应。 D. 水中加入盐或碱可改变蒸汽膜阶段和冷却能力。【答案：A，TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。】

181. 下列说法中，正确的一项是（）。

A. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 B. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。
C. GCr15 淬火温度过高可能增加残余奥氏体和晶粒粗化风险。 D. 马氏体转变属于扩散型相变。【答案：C，GCr15 淬火温度过高可能增加残余奥氏体和晶粒粗化风险。】

182. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（）。

A. 渗氮前零件表面油污、氧化膜可能影响渗氮效果。 B. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。
C. 氨分解率可作为气体渗氮过程控制的参考参数之一。 D. 淬火裂纹与磨削裂纹的形貌和形成时机可能不同。【答案：B，硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。】

183. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（）。

A. 马氏体转变属于扩散型相变。 B. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。
C. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 D. 轴承钢球化退火组织质量会影响后续淬火组织和性能。【答案：D，轴承钢球化退火组织质量会影响后续淬火组织和性能。】

184. 下列各项中，表述不正确的是（）。

A. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 B. 20CrMnTi 齿轮常采用渗碳后淬火、低温回火。
C. 感应加热中存在集肤效应。 D. 感应器与工件间隙会影响加热效果。【答案：A，炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。】

185. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（）。

A. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 B. 38CrMoAl 渗氮前通常要求具有较好的调质基体。
C. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 D. 奥氏体晶

粒过粗通常有利于提高冲击韧性。【答案：B，38CrMoAl 渗氮前通常要求具有较好的调质基体。】

186. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 氨分解率可作为气体渗氮过程控制的参考参数之一。 B. 脱碳层深度可通过金相或硬度梯度等方法评价。
C. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 D. 同一钢种的淬透性越高，越容易在较大截面上获得淬硬组织。【答案：C，返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。】

187. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 B. 高合金工具钢多次回火可促进残余奥氏体转变并稳定组织。
C. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 D. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。【答案：B，高合金工具钢多次回火可促进残余奥氏体转变并稳定组织。】

188. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 淬火油使用过程中应关注温度、黏度、闪点及污染状态。 B. 双液淬火的一个目的，是兼顾快速冷却与降低开裂风险。
C. 水溶性聚合物淬火液的浓度变化会影响冷却能力。 D. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。【答案：D，在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。】

189. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 奥氏体化温度和保温时间会影响奥氏体晶粒大小。 B. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。
C. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 D. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。【答案：A，奥氏体化温度和保温时间会影响奥氏体晶粒大小。】

190. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 薄壁、长轴和复杂截面零件通常更应重视热处理变形控制。 B. 热处理工艺异常调查时应核对设备、材料、人员、方法和环境等因素。
C. 高速钢淬火加热前常采用分级预热。 D. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。【答案：D，在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。】

191. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 B. 钢的连续冷却转变行为可用 CCT 图辅助分析。
C. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 D. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。【答案：B，钢的连续冷却转变行为可用 CCT 图辅助分析。】

192. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 高温测量可使用热电偶或辐射测温等方法。 B. 残余奥氏体的存在与 Mf 低于室温等因素有关。

C. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 D. 高速钢的二次硬化与合金碳化物析出等有关。 【答案：C，奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。】

193. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 B. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。

C. 同一钢种的淬透性越高，越容易在较大截面上获得淬硬组织。 D. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 【答案：C，同一钢种的淬透性越高，越容易在较大截面上获得淬硬组织。】

194. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 钢中合金元素通常会不同程度影响临界点、淬透性和回火稳定性。 B. 可控气氛渗碳中炉气碳势过低可能造成表面碳浓度不足。

C. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 D. 工艺参数更改应履行规定的审批和验证程序。 【答案：C，同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。】

195. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 渗碳层深度与温度、时间和碳势等因素有关。 B. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。

C. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 D. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 【答案：A，渗碳层深度与温度、时间和碳势等因素有关。】

196. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 淬火裂纹与磨削裂纹的形貌和形成时机可能不同。 B. 返修热处理应评估重复加热对晶粒、脱碳和尺寸的影响。

C. 统计同炉硬度的最大值和最小值有助于观察离散程度。 D. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 【答案：D，在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。】

197. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 B. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。

C. 高速钢的二次硬化与合金碳化物析出等有关。 D. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 【答案：C，高速钢的二次硬化与合金碳化物析出等有关。】

198. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 可控气氛渗碳中炉气碳势过低可能造成表面碳浓度不足。 B. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。

C. 渗层有效硬化层深度通常与硬度梯度判定有关。 D. 同一钢种的淬透性越高，越容易在较大截面上获得淬硬组织。 **【答案：B，只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。】**

199. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 保护气氛中的露点较高通常意味着水分含量较高。 B. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。

C. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 D. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 **【答案：A，保护气氛中的露点较高通常意味着水分含量较高。】**

200. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 端淬试样距喷水端越远，冷却速度通常越低。 B. 采用合理装夹和垂直吊挂可减少某些长轴类工件弯曲。

C. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 D. 渗氮温度过高可能导致硬度下降和组织性能变化。 **【答案：C，渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。】**

201. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 B. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。

C. 珠光体转变通常涉及扩散过程。 D. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 **【答案：C，珠光体转变通常涉及扩散过程。】**

202. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 B. 奥氏体中碳含量升高通常会使 M_s 温度下降。

C. 二次硬化现象可在某些高合金工具钢回火时出现。 D. 回火脆性与材料成分和回火冷却条件等有关。 **【答案：A，只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。】**

203. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 B. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。

C. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 D. 奥氏体化温度和保温时间会影响奥氏体晶粒大小。 **【答案：D，奥氏体化温度和保温时间会影响奥氏体晶粒大小。】**

204. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 残余奥氏体的存在与 M_f 低于室温等因素有关。 B. 采用油淬通常比水淬更容易降低某些工件的开裂和变形倾向。

C. 齿轮感应淬火需关注齿顶、齿根和节圆附近硬化层分布。 D. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 **【答案：D，系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。】**

205. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 渗氮温度过高可能导致硬度下降和组织性能变化。 B. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。
C. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 D. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 【答案：A，渗氮温度过高可能导致硬度下降和组织性能变化。】

206. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 盐浴成分变化会影响加热质量和安全。 B. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。
C. 金相检验可用于分析组织和部分热处理缺陷。 D. 38CrMoAl 渗氮前通常要求具有较好的调质基体。 【答案：B，奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。】

207. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 真空淬火采用气淬时，气体压力和循环能力会影响冷却速度。 B. 马氏体转变属于扩散型相变。
C. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 D. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 【答案：A，真空淬火采用气淬时，气体压力和循环能力会影响冷却速度。】

208. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 贝氏体等温淬火可用于获得较好的强韧性和减小变形。 B. 双液淬火时转移时机控制不当可能增加软点或开裂风险。
C. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 D. 吸热式气氛中碳势控制与 CO、CO₂、CH₄ 和氧势等有关。 【答案：C，同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。】

209. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 淬火油使用过程中应关注温度、黏度、闪点及污染状态。 B. 马氏体转变属于扩散型相变。
C. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 D. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 【答案：A，淬火油使用过程中应关注温度、黏度、闪点及污染状态。】

210. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. GCr15 淬火温度过高可能增加残余奥氏体和晶粒粗化风险。 B. 气体渗氮中氨分解率与炉内氮势状态有关。
C. 校直过程施加的塑性变形可能引入新的残余应力。 D. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 【答案：D，只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。】

211. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 B. 辐射测温时被测物发射率会影响测量结果。
C. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 D. 马氏体转变属于扩散型相变。
【答案：B，辐射测温时被测物发射率会影响测量结果。】

212. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 高合金钢热处理时常需要预热，以减小热应力。 B. 金相检验可用于分析组织和部分热处理缺陷。
C. 20CrMnTi 渗碳后心部性能与渗碳前材料和后续淬火条件有关。 D. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 **【答案：D，氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。】**

213. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。
C. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 D. 热处理工艺异常调查时应核对设备、材料、人员、方法和环境等因素。 **【答案：D，热处理工艺异常调查时应核对设备、材料、人员、方法和环境等因素。】**

214. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 B. 钢的连续冷却转变行为可用 CCT 图辅助分析。
C. 马氏体终了温度通常用 M_f 表示。 D. 返修前应评估材料组织、尺寸、缺陷和性能风险。 **【答案：A，返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。】**

215. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 B. 合金元素提高淬透性的作用通常与推迟扩散型转变有关。
C. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 D. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 **【答案：B，合金元素提高淬透性的作用通常与推迟扩散型转变有关。】**

216. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 氨分解率可作为气体渗氮过程控制的参考参数之一。 B. 高温测量可使用热电偶或辐射测温等方法。
C. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 D. 设备预防性维护可减少突发故障。 **【答案：C，返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。】**

217. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 马氏体转变属于扩散型相变。 B. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。
C. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 D. 残余奥氏体的存在与 M_f 低于室温等因素有关。 **【答案：D，残余奥氏体的存在与 M_f 低于室温等因素有关。】**

218. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 奥氏体中碳含量升高通常会使 M_s 温度下降。 B. 工艺参数更改应履行规定的审批和验证程序。

C. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 D. 同一钢种的淬透性越高，越容易在较大截面上获得淬硬组织。 【答案：C，炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。】

219. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 B. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。

C. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 D. 20CrMnTi 渗碳后心部性能与渗碳前材料和后续淬火条件有关。 【答案：D，20CrMnTi 渗碳后心部性能与渗碳前材料和后续淬火条件有关。】

220. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 回火脆性与材料成分和回火冷却条件等有关。 B. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。

C. 冷处理可用于减少某些高合金钢中的残余奥氏体。 D. 薄壁、长轴和复杂截面零件通常更应重视热处理变形控制。 【答案：B，感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。】

221. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 B. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。

C. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 D. 等温淬火可以获得贝氏体类组织。 【答案：D，等温淬火可以获得贝氏体类组织。】

222. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 B. 吸热式气氛中碳势控制与 CO、CO₂、CH₄ 和氧势等有关。

C. 渗氮常采用氨气作为含氮介质。 D. 冷处理可用于减少某些高合金钢中的残余奥氏体。 【答案：A，TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。】

223. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 淬火介质循环和搅拌状态会影响冷却均匀性。 B. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。

C. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 D. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 【答案：A，淬火介质循环和搅拌状态会影响冷却均匀性。】

224. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. 夹具热容量和装夹方式可能影响工件加热与变形。

C. 奥氏体化温度和保温时间会影响奥氏体晶粒大小。 D. 统计同炉硬度的最大值和最小值有助于观察离散程度。 【答案：A，系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。】

225. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

- A. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 B. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。
C. TTT 图主要描述奥氏体在等温条件下的转变规律。 D. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 【答案：C，TTT 图主要描述奥氏体在等温条件下的转变规律。】

226. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 B. 感应加热中存在集肤效应。
C. 辐射温度计测量光亮金属表面时发射率设定不当会产生误差。 D. 渗氮常采用氨气作为含氮介质。 【答案：A，渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。】

227. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 马氏体转变属于扩散型相变。 B. 热处理质量控制应同时关注工艺过程和最终检验。
C. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 D. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 【答案：B，热处理质量控制应同时关注工艺过程和最终检验。】

228. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 水中加入盐或碱可改变蒸汽膜阶段和冷却能力。 B. 采用合理装夹和垂直吊挂可减少某些长轴类工件弯曲。
C. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 D. 辐射温度计测量光亮金属表面时发射率设定不当会产生误差。 【答案：C，渗氮层深度主要只由工件颜色决定。】

229. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 B. 感应加热的邻近效应会影响电流分布。
C. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。 D. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 【答案：B，感应加热的邻近效应会影响电流分布。】

230. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 B. 残余奥氏体会影响尺寸稳定性。
C. 渗碳后缓冷再加热淬火与直接淬火是不同的工艺路线。 D. GCr15 淬火温度过高可能增加残余奥氏体和晶粒粗化风险。 【答案：A，渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。】

231. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 脱碳层深度可通过金相或硬度梯度等方法评价。 B. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。
C. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 D. 马氏体转变属于扩散型相变。 【答案：A，脱碳层深度可通过金相或硬度梯度等方法评价。】

232. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 B. 渗层有效硬化层深度通常与硬度梯度判定有关。
C. 感应加热中存在集肤效应。 D. 钢中合金元素通常会不同程度影响临界点、淬透性和回火稳定性。 【答案：A，硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。】

233. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 B. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。
C. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 D. 对关键零件应重点控制材料批次、设备状态和工艺曲线。 【答案：D，对关键零件应重点控制材料批次、设备状态和工艺曲线。】

234. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 奥氏体化温度和保温时间会影响奥氏体晶粒大小。 B. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。
C. 珠光体转变通常涉及扩散过程。 D. 真空炉的压升率可用于评价系统泄漏和放气状态。 【答案：B，只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。】

235. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 热处理质量控制应同时关注工艺过程和最终检验。 B. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。
C. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 D. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 【答案：A，热处理质量控制应同时关注工艺过程和最终检验。】

236. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 感应淬火裂纹分析应考虑材料、预备热处理、感应参数和冷却条件。 B. 吸热式气氛中碳势控制与 CO、CO₂、CH₄ 和氧势等有关。
C. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 D. 马氏体终了温度通常用 M_f 表示。 【答案：C，返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。】

237. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 B. 感应器导电截面和冷却水路设计会影响其可靠性。
C. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 D. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 【答案：B，感应器导电截面和冷却水路设计会影响其可靠性。】

238. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 分级淬火可用于降低淬火应力和变形。 B. 马氏体转变属于扩散型相变。
C. 可控气氛渗碳中碳势控制是重要参数。 D. 热处理工艺异常调查时应核对设备、材料、人员、方法和环境等因素。 【答案：B，马氏体转变属于扩散型相变。】

239. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 马氏体转变属于扩散型相变。 B. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。
C. 保护气氛中的露点较高通常意味着水分含量较高。 D. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 【答案：C，保护气氛中的露点较高通常意味着水分含量较高。】

240. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. 感应器与工件间隙会影响加热效果。
C. 火焰淬火燃气比例不当可能影响火焰温度和表面质量。 D. 钢中合金元素通常会不同程度影响临界点、淬透性和回火稳定性。 【答案：A，系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。】

241. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 碳势过高可能增加表面过共析组织、网状碳化物等风险。 B. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。
C. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 D. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 【答案：A，碳势过高可能增加表面过共析组织、网状碳化物等风险。】

242. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 轴承钢球化退火组织质量会影响后续淬火组织和性能。 B. 吸热式气氛中碳势控制与CO、CO₂、CH₄和氧势等有关。
C. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 D. 感应加热中存在集肤效应。 【答案：C，奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。】

243. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 马氏体转变属于扩散型相变。 B. 采用油淬通常比水淬更容易降低某些工件的开裂和变形倾向。
C. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 D. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 【答案：B，采用油淬通常比水淬更容易降低某些工件的开裂和变形倾向。】

244. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 B. 热电偶安装位置不合理可能造成测温代表性差。
C. 38CrMoAl 渗氮前通常要求具有较好的调质基体。 D. 氮碳共渗通常温度低于碳氮共渗。 【答案：A，分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。】

245. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 B. 感应加热中存在集肤效应。
C. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 D. 马氏体转变属于扩散型相变。 【答案：B，感应加热中存在集肤效应。】

246. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 校直过程施加的塑性变形可能引入新的残余应力。 B. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。
C. 职业技能等级越高，对质量分析和工艺调整能力要求通常越高。 D. 离子渗氮利用辉光放电进行表面强化。 【答案：B，分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。】

247. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

- A. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 B. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。
C. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 D. 盐浴成分变化会影响加热质量和安全。 【答案：D，盐浴成分变化会影响加热质量和安全。】

248. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

- A. 感应淬火有效硬化层深度受频率、功率密度和加热时间等影响。 B. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。
C. 淬火介质循环和搅拌状态会影响冷却均匀性。 D. 设备预防性维护可减少突发故障。 【答案：B，TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。】

249. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

- A. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 B. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。
C. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 D. 碳势过高可能增加表面过共析组织、网状碳化物等风险。 【答案：D，碳势过高可能增加表面过共析组织、网状碳化物等风险。】

250. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 硼在适量加入时可显著提高部分钢种的淬透性。 B. 碳氮共渗通常在较高温度下以碳为主、氮为辅进行。
C. 马氏体转变属于扩散型相变。 D. 高速钢淬火加热前常采用分级预热。 【答案：C，马氏体转变属于扩散型相变。】

251. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 B. 真空淬火采用气淬时，气体压力和循环能力会影响冷却速度。
C. 马氏体转变属于扩散型相变。 D. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 【答案：B，真空淬火采用气淬时，气体压力和循环能力会影响冷却速度。】

252. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 B. 同一钢种的淬透性越高，越容易在较大截面上获得淬硬组织。
C. 淬透性好的钢在相同淬火条件下更有利于大截面获得较均匀的淬硬层。 D. 盐浴成分变化会影响加热质量和安全。 【答案：A，氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。】

253. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 B. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。
C. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 D. 水中加入盐或碱可改变蒸汽膜阶段和冷却能力。 【答案：D，水中加入盐或碱可改变蒸汽膜阶段和冷却能力。】

254. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 渗氮温度过高可能导致硬度下降和组织性能变化。 B. 渗氮前零件表面油污、氧化膜可能影响渗氮效果。
C. 高碳高合金钢加热时采用预热可降低热应力。 D. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 【答案：D，返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。】

255. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 金相检验可用于分析组织和部分热处理缺陷。 B. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。
C. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。 D. 马氏体转变属于扩散型相变。 【答案：A，金相检验可用于分析组织和部分热处理缺陷。】

256. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 钢的临界冷却速度越小，一般说明其淬透性越好。 B. 双液淬火的一个目的，是兼顾快速冷却与降低开裂风险。
C. 对关键设备建立预防性维护计划有助于稳定工艺能力。 D. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 【答案：D，在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。】

257. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 B. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。
C. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 D. 辐射测温时被测物发射率会影响测量结果。 【答案：D，辐射测温时被测物发射率会影响测量结果。】

258. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 真空油淬时还需关注油温、循环和污染状态。 B. 双液淬火时转移时机控制不当可能增加软点或开裂风险。
C. 渗层有效硬化层深度通常与硬度梯度判定有关。 D. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。 【答案：D，硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。】

259. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 感应淬火后硬化层深度越深越好，与零件要求无关。 B. 淬火裂纹与磨削裂纹的形貌和形成时机可能不同。
C. 马氏体转变属于扩散型相变。 D. 同一炉次所有位置的实际温度一定完全相同。 【答案：B，淬火裂纹与磨削裂纹的形貌和形成时机可能不同。】

260. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

- A. 真空淬火采用气淬时，气体压力和循环能力会影响冷却速度。 B. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。
C. 保护气氛中的露点较高通常意味着水分含量较高。 D. 吸热式气氛中碳势控制与 CO、CO₂、CH₄ 和氧势等有关。 【答案：B，分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。】

261. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

- A. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 B. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。
C. 离子渗氮存在空心阴极效应等局部过热风险。 D. 只要平均硬度合格，同炉中出现明显超差个体也可以忽略。 【答案：C，离子渗氮存在空心阴极效应等局部过热风险。】

262. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 相变应力和热应力共同影响淬火变形。 B. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。
C. 工艺参数更改应履行规定的审批和验证程序。 D. 端淬试验可用于评价钢的淬透性。 【答案：B，渗氮层深度主要只由工件颜色决定。】

263. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 B. 薄壁、长轴和复杂截面零件通常更应重视热处理变形控制。
C. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 D. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 【答案：B，薄壁、长轴和复杂截面零件通常更应重视热处理变形控制。】

264. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

- A. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 B. 感应器导电截面和冷却水路设计会影响其可靠性。
C. GCr15 轴承钢常采用球化退火作为预备热处理之一。 D. 相变应力和热应力共同影响淬火变形。 【答案：A，奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。】

265. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

- A. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 B. 奥氏体中碳含量升高通常会使 Ms 温度下降。
C. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 D. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 【答案：B，奥氏体中碳含量升高通常会使 Ms 温度下降。】

266. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. 淬火介质循环和搅拌状态会影响冷却均匀性。 B. 碳势过高可能增加表面过共析组织、网状碳化物等风险。
C. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 D. 校直过程施加的塑性变形可

能引入新的残余应力。【答案：C，返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。】

267. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（）。

A. 聚合物淬火介质浓度越高，所有温度区间的冷却能力都一定越强。 B. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。
C. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 D. 夹具热容量和装夹方式可能影响工件加热与变形。【答案：D，夹具热容量和装夹方式可能影响工件加热与变形。】

268. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（）。

A. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 B. 高速钢淬火加热前常采用分级预热。
C. 感应加热功率过大、移动速度过慢可能造成局部过热。 D. 38CrMoAl 渗氮前通常要求具有较好的调质基体。【答案：A，渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。】

269. 下列各项中，表述正确的是（）。

A. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 B. 马氏体转变属于扩散型相变。
C. 弹簧钢淬火后中温回火可获得回火屈氏体等适于弹性零件的组织性能。 D. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。【答案：C，弹簧钢淬火后中温回火可获得回火屈氏体等适于弹性零件的组织性能。】

270. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（）。

A. 渗氮前零件表面油污、氧化膜可能影响渗氮效果。 B. 淬火介质老化、污染或含水量变化可能影响冷却性能。
C. 采用合理装夹和垂直吊挂可减少某些长轴类工件弯曲。 D. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。【答案：D，渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。】

271. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（）。

A. 感应加热功率过大、移动速度过慢可能造成局部过热。 B. 炉温均匀性测试与温控系统准确性无关。
C. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 D. TTT 图与 CCT 图可以完全互相替代而没有任何差异。【答案：A，感应加热功率过大、移动速度过慢可能造成局部过热。】

272. 下列说法中，错误的一项是（）。

A. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 B. 渗碳后缓冷再加热淬火与直接淬火是不同的工艺路线。
C. 同一钢种的淬透性越高，越容易在较大截面上获得淬硬组织。 D. 淬火油使用过程中应关注温度、黏度、闪点及污染状态。【答案：A，奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。】

273. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 B. 合金元素提高淬透性的作用通常与推迟扩散型转变有关。
C. 系统精度测试只检查炉膛大小，不检查测量链路。 D. 氮碳共渗与碳氮共渗完全是同一种工艺，只是名称不同。 【答案：B，合金元素提高淬透性的作用通常与推迟扩散型转变有关。】

274. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 冷处理可用于减少某些高合金钢中的残余奥氏体。 B. 真空油淬时也需关注油温、循环和污染状态。
C. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 D. 残余奥氏体会影响尺寸稳定性。 【答案：C，在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。】

275. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 B. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。
C. 奥氏体晶粒过粗通常有利于提高冲击韧性。 D. 保护气氛中的露点较高通常意味着水分含量较高。 【答案：D，保护气氛中的露点较高通常意味着水分含量较高。】

276. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 齿轮感应淬火需关注齿顶、齿根和节圆附近硬化层分布。 B. 氮碳共渗通常温度低于碳氮共渗。
C. 返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。 D. 轴承钢球化退火组织质量会影响后续淬火组织和性能。 【答案：C，返修热处理次数越多越好，可以不断提高材料性能。】

277. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 热处理变形只与冷却有关，与加热、原始组织和结构设计无关。 B. 渗氮白亮层厚度和扩散层状态会影响使用性能。
C. 渗碳层越深越好，不需要考虑零件尺寸和服役载荷。 D. 渗氮层深度主要只由工件颜色决定。 【答案：B，渗氮白亮层厚度和扩散层状态会影响使用性能。】

278. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 奥氏体化温度和保温时间会影响奥氏体晶粒大小。 B. 碳势过高可能增加表面过共析组织、网状碳化物等风险。
C. 钢的临界冷却速度越小，一般说明其淬透性越好。 D. 分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。 【答案：D，分级淬火与等温淬火的工艺目的完全相同。】

279. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 在不明原因的质量异常情况下，立即大批量改变工艺参数是合理做法。 B. 硬度偏差分析时只需要检查硬度计，不必检查热处理过程。
C. 对关键设备建立预防性维护计划有助于稳定工艺能力。 D. 同一炉次所有位置的实际

温度一定完全相同。【答案：C，对关键设备建立预防性维护计划有助于稳定工艺能力。】

280. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

- A. 统计同炉硬度的最大值和最小值有助于观察离散程度。 B. 校直过程施加的塑性变形可能引入新的残余应力。
C. 碳势过高可能增加表面过共析组织、网状碳化物等风险。 D. 马氏体转变属于扩散型相变。【答案：D，马氏体转变属于扩散型相变。】

三、高级工综合辨析强化题（250 题）

1. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

- A. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 B. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。
C. 零件结构中的尖角、薄厚突变和深孔会增加热处理应力集中。 D. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。【答案：C，零件结构中的尖角、薄厚突变和深孔会增加热处理应力集中。】

2. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 渗层深度的检测方法应根据标准、材料和层型选择。 B. 高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。
C. 高速钢过热会造成晶粒粗大和性能恶化。 D. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。【答案：D，工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。】

3. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 B. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。
C. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 D. 高速钢过热会造成晶粒粗大和性能恶化。【答案：D，高速钢过热会造成晶粒粗大和性能恶化。】

4. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 B. 渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。
C. 自动化系统出现故障时，应有受控的应急和手动处置方案。 D. 渗氮层表面化合物层过厚可能增加脆性或剥落风险。【答案：A，感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。】

5. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

- A. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 B. 奥氏体晶粒度会影响淬透性、韧性和淬火变形倾向。
C. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 D. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。【答案：B，奥氏体晶粒度会影响淬透性、韧性和淬火变形倾向。】

6. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 模拟件或随炉试样可用于某些产品的过程验证和性能代表。 B. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。
C. 热处理工艺试验可用于验证新工艺或工艺变更的可行性。 D. 渗氮层硬度梯度和有效层深是评价渗层的重要指标。 【答案：B，改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。】

7. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 奥氏体晶粒度会影响淬透性、韧性和淬火变形倾向。 B. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。
C. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 D. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 【答案：A，奥氏体晶粒度会影响淬透性、韧性和淬火变形倾向。】

8. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

- A. 感应器导磁体可用于改善某些部位的磁场分布。 B. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。
C. 返修工艺应明确适用范围、次数限制和复验要求。 D. 热处理设备故障造成的批量风险应追溯故障发生前后的受影响批次。 【答案：B，改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。】

9. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 B. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。
C. 炉气循环不良可能造成炉温或气氛均匀性变差。 D. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 【答案：C，炉气循环不良可能造成炉温或气氛均匀性变差。】

10. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 B. 渗氮层表面化合物层过厚可能增加脆性或剥落风险。
C. 大型工件热处理时加热和冷却速度通常需要更谨慎控制。 D. 测量系统分析有助于判断检测波动是否来自测量系统。 【答案：A，复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。】

11. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

- A. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 B. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。
C. 特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。 D. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 【答案：C，特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。】

12. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 模拟件或随炉试样可用于某些产品的过程验证和性能代表。 B. 高速钢欠热可能导致合金碳化物溶解不足、淬火硬度或红硬性不足。
C. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 D. 自动化系统出现故障时，应有受控的应急和手动处置方案。 【答案：C，改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。】

13. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 离子渗氮屏蔽和工装设计可用于控制局部渗氮区域。 B. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。
C. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 D. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 【答案：A，离子渗氮屏蔽和工装设计可用于控制局部渗氮区域。】

14. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 感应器设计需考虑工件几何、电磁耦合和水冷安全。 B. 高频感应淬火中感应器设计是保证加热均匀性的重要因素。
C. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。 D. 真空气淬工艺中气体种类、压力、流速和装载密度都可能影响冷却。 【答案：C，只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。】

15. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 B. 炉温均匀性测试和系统准确性测试可为热处理设备能力确认提供依据。
C. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 D. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 【答案：B，炉温均匀性测试和系统准确性测试可为热处理设备能力确认提供依据。】

16. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 B. 热处理设备故障造成的批量风险应追溯故障发生前后的受影响批次。
C. 设备故障模式分析可用于制定预防性维护策略。 D. 关键温控设备的校准不确定度和精度应与工艺要求相匹配。 【答案：A，装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。】

17. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 复杂齿轮感应加热可能需要专用感应器和工艺优化。 B. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。
C. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 D. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 【答案：A，复杂齿轮感应加热可能需要专用感应器和工艺优化。】

18. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 B. 聚合物淬火介质的浓度、温度和污染应纳入过程控制。

C. 对硬度分布进行统计可帮助识别炉内位置效应。 D. 热处理质量问题的根因分析应尽量基于证据和数据。 **【答案：A，工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。】**

19. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 B. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。
C. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 D. 大型工件热处理时加热和冷却速度通常需要更谨慎控制。 **【答案：D，大型工件热处理时加热和冷却速度通常需要更谨慎控制。】**

20. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 焊接件消除应力热处理应考虑焊材、母材和结构约束。 B. 控制图出现连续偏向一侧可能提示过程发生系统性变化。
C. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 D. 连续扫描感应淬火的扫描速度波动会造成硬化层波动。 **【答案：C，硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。】**

21. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 B. 测量系统重复性和再现性差会掩盖真实工艺波动。
C. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 D. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 **【答案：B，测量系统重复性和再现性差会掩盖真实工艺波动。】**

22. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 热处理裂纹分析时应保留裂纹原貌，避免先磨掉关键证据。 B. 高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。
C. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 D. 金相组织评级应按相应标准和取样位置要求进行。 **【答案：C，制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。】**

23. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 B. 测量系统重复性和再现性差会掩盖真实工艺波动。
C. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 D. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 **【答案：B，测量系统重复性和再现性差会掩盖真实工艺波动。】**

24. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 炉气循环不良可能造成炉温或气氛均匀性变差。 B. 金相组织评级应使用规定的制样、放大倍数和标准图谱或方法。
C. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 D. 高频感应淬火中感应器设计是保证加热均匀性的重要因素。 **【答案：C，不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。】**

25. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 B. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。
C. 高级工应能指导初中级工执行规范操作和识别常见异常。 D. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 【答案：C，高级工应能指导初中级工执行规范操作和识别常见异常。】

26. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 B. 过程参数达到控制限不代表一定已超出产品规格，但通常需要按反应计划处理。
C. 设计试验时一次只改变一个因素便于初步分析因果，但复杂问题也可使用 DOE。 D. 渗氮层硬度梯度和有效层深是评价渗层的重要指标。 【答案：A，渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。】

27. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 B. 表面硬化层深度应根据零件受力、磨损和尺寸要求确定。
C. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 D. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 【答案：B，表面硬化层深度应根据零件受力、磨损和尺寸要求确定。】

28. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 B. 异常放行应有授权、评审和记录。
C. 高速钢过热会造成晶粒粗大和性能恶化。 D. 热处理裂纹分析时应保留裂纹原貌，避免先磨掉关键证据。 【答案：A，硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。】

29. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 高级工应具备根据零件材料、结构和技术要求识别热处理工艺风险的能力。 B. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。
C. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 D. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 【答案：A，高级工应具备根据零件材料、结构和技术要求识别热处理工艺风险的能力。】

30. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 炉气循环不良可能造成炉温或气氛均匀性变差。 B. 工艺纪律检查属于质量管理的一部分。
C. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 D. 高频感应淬火中感应器设计是保证加热均匀性的重要因素。 【答案：C，SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。】

31. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 B. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。
C. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 D. 热处理后出现裂纹时，可通过断口、金相、硬度和工艺记录等综合分析。 【答案：D，热处理后出现裂纹时，可通过断口、金相、硬度和工艺记录等综合分析。】

32. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 返修工艺应明确适用范围、次数限制和复验要求。 B. 淬火介质搅拌强度变化可能影响传热均匀性和硬化结果。
C. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 D. 聚合物淬火介质的浓度、温度和污染应纳入过程控制。 【答案：C，热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。】

33. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 B. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。
C. 高速钢欠热可能导致合金碳化物溶解不足、淬火硬度或红硬性不足。 D. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 【答案：C，高速钢欠热可能导致合金碳化物溶解不足、淬火硬度或红硬性不足。】

34. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 渗碳工艺中扩散阶段可用于调整碳浓度梯度。 B. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。
C. 复杂工件可通过预热、分级加热、合理装夹等降低热应力。 D. 大型工程结构的局部热处理应特别关注温度梯度和保温带宽度。 【答案：B，仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。】

35. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 B. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。
C. 氧探头污染或老化可能导致碳势控制偏差。 D. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 【答案：C，氧探头污染或老化可能导致碳势控制偏差。】

36. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 渗碳工艺中扩散阶段可用于调整碳浓度梯度。 B. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。
C. 工艺纪律检查属于质量管理的一部分。 D. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 【答案：D，装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。】

37. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 B. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。
C. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。 D. 渗层深度的检测方法应根据

标准、材料和层型选择。【答案：D，渗层深度的检测方法应根据标准、材料和层型选择。】

38. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. MSA 中的重复性和再现性可用于评价测量系统变差。 B. 热处理工艺试验可用于验证新工艺或工艺变更的可行性。
C. 特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。 D. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。【答案：D，真空热处理的冷却能力只由真空度决定。】

39. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 B. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。
C. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 D. 工装夹具材料和结构会影响寿命、变形及工件质量。【答案：D，工装夹具材料和结构会影响寿命、变形及工件质量。】

40. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 设计试验时一次只改变一个因素便于初步分析因果，但复杂问题也可使用 DOE。 B. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。
C. 对温度测量系统进行溯源有助于保证测量结果可信。 D. 过程温度记录曲线可用于判断升温、保温和异常停机情况。【答案：B，不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。】

41. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 B. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。
C. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 D. 高碳高合金钢中的碳化物分布会影响淬火奥氏体化和最终性能。【答案：D，高碳高合金钢中的碳化物分布会影响淬火奥氏体化和最终性能。】

42. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 热处理质量问题的根因分析应尽量基于证据和数据。 B. 模拟件或随炉试样可用于某些产品的过程验证和性能代表。
C. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 D. 测量系统重复性和再现性差会掩盖真实工艺波动。【答案：C，热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。】

43. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 B. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。
C. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 D. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。【答案：B，工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。】

44. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 过程参数达到控制限不代表一定已超出产品规格，但通常需要按反应计划处理。 B. 热处理过程中的碳势控制需要结合氧探头、气氛成分等系统进行维护与校核。
C. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 D. 热处理炉有效加热区的确认与工件实际放置区域有关。 【答案：C，改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。】

45. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 B. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。
C. 装炉密度会影响工件升温速度和炉温恢复时间。 D. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 【答案：C，装炉密度会影响工件升温速度和炉温恢复时间。】

46. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 热处理裂纹分析时应保留裂纹原貌，避免先磨掉关键证据。 B. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。
C. 渗碳工艺中扩散阶段可用于调整碳浓度梯度。 D. 渗氮层表面化合物层过厚可能增加脆性或剥落风险。 【答案：B，只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。】

47. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 B. 工艺能力分析可用于评价过程稳定性和满足公差要求的能力。
C. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 D. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 【答案：B，工艺能力分析可用于评价过程稳定性和满足公差要求的能力。】

48. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 大型工程结构的局部热处理应特别关注温度梯度和保温带宽度。 B. 失效分析应结合宏观形貌、金相、硬度、成分和工艺记录等多种证据。
C. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 D. 热处理设备故障造成的批量风险应追溯故障发生前后的受影响批次。 【答案：C，感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。】

49. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。 B. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。
C. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 D. 热处理设备故障造成的批量风险应追溯故障发生前后的受影响批次。 【答案：D，热处理设备故障造成的批量风险应追溯故障发生前后的受影响批次。】

50. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 测量系统分析有助于判断检测波动是否来自测量系统。 B. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。

C. 高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。 D. 测量系统重复性和再现性差会掩盖真实工艺波动。 【答案：B，热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。】

51. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。 B. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。
C. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 D. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 【答案：A，工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。】

52. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。 B. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。
C. 设计试验时一次只改变一个因素便于初步分析因果，但复杂问题也可使用 DOE。 D. 连续扫描感应淬火的扫描速度波动会造成硬化层波动。 【答案：B，不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。】

53. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 B. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。
C. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 D. 同类缺陷反复出现时应从系统原因而不仅是单次操作寻找根因。 【答案：D，同类缺陷反复出现时应从系统原因而不仅是单次操作寻找根因。】

54. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 热处理裂纹分析时应保留裂纹原貌，避免先磨掉关键证据。 B. 高级工应能指导初中级工执行规范操作和识别常见异常。
C. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 D. 聚合物淬火介质的浓度、温度和污染应纳入过程控制。 【答案：C，装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。】

55. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 B. 对硬度分布进行统计可帮助识别炉内位置效应。
C. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 D. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 【答案：B，对硬度分布进行统计可帮助识别炉内位置效应。】

56. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 热处理裂纹分析时应保留裂纹原貌，避免先磨掉关键证据。 B. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。
C. 新材料首次批量热处理前进行小批工艺验证是合理做法。 D. 渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。 【答案：B，不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。】

57. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 B. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。

C. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 D. 高级工通常需要具备指导初、中级工操作的能力。 【答案：D，高级工通常需要具备指导初、中级工操作的能力。】

58. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 B. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。

C. 高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。 D. 大型工件热处理时加热和冷却速度通常需要更谨慎控制。 【答案：A，装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。】

59. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 B. 感应器设计需考虑工件几何、电磁耦合和水冷安全。

C. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 D. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 【答案：B，感应器设计需考虑工件几何、电磁耦合和水冷安全。】

60. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 高压气淬时喷嘴布置、气体流量和换热器能力会影响冷却均匀性。 B. 焊接件消除应力热处理应考虑焊材、母材和结构约束。

C. 高温工装长期使用可能发生蠕变和氧化。 D. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 【答案：D，渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。】

61. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 过程能力稳定但均值偏离目标时，仍需要调整中心位置。 B. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。

C. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 D. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 【答案：A，过程能力稳定但均值偏离目标时，仍需要调整中心位置。】

62. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 淬火介质搅拌强度变化可能影响传热均匀性和硬化结果。 B. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。

C. 对温度测量系统进行溯源有助于保证测量结果可信。 D. 失效分析应结合宏观形貌、金相、硬度、成分和工艺记录等多种证据。 【答案：B，硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。】

63. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 B. 模拟件或随炉试样可用于某些产品的过程验证和性能代表。

C. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 D. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 【答案：B，模拟件或随炉试样可用于某些产品的过程验证和性能代表。】

64. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 焊接件消除应力热处理应考虑焊材、母材和结构约束。 B. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。
C. 金相组织评级应使用规定的制样、放大倍数和标准图谱或方法。 D. 过程能力指数很高时仍需关注过程是否处于统计稳定状态。 【答案：B，不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。】

65. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 B. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。
C. 异常放行应有授权、评审和记录。 D. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 【答案：C，异常放行应有授权、评审和记录。】

66. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 渗氮层表面化合物层过厚可能增加脆性或剥落风险。 B. 高频感应淬火中感应器设计是保证加热均匀性的重要因素。
C. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 D. 过程能力稳定但均值偏离目标时，仍需要调整中心位置。 【答案：C，发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。】

67. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 B. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。
C. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。 D. MSA 中的重复性和再现性可用于评价测量系统变差。 【答案：D，MSA 中的重复性和再现性可用于评价测量系统变差。】

68. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 B. 热处理工艺试验可用于验证新工艺或工艺变更的可行性。
C. 大型工程结构的局部热处理应特别关注温度梯度和保温带宽度。 D. 同类缺陷反复出现时应从系统原因而不仅是单次操作寻找根因。 【答案：A，发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。】

69. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。 B. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。
C. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 D. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 【答案：A，高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。】

70. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 渗氮层表面化合物层过厚可能增加脆性或剥落风险。 B. 热处理裂纹分析时应保留裂纹原貌，避免先磨掉关键证据。
C. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 D. 对温度测量系统进行溯源有助于保证测量结果可信。 【答案：C，客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。】

71. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 B. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。
C. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 D. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 【答案：B，工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。】

72. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 渗碳工艺中扩散阶段可用于调整碳浓度梯度。 B. 新材料首次批量热处理前进行小批工艺验证是合理做法。
C. 关键温控设备的校准不确定度和精度应与工艺要求相匹配。 D. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 【答案：D，制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。】

73. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 大型或厚壁零件的中心温度滞后应在工艺设计中考虑。 B. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。
C. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 D. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 【答案：A，大型或厚壁零件的中心温度滞后应在工艺设计中考虑。】

74. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 真空气淬工艺中气体种类、压力、流速和装载密度都可能影响冷却。 B. 感应器设计需考虑工件几何、电磁耦合和水冷安全。
C. 备件管理应优先关注关键易损件和长周期备件。 D. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 【答案：D，SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。】

75. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 B. 感应器导磁体可用于改善某些部位的磁场分布。
C. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 D. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 【答案：B，感应器导磁体可用于改善某些部位的磁场分布。】

76. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 过程能力指数很高时仍需关注过程是否处于统计稳定状态。 B. 测量系统重复性和再现性差会掩盖真实工艺波动。
C. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 D. 高压气淬时喷嘴布置、气体流量和换热器能力会影响冷却均匀性。 【答案：C，渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。】

77. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 B. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。
C. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 D. 设备故障模式分析可用于制定预防性维护策略。 【答案：D，设备故障模式分析可用于制定预防性维护策略。】

78. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 B. 自动化系统出现故障时，应有受控的应急和手动处置方案。
C. 特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。 D. 异常放行应有授权、评审和记录。 【答案：A，感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。】

79. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. FMEA 可用于识别潜在失效模式及其风险。 B. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。
C. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 D. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 【答案：A，FMEA 可用于识别潜在失效模式及其风险。】

80. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 B. 焊接件消除应力热处理应考虑焊材、母材和结构约束。
C. 设计试验时一次只改变一个因素便于初步分析因果，但复杂问题也可使用 DOE。 D. 对硬度分布进行统计可帮助识别炉内位置效应。 【答案：A，不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。】

81. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 B. 高速钢过热会造成晶粒粗大和性能恶化。
C. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 D. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 【答案：B，高速钢过热会造成晶粒粗大和性能恶化。】

82. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 异常放行应有授权、评审和记录。 B. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。
C. 热处理过程中的碳势控制需要结合氧探头、气氛成分等系统进行维护与校核。 D. 渗碳工艺中扩散阶段可用于调整碳浓度梯度。 【答案：B，制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。】

83. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 B. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。
C. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 D. 工艺能力分析可用于评价过程稳定性和满足公差要求的能力。 【答案：D，工艺能力分析可用于评价过程稳定性和满足公差要求的能力。】

84. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。 B. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。
C. 工艺能力分析可用于评价过程稳定性和满足公差要求的能力。 D. 渗碳层碳浓度分布与碳势历史和扩散过程有关。 【答案：B，渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。】

85. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。 B. 高级工通常需要具备指导初、中级工操作的能力。
C. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 D. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 【答案：B，高级工通常需要具备指导初、中级工操作的能力。】

86. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 失效分析应结合宏观形貌、金相、硬度、成分和工艺记录等多种证据。 B. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。
C. 复杂工件可通过预热、分级加热、合理装夹等降低热应力。 D. 奥氏体晶粒度会影响淬透性、韧性和淬火变形倾向。 【答案：B，热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。】

87. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。 B. 渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。
C. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 D. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 【答案：B，渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。】

88. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

- A. 真空气淬工艺中气体种类、压力、流速和装载密度都可能影响冷却。 B. 控制图出现连续偏向一侧可能提示过程发生系统性变化。
C. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 D. 大型工件热处理时加热和冷却速度通常需要更谨慎控制。 【答案：C，客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。】

89. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 B. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。
C. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 D. 工装夹具材料和结构会影响寿命、变形及工件质量。 【答案：D，工装夹具材料和结构会影响寿命、变形及工件质量。】

90. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 热处理数字化记录有助于过程追溯和异常分析。 B. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。
C. 零件结构中的尖角、薄厚突变和深孔会增加热处理应力集中。 D. 控制图出现连续偏向一侧可能提示过程发生系统性变化。 【答案：B，不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。】

91. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。 B. 离子渗氮屏蔽和工装设计可用于控制局部渗氮区域。
C. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 D. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 【答案：B，离子渗氮屏蔽和工装设计可用于控制局部渗氮区域。】

92. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 热处理后出现裂纹时，可通过断口、金相、硬度和工艺记录等综合分析。 B. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。
C. 聚合物淬火介质的浓度、温度和污染应纳入过程控制。 D. 失效分析应结合宏观形貌、金相、硬度、成分和工艺记录等多种证据。 【答案：B，复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。】

93. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 B. 高碳高合金钢中的碳化物分布会影响淬火奥氏体化和最终性能。
C. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 D. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 【答案：B，高碳高合金钢中的碳化物分布会影响淬火奥氏体化和最终性能。】

94. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 热处理工艺试验可用于验证新工艺或工艺变更的可行性。 B. 高级工应能指导初中级工执行规范操作和识别常见异常。
C. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。 D. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 【答案：D，渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。】

95. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。 B. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。

C. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 D. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 【答案：A，特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。】

96. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 备件管理应优先关注关键易损件和长周期备件。 B. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。
C. 零件结构中的尖角、薄弱突变和深孔会增加热处理应力集中。 D. 大型工程结构的局部热处理应特别关注温度梯度和保温带宽度。 【答案：B，改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。】

97. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 B. 高级工应具备根据零件材料、结构和技术要求识别热处理工艺风险的能力。
C. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 D. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 【答案：B，高级工应具备根据零件材料、结构和技术要求识别热处理工艺风险的能力。】

98. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 热处理数字化记录有助于过程追溯和异常分析。 B. 过程温度记录曲线可用于判断升温、保温和异常停机情况。
C. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 D. 高级工应能指导初中级工执行规范操作和识别常见异常。 【答案：C，热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。】

99. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 B. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。
C. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 D. 离子渗氮屏蔽和工装设计可用于控制局部渗氮区域。 【答案：D，离子渗氮屏蔽和工装设计可用于控制局部渗氮区域。】

100. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。 B. FMEA 可用于识别潜在失效模式及其风险。
C. 过程能力稳定但均值偏离目标时，仍需要调整中心位置。 D. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 【答案：D，仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。】

101. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 B. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。
C. 热处理数字化记录有助于过程追溯和异常分析。 D. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 【答案：C，热处理数字化记录有助于过程追溯和异常分析。】

102. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 过程能力指数很高时仍需关注过程是否处于统计稳定状态。 B. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。
C. 渗碳工艺中扩散阶段可用于调整碳浓度梯度。 D. 炉温均匀性测试和系统准确性测试可为热处理设备能力确认提供依据。 【答案：B，装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。】

103. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 B. 工艺试验时应尽量保证试样或工件具有代表性。
C. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 D. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 【答案：B，工艺试验时应尽量保证试样或工件具有代表性。】

104. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 同类缺陷反复出现时应从系统原因而不仅是单次操作寻找根因。 B. 感应器设计需考虑工件几何、电磁耦合和水冷安全。
C. 热处理裂纹分析时应保留裂纹原貌，避免先磨掉关键证据。 D. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 【答案：D，不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。】

105. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 B. 感应器设计需考虑工件几何、电磁耦合和水冷安全。
C. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 D. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 【答案：B，感应器设计需考虑工件几何、电磁耦合和水冷安全。】

106. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 渗碳工艺中扩散阶段可用于调整碳浓度梯度。 B. 淬火介质搅拌强度变化可能影响传热均匀性和硬化结果。
C. 过程能力稳定但均值偏离目标时，仍需要调整中心位置。 D. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 【答案：D，不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。】

107. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 B. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。
C. 关键温控设备的校准不确定度和精度应与工艺要求相匹配。 D. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 【答案：C，关键温控设备的校准不确定度和精度应与工艺要求相匹配。】

108. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 模拟件或随炉试样可用于某些产品的过程验证和性能代表。 B. 特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。
C. 过程参数达到控制限不代表一定已超出产品规格，但通常需要按反应计划处理。 D. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 **【答案：D，热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。】**

109. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 B. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。
C. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 D. 自动化系统出现故障时，应有受控的应急和手动处置方案。 **【答案：D，自动化系统出现故障时，应有受控的应急和手动处置方案。】**

110. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 聚合物淬火介质的浓度、温度和污染应纳入过程控制。 B. 淬火介质搅拌强度变化可能影响传热均匀性和硬化结果。
C. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 D. 热处理过程中的碳势控制需要结合氧探头、气氛成分等系统进行维护与校核。 **【答案：C，热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。】**

111. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 B. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。
C. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 D. 设备故障模式分析可用于制定预防性维护策略。 **【答案：D，设备故障模式分析可用于制定预防性维护策略。】**

112. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 高频感应淬火中感应器设计是保证加热均匀性的重要因素。 B. 渗层深度的检测方法应根据标准、材料和层型选择。
C. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 D. 备件管理应优先关注关键易损件和长周期备件。 **【答案：C，制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。】**

113. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 B. 设备故障模式分析可用于制定预防性维护策略。
C. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 D. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 **【答案：B，设备故障模式分析可用于制定预防性维护策略。】**

114. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 连续扫描感应淬火的扫描速度波动会造成硬化层波动。 B. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。

C. 装炉密度会影响工件升温速度和炉温恢复时间。 D. 热处理炉有效加热区的确认与工件实际放置区域有关。 **【答案：B，真空热处理的冷却能力只由真空度决定。】**

115. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 B. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。

C. 热处理设备故障造成的批量风险应追溯故障发生前后的受影响批次。 D. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 **【答案：C，热处理设备故障造成的批量风险应追溯故障发生前后的受影响批次。】**

116. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 热处理能耗优化不能以破坏产品质量为代价。 B. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。

C. 复杂工件可通过预热、分级加热、合理装夹等降低热应力。 D. 特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。 **【答案：B，热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。】**

117. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 B. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。

C. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 D. 炉温均匀性测试和系统准确性测试可为热处理设备能力确认提供依据。 **【答案：D，炉温均匀性测试和系统准确性测试可为热处理设备能力确认提供依据。】**

118. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 高速钢过热会造成晶粒粗大和性能恶化。 B. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。

C. 对温度测量系统进行溯源有助于保证测量结果可信。 D. 关键温控设备的校准不确定度和精度应与工艺要求相匹配。 **【答案：B，复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。】**

119. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 B. 热处理过程中的碳势控制需要结合氧探头、气氛成分等系统进行维护与校核。

C. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 D. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 **【答案：B，热处理过程中的碳势控制需要结合氧探头、气氛成分等系统进行维护与校核。】**

120. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 热处理工艺试验可用于验证新工艺或工艺变更的可行性。 B. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。

C. 新材料首次批量热处理前进行小批工艺验证是合理做法。 D. 渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。 **【答案：B，制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。】**

121. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 B. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。

C. 工艺纪律检查属于质量管理的一部分。 D. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 【答案：C，工艺纪律检查属于质量管理的一部分。】

122. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 渗碳工艺中扩散阶段可用于调整碳浓度梯度。 B. 离子渗氮屏蔽和工装设计可用于控制局部渗氮区域。

C. 热处理质量问题的根因分析应尽量基于证据和数据。 D. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 【答案：D，渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。】

123. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 B. MSA 中的重复性和再现性可用于评价测量系统变差。

C. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 D. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 【答案：B，MSA 中的重复性和再现性可用于评价测量系统变差。】

124. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 渗碳层碳浓度分布与碳势历史和扩散过程有关。 B. 连续扫描感应淬火的扫描速度波动会造成硬化层波动。

C. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 D. 高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。 【答案：C，硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。】

125. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 B. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。

C. FMEA 可用于识别潜在失效模式及其风险。 D. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 【答案：C，FMEA 可用于识别潜在失效模式及其风险。】

126. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 B. 零件结构中的尖角、薄厚突变和深孔会增加热处理应力集中。

C. 炉温均匀性测试和系统准确性测试可为热处理设备能力确认提供依据。 D. 渗氮层硬度梯度和有效层深是评价渗层的重要指标。 【答案：A，感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。】

127. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 B. 高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。

C. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 D. 复杂零件工艺设

计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。【答案：B，高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。】

128. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 返修工艺应明确适用范围、次数限制和复验要求。 B. 高级工通常需要具备指导初、中级工操作的能力。
C. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 D. 测量系统重复性和再现性差会掩盖真实工艺波动。【答案：C，客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。】

129. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 B. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。
C. 渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。 D. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。【答案：C，渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。】

130. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 聚合物淬火介质的浓度、温度和污染应纳入过程控制。 B. 控制图出现连续偏向一侧可能提示过程发生系统性变化。
C. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 D. 热处理能耗优化不能以破坏产品质量为代价。【答案：C，渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。】

131. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 B. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。
C. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 D. 高级工应具备根据零件材料、结构和技术要求识别热处理工艺风险的能力。【答案：D，高级工应具备根据零件材料、结构和技术要求识别热处理工艺风险的能力。】

132. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 工艺更改后应关注对上游、下游和客户要求的影响。 B. 失效分析应结合宏观形貌、金相、硬度、成分和工艺记录等多种证据。
C. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 D. 氧探头污染或老化可能导致碳势控制偏差。【答案：C，真空热处理的冷却能力只由真空度决定。】

133. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 B. 热处理裂纹分析时应保留裂纹原貌，避免先磨掉关键证据。
C. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 D. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。【答案：B，热处理裂纹分析时应保留裂纹原貌，避免先磨掉关键证据。】

134. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。 B. 复杂工件可通过预热、分级加热、合理装夹等降低热应力。
C. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 D. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。 【答案：C，仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。】

135. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 B. FMEA 可用于识别潜在失效模式及其风险。
C. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。 D. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 【答案：B，FMEA 可用于识别潜在失效模式及其风险。】

136. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 B. 备件管理应优先关注关键易损件和长周期备件。
C. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。 D. 异常放行应有授权、评审和记录。 【答案：A，发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。】

137. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 零件结构中的尖角、薄厚突变和深孔会增加热处理应力集中。 B. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。
C. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 D. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 【答案：A，零件结构中的尖角、薄厚突变和深孔会增加热处理应力集中。】

138. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 B. 炉温均匀性测试和系统准确性测试可为热处理设备能力确认提供依据。
C. 热处理质量问题的根因分析应尽量基于证据和数据。 D. 淬火介质搅拌强度变化可能影响传热均匀性和硬化结果。 【答案：A，发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。】

139. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 B. 感应器导磁体可用于改善某些部位的磁场分布。
C. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 D. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 【答案：B，感应器导磁体可用于改善某些部位的磁场分布。】

140. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 渗氮层表面化合物层过厚可能增加脆性或剥落风险。 B. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。

C. 新材料首次批量热处理前进行小批工艺验证是合理做法。 D. 连续扫描感应淬火的扫描速度波动会造成硬化层波动。 **【答案：B，复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。】**

141. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 B. 渗氮层表面化合物层过厚可能增加脆性或剥落风险。
C. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 D. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 **【答案：B，渗氮层表面化合物层过厚可能增加脆性或剥落风险。】**

142. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 B. 设计试验时一次只改变一个因素便于初步分析因果，但复杂问题也可使用 DOE。
C. 高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。 D. 连续扫描感应淬火的扫描速度波动会造成硬化层波动。 **【答案：A，渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。】**

143. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 B. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。
C. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 D. 真空气淬工艺中气体种类、压力、流速和装载密度都可能影响冷却。 **【答案：D，真空气淬工艺中气体种类、压力、流速和装载密度都可能影响冷却。】**

144. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 感应器导磁体可用于改善某些部位的磁场分布。 B. 聚合物淬火介质的浓度、温度和污染应纳入过程控制。
C. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 D. 渗碳工艺可通过强渗—扩散阶段控制表面碳浓度和渗层梯度。 **【答案：C，工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。】**

145. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 B. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。
C. 热处理后出现裂纹时，可通过断口、金相、硬度和工艺记录等综合分析。 D. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 **【答案：C，热处理后出现裂纹时，可通过断口、金相、硬度和工艺记录等综合分析。】**

146. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 B. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。
C. 高级工通常需要具备指导初、中级工操作的能力。 D. 工艺能力分析可用于评价过程

稳定性和满足公差要求的能力。【答案：A，硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。】

147. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 B. 渗碳层碳浓度分布与碳势历史和扩散过程有关。
C. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 D. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。【答案：B，渗碳层碳浓度分布与碳势历史和扩散过程有关。】

148. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 热处理裂纹分析时应保留裂纹原貌，避免先磨掉关键证据。 B. 渗氮层硬度梯度和有效层深是评价渗层的重要指标。
C. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 D. 热处理炉有效加热区的确认与工件实际放置区域有关。【答案：C，渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。】

149. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 B. 连续扫描感应淬火的扫描速度波动会造成硬化层波动。
C. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 D. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。【答案：B，连续扫描感应淬火的扫描速度波动会造成硬化层波动。】

150. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 高速钢过热会造成晶粒粗大和性能恶化。 B. 热处理工艺试验可用于验证新工艺或工艺变更的可行性。
C. 关键温控设备的校准不确定度和精度应与工艺要求相匹配。 D. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。【答案：D，硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。】

151. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 B. 冷作模具钢淬火后多次回火可改善尺寸稳定性。
C. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 D. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。【答案：B，冷作模具钢淬火后多次回火可改善尺寸稳定性。】

152. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 模拟件或随炉试样可用于某些产品的过程验证和性能代表。 B. 备件管理应优先关注关键易损件和长周期备件。
C. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 D. 冷作模具钢淬火后多次回火可改善尺寸稳定性。【答案：C，复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。】

153. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 渗碳工艺中扩散阶段可用于调整碳浓度梯度。 B. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。
C. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 D. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 【答案：A，渗碳工艺中扩散阶段可用于调整碳浓度梯度。】

154. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 对硬度分布进行统计可帮助识别炉内位置效应。 B. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。
C. 渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。 D. 热处理炉有效加热区的确认与工件实际放置区域有关。 【答案：B，改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。】

155. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 B. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。
C. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 D. 渗碳工艺可通过强渗—扩散阶段控制表面碳浓度和渗层梯度。 【答案：D，渗碳工艺可通过强渗—扩散阶段控制表面碳浓度和渗层梯度。】

156. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 热处理后出现裂纹时，可通过断口、金相、硬度和工艺记录等综合分析。 B. 渗氮层硬度梯度和有效层深是评价渗层的重要指标。
C. 复杂齿轮感应加热可能需要专用感应器和工艺优化。 D. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 【答案：D，复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。】

157. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 B. 特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。
C. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 D. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 【答案：B，特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。】

158. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 B. 测量系统重复性和再现性差会掩盖真实工艺波动。
C. 工艺更改后应关注对上游、下游和客户要求的影响。 D. 真空气淬工艺中气体种类、压力、流速和装载密度都可能影响冷却。 【答案：A，硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。】

159. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 B. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。
C. 控制图出现连续偏向一侧可能提示过程发生系统性变化。 D. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 【答案：C，控制图出现连续偏向一侧可能提示过程发生系统性变化。】

160. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 B. 返修工艺应明确适用范围、次数限制和复验要求。
C. 工艺试验时应尽量保证试样或工件具有代表性。 D. 连续扫描感应淬火的扫描速度波动会造成硬化层波动。 【答案：A，工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。】

161. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。 B. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。
C. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 D. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 【答案：A，特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。】

162. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。 B. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。
C. 大型工程结构的局部热处理应特别关注温度梯度和保温带宽度。 D. 自动化系统出现故障时，应有受控的应急和手动处置方案。 【答案：B，硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。】

163. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 B. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。
C. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。 D. 热处理能耗优化不能以破坏产品质量为代价。 【答案：D，热处理能耗优化不能以破坏产品质量为代价。】

164. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 B. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。
C. 渗碳工艺中扩散阶段可用于调整碳浓度梯度。 D. 表面硬化层深度应根据零件受力、磨损和尺寸要求确定。 【答案：A，渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。】

165. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 大型工程结构的局部热处理应特别关注温度梯度和保温带宽度。 B. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。
C. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 D. 改变多个

工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。【答案：A，大型工程结构的局部热处理应特别关注温度梯度和保温带宽度。】

166. 下列各项中，表述不正确的是（）。

A. 工艺试验时应尽量保证试样或工件具有代表性。 B. 离子渗氮屏蔽和工装设计可用于控制局部渗氮区域。

C. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 D. 真空气淬工艺中气体种类、压力、流速和装载密度都可能影响冷却。【答案：C，渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。】

167. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（）。

A. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 B. 高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。

C. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 D. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。【答案：B，高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。】

168. 下列说法中，错误的一项是（）。

A. 过程能力指数很高时仍需关注过程是否处于统计稳定状态。 B. 氧探头污染或老化可能导致碳势控制偏差。

C. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 D. 奥氏体晶粒度会影响淬透性、韧性和淬火变形倾向。【答案：C，发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。】

169. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（）。

A. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 B. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。

C. 高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。 D. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。【答案：C，高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。】

170. 下列说法中，错误的一项是（）。

A. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 B. 离子渗氮屏蔽和工装设计可用于控制局部渗氮区域。

C. 大型或厚壁零件的中心温度滞后应在工艺设计中考虑。 D. 零件结构中的尖角、薄厚突变和深孔会增加热处理应力集中。【答案：A，改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。】

171. 下列各项中，表述正确的是（）。

A. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 B. 零件结构中的尖角、薄厚突变和深孔会增加热处理应力集中。

C. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 D. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。【答案：B，零件结构中的尖角、薄厚突变和深孔会增加热处理应力集中。】

172. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 高级工应能指导初中级工执行规范操作和识别常见异常。 B. 对硬度分布进行统计可帮助识别炉内位置效应。
C. 渗氮层表面化合物层过厚可能增加脆性或剥落风险。 D. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 【答案：D，渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。】

173. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 B. 工艺试验时应尽量保证试样或工件具有代表性。
C. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 D. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 【答案：B，工艺试验时应尽量保证试样或工件具有代表性。】

174. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 B. 高级工通常需要具备指导初、中级工操作的能力。
C. 过程参数达到控制限不代表一定已超出产品规格，但通常需要按反应计划处理。 D. 设计试验时一次只改变一个因素便于初步分析因果，但复杂问题也可使用 DOE。 【答案：A，改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。】

175. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 B. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。
C. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 D. 渗氮层硬度梯度和有效层深是评价渗层的重要指标。 【答案：D，渗氮层硬度梯度和有效层深是评价渗层的重要指标。】

176. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 B. 复杂工件可通过预热、分级加热、合理装夹等降低热应力。
C. 渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。 D. 对硬度分布进行统计可帮助识别炉内位置效应。 【答案：A，装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。】

177. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 B. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。
C. 备件管理应优先关注关键易损件和长周期备件。 D. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 【答案：C，备件管理应优先关注关键易损件和长周期备件。】

178. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 B. 过程温度记录曲线可用于判断升温、保温和异常停机情况。

C. 复杂工件可通过预热、分级加热、合理装夹等降低热应力。 D. 炉气循环不良可能造成炉温或气氛均匀性变差。 **【答案：A，不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。】**

179. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 质量分析中相关性并不必然等于因果关系。 B. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。

C. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 D. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 **【答案：A，质量分析中相关性并不必然等于因果关系。】**

180. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 B. 高速钢欠热可能导致合金碳化物溶解不足、淬火硬度或红硬性不足。

C. 热处理数字化记录有助于过程追溯和异常分析。 D. 工艺纪律检查属于质量管理的一部分。 **【答案：A，改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。】**

181. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 B. 同类缺陷反复出现时应从系统原因而不仅是单次操作寻找根因。

C. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 D. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 **【答案：B，同类缺陷反复出现时应从系统原因而不仅是单次操作寻找根因。】**

182. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 金相组织评级应使用规定的制样、放大倍数和标准图谱或方法。 B. 热处理质量问题的根因分析应尽量基于证据和数据。

C. 炉气循环不良可能造成炉温或气氛均匀性变差。 D. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 **【答案：D，渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。】**

183. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 B. 高碳高合金钢中的碳化物分布会影响淬火奥氏体化和最终性能。

C. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 D. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 **【答案：B，高碳高合金钢中的碳化物分布会影响淬火奥氏体化和最终性能。】**

184. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 B. 设备故障模式分析可用于制定预防性维护策略。

C. 感应器导磁体可用于改善某些部位的磁场分布。 D. 工艺能力分析可用于评价过程稳定性和满足公差要求的能力。 **【答案：A，热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。】**

185. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 B. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。
C. 渗氮层硬度梯度和有效层深是评价渗层的重要指标。 D. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 【答案：C，渗氮层硬度梯度和有效层深是评价渗层的重要指标。】

186. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 B. 过程能力稳定但均值偏离目标时，仍需要调整中心位置。
C. 自动化系统出现故障时，应有受控的应急和手动处置方案。 D. 渗氮层表面化合物层过厚可能增加脆性或剥落风险。 【答案：A，热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。】

187. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 B. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。
C. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 D. 模拟件或随炉试样可用于某些产品的过程验证和性能代表。 【答案：D，模拟件或随炉试样可用于某些产品的过程验证和性能代表。】

188. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 热处理后出现裂纹时，可通过断口、金相、硬度和工艺记录等综合分析。 B. 高碳高合金钢中的碳化物分布会影响淬火奥氏体化和最终性能。
C. 特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。 D. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 【答案：D，改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。】

189. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 B. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。
C. 异常放行应有授权、评审和记录。 D. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 【答案：C，异常放行应有授权、评审和记录。】

190. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 B. 工装夹具材料和结构会影响寿命、变形及工件质量。
C. 备件管理应优先关注关键易损件和长周期备件。 D. 异常放行应有授权、评审和记录。 【答案：A，硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。】

191. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 B. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。

C. 高级工通常需要具备指导初、中级工操作的能力。 D. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 **【答案：C，高级工通常需要具备指导初、中级工操作的能力。】**

192. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。 B. 热处理质量问题的根因分析应尽量基于证据和数据。
C. FMEA 可用于识别潜在失效模式及其风险。 D. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 **【答案：D，感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。】**

193. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 高级工应能指导初中级工执行规范操作和识别常见异常。 B. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。
C. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 D. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 **【答案：A，高级工应能指导初中级工执行规范操作和识别常见异常。】**

194. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 B. 工艺纪律检查属于质量管理的一部分。
C. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。 D. 渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。 **【答案：A，制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。】**

195. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 B. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。
C. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 D. 工装夹具材料和结构会影响寿命、变形及工件质量。 **【答案：D，工装夹具材料和结构会影响寿命、变形及工件质量。】**

196. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 B. 渗氮层表面化合物层过厚可能增加脆性或剥落风险。
C. 连续扫描感应淬火的扫描速度波动会造成硬化层波动。 D. 热处理工艺试验可用于验证新工艺或工艺变更的可行性。 **【答案：A，硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。】**

197. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 B. 设备故障模式分析可用于制定预防性维护策略。
C. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。 D. 改变多个工艺因素后一次试

验成功，就能确定每个因素的独立作用。【答案：B，设备故障模式分析可用于制定预防性维护策略。】

198. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 B. 连续扫描感应淬火的扫描速度波动会造成硬化层波动。
C. 冷作模具钢淬火后多次回火可改善尺寸稳定性。 D. 渗氮层硬度梯度和有效层深是评价渗层的重要指标。【答案：A，感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。】

199. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 B. 高频感应淬火中感应器设计是保证加热均匀性的重要因素。
C. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 D. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。【答案：B，高频感应淬火中感应器设计是保证加热均匀性的重要因素。】

200. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 B. 高频感应淬火中感应器设计是保证加热均匀性的重要因素。
C. 感应器设计需考虑工件几何、电磁耦合和水冷安全。 D. 渗碳层碳浓度分布与碳势历史和扩散过程有关。【答案：A，SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。】

201. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 B. 渗碳工艺可通过强渗—扩散阶段控制表面碳浓度和渗层梯度。
C. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 D. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。【答案：B，渗碳工艺可通过强渗—扩散阶段控制表面碳浓度和渗层梯度。】

202. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 B. 大型工程结构的局部热处理应特别关注温度梯度和保温带宽度。
C. 高级工应具备根据零件材料、结构和技术要求识别热处理工艺风险的能力。 D. 热处理质量问题的根因分析应尽量基于证据和数据。【答案：A，渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。】

203. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 焊接件消除应力热处理应考虑焊材、母材和结构约束。 B. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。
C. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 D. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。【答案：A，焊接件消除应力热处理应考虑焊材、母材和结构约束。】

204. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 工艺能力分析可用于评价过程稳定性和满足公差要求的能力。 B. 热处理过程中的碳势控制需要结合氧探头、气氛成分等系统进行维护与校核。
C. 金相组织评级应使用规定的制样、放大倍数和标准图谱或方法。 D. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 【答案：D，热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。】

205. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 对温度测量系统进行溯源有助于保证测量结果可信。 B. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。
C. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 D. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 【答案：A，对温度测量系统进行溯源有助于保证测量结果可信。】

206. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 备件管理应优先关注关键易损件和长周期备件。 B. 冷作模具钢淬火后多次回火可改善尺寸稳定性。
C. 热处理能耗优化不能以破坏产品质量为代价。 D. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 【答案：D，复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。】

207. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 B. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。
C. 聚合物淬火介质的浓度、温度和污染应纳入过程控制。 D. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 【答案：C，聚合物淬火介质的浓度、温度和污染应纳入过程控制。】

208. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 测量系统分析有助于判断检测波动是否来自测量系统。 B. 关键温控设备的校准不确定度和精度应与工艺要求相匹配。
C. 过程温度记录曲线可用于判断升温、保温和异常停机情况。 D. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 【答案：D，复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。】

209. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 B. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。
C. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 D. 异常放行应有授权、评审和记录。 【答案：D，异常放行应有授权、评审和记录。】

210. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 热处理过程中的碳势控制需要结合氧探头、气氛成分等系统进行维护与校核。 B. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。
C. 新材料首次批量热处理前进行小批工艺验证是合理做法。 D. 渗氮层硬度梯度和有效层深是评价渗层的重要指标。 **【答案：B，热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。】**

211. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 B. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。
C. 感应器设计需考虑工件几何、电磁耦合和水冷安全。 D. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 **【答案：C，感应器设计需考虑工件几何、电磁耦合和水冷安全。】**

212. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 B. 热处理裂纹分析时应保留裂纹原貌，避免先磨掉关键证据。
C. 热处理设备故障造成的批量风险应追溯故障发生前后的受影响批次。 D. 热处理能耗优化不能以破坏产品质量为代价。 **【答案：A，改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。】**

213. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 炉气循环不良可能造成炉温或气氛均匀性变差。 B. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。
C. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 D. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 **【答案：A，炉气循环不良可能造成炉温或气氛均匀性变差。】**

214. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 自动化系统出现故障时，应有受控的应急和手动处置方案。 B. 高速钢过热会造成晶粒粗大和性能恶化。
C. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 D. 高级工应具备根据零件材料、结构和技术要求识别热处理工艺风险的能力。 **【答案：C，发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。】**

215. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 B. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。
C. 热处理质量问题的根因分析应尽量基于证据和数据。 D. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 **【答案：C，热处理质量问题的根因分析应尽量基于证据和数据。】**

216. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 设计试验时一次只改变一个因素便于初步分析因果，但复杂问题也可使用 DOE。 B. 自动化系统出现故障时，应有受控的应急和手动处置方案。
C. 渗碳层碳浓度分布与碳势历史和扩散过程有关。 D. 硬度换算值可在所有情况下无条

件替代直接实测值。【答案：D，硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。】

217. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 B. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。
C. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 D. MSA 中的重复性和再现性可用于评价测量系统变差。【答案：D，MSA 中的重复性和再现性可用于评价测量系统变差。】

218. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 B. 新材料首次批量热处理前进行小批工艺验证是合理做法。
C. 真空气淬工艺中气体种类、压力、流速和装载密度都可能影响冷却。 D. 高速钢过热会造成晶粒粗大和性能恶化。【答案：A，制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。】

219. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 B. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。
C. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 D. 渗氮层硬度梯度和有效层深是评价渗层的重要指标。【答案：D，渗氮层硬度梯度和有效层深是评价渗层的重要指标。】

220. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 感应器设计需考虑工件几何、电磁耦合和水冷安全。 B. 零件结构中的尖角、薄厚突变和深孔会增加热处理应力集中。
C. 高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。 D. 只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。【答案：D，只要产品最终检验合格，过程参数超限就无需处理。】

221. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。 B. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。
C. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 D. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。【答案：A，特殊过程通常需要通过工艺确认、人员能力、设备状态和记录等方式受控。】

222. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 焊接件消除应力热处理应考虑焊材、母材和结构约束。 B. 大型工程结构的局部热处理应特别关注温度梯度和保温带宽度。
C. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 D. 炉温均匀性测试和系统准确性测试可为热处理设备能力确认提供依据。【答案：C，SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。】

223. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 渗碳层碳浓度分布与碳势历史和扩散过程有关。 B. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。
C. SPC 控制图只能用于最终产品检验，不能用于过程参数监控。 D. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 【答案：A，渗碳层碳浓度分布与碳势历史和扩散过程有关。】

224. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 自动化系统出现故障时，应有受控的应急和手动处置方案。 B. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。
C. 工装夹具材料和结构会影响寿命、变形及工件质量。 D. 控制图出现连续偏向一侧可能提示过程发生系统性变化。 【答案：B，发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。】

225. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 工艺验证只需做一次，设备、材料和产品发生重大变化后无需重新评估。 B. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。
C. 高速钢欠热可能导致合金碳化物溶解不足、淬火硬度或红硬性不足。 D. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。 【答案：C，高速钢欠热可能导致合金碳化物溶解不足、淬火硬度或红硬性不足。】

226. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。 B. 热处理炉有效加热区的确认与工件实际放置区域有关。
C. 淬火介质搅拌强度变化可能影响传热均匀性和硬化结果。 D. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 【答案：D，感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。】

227. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 B. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。
C. 渗氮层表面化合物层过厚可能增加脆性或剥落风险。 D. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 【答案：C，渗氮层表面化合物层过厚可能增加脆性或剥落风险。】

228. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 热处理设备故障造成的批量风险应追溯故障发生前后的受影响批次。 B. 过程能力指数很高时仍需关注过程是否处于统计稳定状态。
C. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 D. 模拟件或随炉试样可用于某些产品的过程验证和性能代表。 【答案：C，不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。】

229. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 B. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。
C. 离子渗氮屏蔽和工装设计可用于控制局部渗氮区域。 D. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 【答案：C，离子渗氮屏蔽和工装设计可用于控制局部渗氮区域。】

230. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 高碳高合金钢中的碳化物分布会影响淬火奥氏体化和最终性能。 B. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。
C. 高速钢欠热可能导致合金碳化物溶解不足、淬火硬度或红硬性不足。 D. 高压气淬时喷嘴布置、气体流量和换热器能力会影响冷却均匀性。 【答案：B，改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。】

231. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 焊接件消除应力热处理应考虑焊材、母材和结构约束。 B. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。
C. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 D. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 【答案：A，焊接件消除应力热处理应考虑焊材、母材和结构约束。】

232. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 炉气循环不良可能造成炉温或气氛均匀性变差。 B. 高碳高合金钢中的碳化物分布会影响淬火奥氏体化和最终性能。
C. 热处理后出现裂纹时，可通过断口、金相、硬度和工艺记录等综合分析。 D. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 【答案：D，热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。】

233. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 表面硬化层深度应根据零件受力、磨损和尺寸要求确定。 B. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。
C. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 D. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 【答案：A，表面硬化层深度应根据零件受力、磨损和尺寸要求确定。】

234. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 感应器设计需考虑工件几何、电磁耦合和水冷安全。 B. 工艺纪律检查属于质量管理的一部分。
C. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 D. 装炉密度会影响工件升温速度和炉温恢复时间。 【答案：C，感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。】

235. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 热处理数字化记录有助于过程追溯和异常分析。 B. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。

C. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 D. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 【答案：A，热处理数字化记录有助于过程追溯和异常分析。】

236. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 B. 冷作模具钢淬火后多次回火可改善尺寸稳定性。
C. 工艺更改后应关注对上游、下游和客户要求的影响。 D. 同类缺陷反复出现时应从系统原因而不仅是单次操作寻找根因。 【答案：A，感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。】

237. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 B. 过程参数达到控制限不代表一定已超出产品规格，但通常需要按反应计划处理。
C. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。 D. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 【答案：B，过程参数达到控制限不代表一定已超出产品规格，但通常需要按反应计划处理。】

238. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 渗碳层碳浓度分布与碳势历史和扩散过程有关。 B. 高级工应能指导初中级工执行规范操作和识别常见异常。
C. 硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。 D. 测量系统重复性和再现性差会掩盖真实工艺波动。 【答案：C，硬度换算值可在所有情况下无条件替代直接实测值。】

239. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 B. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。
C. 渗碳工艺可通过强渗—扩散阶段控制表面碳浓度和渗层梯度。 D. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 【答案：C，渗碳工艺可通过强渗—扩散阶段控制表面碳浓度和渗层梯度。】

240. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. MSA 中的重复性和再现性可用于评价测量系统变差。 B. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。
C. 渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。 D. 感应器设计需考虑工件几何、电磁耦合和水冷安全。 【答案：B，改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。】

241. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 硬度计不同标尺之间可以不经换算直接比较数值大小。 B. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。
C. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 D. 自动化系统出现故障时，应有受控的应急和手动处置方案。 【答案：D，自动化系统出现故障时，应有受控的应急和手动处置方案。】

242. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 高速钢欠热可能导致合金碳化物溶解不足、淬火硬度或红硬性不足。 B. 仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。
C. 渗碳后直接淬火、一次淬火或二次淬火的选择应结合钢种和性能要求。 D. 渗碳工艺中扩散阶段可用于调整碳浓度梯度。 【答案：B，仅凭一处硬度值即可准确判定整批工件所有性能。】

243. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 装炉量越大，单位能耗一定越低且质量一定更好。 B. 自动化系统出现故障时，应有受控的应急和手动处置方案。
C. 改变多个工艺因素后一次试验成功，就能确定每个因素的独立作用。 D. 制定热处理工艺时只需要考虑最终硬度，不需要考虑变形和后续加工。 【答案：B，自动化系统出现故障时，应有受控的应急和手动处置方案。】

244. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 装炉密度会影响工件升温速度和炉温恢复时间。 B. 热处理后出现裂纹时，可通过断口、金相、硬度和工艺记录等综合分析。
C. 发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。 D. 过程能力指数很高时仍需关注过程是否处于统计稳定状态。 【答案：C，发现异常后只要更换操作者就能证明根因已找到。】

245. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。 B. 渗氮白亮层越厚越好，与使用要求无关。
C. 感应淬火有效层深只由频率决定，与功率和加热时间无关。 D. 热处理裂纹分析时应保留裂纹原貌，避免先磨掉关键证据。 【答案：D，热处理裂纹分析时应保留裂纹原貌，避免先磨掉关键证据。】

246. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。 B. 大型工程结构的局部热处理应特别关注温度梯度和保温带宽度。
C. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。 D. 对硬度分布进行统计可帮助识别炉内位置效应。 【答案：A，热处理炉校准周期可完全由操作者个人随意决定。】

247. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 复杂零件工艺设计时只需考虑最终硬度，不需要考虑变形和裂纹。 B. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。
C. 工艺能力分析可用于评价过程稳定性和满足公差要求的能力。 D. 不同截面尺寸零件使用完全相同的加热时间一定合理。 【答案：C，工艺能力分析可用于评价过程稳定性和满足公差要求的能力。】

248. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 热处理质量问题的根因分析应尽量基于证据和数据。 B. 工艺窗口越宽通常越有利于稳定生产，但必须以满足性能要求为前提。
C. 真空热处理的冷却能力只由真空度决定。 D. 金相组织评级应使用规定的制样、放大倍数和标准图谱或方法。 【答案：C，真空热处理的冷却能力只由真空度决定。】

249. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 B. 客户特殊要求与内部工艺冲突时，现场可以自行忽略客户要求。
C. 热处理炉有效加热区的定义与装炉可用空间完全等同。 D. 高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。 【答案：D，高级工应具备根据零件材料、结构和性能要求初步分析工艺合理性的能力。】

250. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 冷作模具钢淬火后多次回火可改善尺寸稳定性。 B. 热处理裂纹分析时应保留裂纹原貌，避免先磨掉关键证据。
C. 渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。 D. 工艺更改后应关注对上游、下游和客户要求的影响。 【答案：C，渗碳后晶界出现连续网状碳化物通常是理想组织。】

四、技师/高级技师综合辨析强化题（203 题）

1. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 复杂失效分析中，因果关系需要通过证据链验证。 B. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。
C. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 D. 经验传承只靠口头交流最可靠。 【答案：A，复杂失效分析中，因果关系需要通过证据链验证。】

2. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 复杂失效分析中，因果关系需要通过证据链验证。 B. 经验传承只靠口头交流最可靠。
C. 知识库和故障案例库有助于经验传承。 D. 炉门开启时间缩短通常有利于降低热损失。 【答案：B，经验传承只靠口头交流最可靠。】

3. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 培训考核结果可作为人员能力确认的证据之一。 B. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。
C. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。 D. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 【答案：A，培训考核结果可作为人员能力确认的证据之一。】

4. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 8D 问题解决强调团队、围堵、根因、纠正措施和防止再发等过程。 B. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。
C. 对高风险异常应设置升级报告机制。 D. 对外购热处理过程进行审核时应关注工艺能

力、设备、人员和检验追溯。【答案：B，技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。】

5. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 B. 工艺变更管理应明确变更原因、风险、验证、批准和实施要求。
C. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 D. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。【答案：B，工艺变更管理应明确变更原因、风险、验证、批准和实施要求。】

6. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 工艺变更管理应明确变更原因、风险、验证、批准和实施要求。 B. FMEA 可用于识别潜在失效模式、后果、原因和控制措施。
C. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 D. 异常停炉后是否可继续该炉产品，应根据温度时间历史、材料和技术要求评估。【答案：C，根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。】

7. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 关键特性应优先配置更严格的过程监控和反应计划。 B. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。
C. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。 D. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。【答案：A，关键特性应优先配置更严格的过程监控和反应计划。】

8. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 减少开炉门时间通常有利于降低热损失。 B. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。
C. 热处理数字化数据应保证完整性、可追溯性和访问权限控制。 D. 新材料、新供应商或材料成分窗口变化可能需要重新验证工艺。【答案：B，技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。】

9. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。 B. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。
C. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 D. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。【答案：A，设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。】

10. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 B. 统计过程控制的目的是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。
C. 工艺文件修订后应确保现场使用的是有效版本。 D. 炉门开启时间缩短通常有利于降低热损失。【答案：A，数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。】

11. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 B. 新材料、新供应商或材料成分窗口变化可能需要重新验证工艺。
C. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 D. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 【答案：B，新材料、新供应商或材料成分窗口变化可能需要重新验证工艺。】

12. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 跨部门质量问题解决通常需要材料、工艺、设备、检验等共同参与。 B. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。
C. 技术标准、客户规范和企业工艺文件之间应保持一致性和受控关系。 D. 8D 问题解决强调团队、围堵、根因、纠正措施和防止再发等过程。 【答案：B，经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。】

13. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 B. 高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。
C. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 D. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。 【答案：B，高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。】

14. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 统计过程控制的目的是不是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。 B. 气氛异常时应评估氧化、脱碳或渗层碳浓度受到的影响。
C. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 D. 能源管理中应关注炉体散热、空炉时间、装炉效率和余热利用等。 【答案：C，工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。】

15. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 B. 技师级工作通常需要具备工艺优化、质量分析、培训指导和一定生产组织能力。
C. 经验传承只靠口头交流最可靠。 D. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 【答案：B，技师级工作通常需要具备工艺优化、质量分析、培训指导和一定生产组织能力。】

16. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 关键特性应优先配置更严格的过程监控和反应计划。 B. 工艺标准化有助于降低人员差异造成的过程波动。
C. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 D. 新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。 【答案：C，经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。】

17. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 B. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。
C. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 D. 跨部门质量问题解决通常
需要材料、工艺、设备、检验等共同参与。 【答案：D，跨部门质量问题解决通常需要
材料、工艺、设备、检验等共同参与。】

18. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 工艺标准化有助于降低人员差异造成的过程波动。 B. 培训考核结果可作为人员能力
确认的证据之一。
C. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 D. 炉门开启时间缩短通常有利于降低热损
失。 【答案：C，统计相关性本身就能完全证明因果关系。】

19. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 B. 对外购热处理过程进行审
核时应关注工艺能力、设备、人员和检验追溯。
C. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 D. 统计相关性本身就能
完全证明因果关系。 【答案：B，对外购热处理过程进行审核时应关注工艺能力、设
备、人员和检验追溯。】

20. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 工艺审核发现现场参数与文件不一致时，应及时纠正并评估产品影响。 B. 热处理生
产节拍优化应兼顾升温、保温、转移和冷却能力。
C. 关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。 D. 技术培训只需要讲理论，不需要现
场示范和效果验证。 【答案：D，技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验
证。】

21. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 统计过程控制的目的是不是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。 B. 数据采集系统
异常时，关键工艺可以长期无记录运行。
C. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 D. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解
决方案。 【答案：A，统计过程控制的目的是不是代替工艺知识，而是帮助识别过程变
化。】

22. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 热处理生产节拍优化应兼顾升温、保温、转移和冷却能力。 B. 炉门开启时间缩短通
常有利于降低热损失。
C. 技师应能够将个人经验转化为标准化方法和培训资料。 D. 经验丰富的人员口头约定
可以长期替代正式工艺文件。 【答案：D，经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式
工艺文件。】

23. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 技师应能组织复杂热处理工艺的优化、验证和质量改进。 B. 根因分析只要逻辑通
顺，不需要现场数据验证。

C. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。 D. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 【答案：A，技师应能组织复杂热处理工艺的优化、验证和质量改进。】

24. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 新材料、新供应商或材料成分窗口变化可能需要重新验证工艺。 B. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。
C. 新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。 D. DOE 试验设计可用于研究多个工艺因素及其交互影响。 【答案：B，统计相关性本身就能完全证明因果关系。】

25. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。 B. 经验传承只靠口头交流最可靠。
C. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。 D. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 【答案：A，技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。】

26. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 B. 技师培训应包括知识传授、实操示范和能力验证。
C. 高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。 D. 知识库和故障案例库有助于经验传承。 【答案：A，技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。】

27. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 对外购热处理过程进行审核时应关注工艺能力、设备、人员和检验追溯。 B. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。
C. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 D. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。 【答案：A，对外购热处理过程进行审核时应关注工艺能力、设备、人员和检验追溯。】

28. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 对高风险异常应设置升级报告机制。 B. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。
C. 淬火槽容量不足可能导致连续生产时介质温度持续升高。 D. 统计过程控制的目的是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。 【答案：B，客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。】

29. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。 B. 建立标准作业和反应计划有助于减少人员差异造成的过程波动。
C. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。 D. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 【答案：B，建立标准作业和反应计划有助于减少人员差异造成的过程波动。】

30. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 知识库和故障案例库有助于经验传承。 B. 工艺审核发现现场参数与文件不一致时，应及时纠正并评估产品影响。
C. 设备重大维修后恢复生产前可根据风险重新进行温度均匀性或系统验证。 D. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 【答案：D，技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。】

31. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 B. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。
C. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 D. DOE 试验设计可用于研究多个工艺因素及其交互影响。 【答案：D，DOE 试验设计可用于研究多个工艺因素及其交互影响。】

32. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。 B. 制定热处理产能方案时应同时考虑节拍、装载、瓶颈设备和质量约束。
C. 统计过程控制的目的是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。 D. 复杂失效分析中，因果关系需要通过证据链验证。 【答案：A，过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。】

33. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 B. 气氛异常时应评估氧化、脱碳或渗层碳浓度受到的影响。
C. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 D. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 【答案：B，气氛异常时应评估氧化、脱碳或渗层碳浓度受到的影响。】

34. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。 B. 新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。
C. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 D. 工艺文件修订后应确保现场使用的是有效版本。 【答案：C，根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。】

35. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 建立标准作业和反应计划有助于减少人员差异造成的过程波动。 B. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。
C. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 D. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 【答案：A，建立标准作业和反应计划有助于减少人员差异造成的过程波动。】

36. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 关键备件管理有助于减少设备停机风险。 B. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。
C. 新材料、新供应商或材料成分窗口变化可能需要重新验证工艺。 D. 质量改进项目应

设定量化目标并验证改善后的持续效果。【答案：B，经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。】

37. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。 B. 工艺审核发现现场参数与文件不一致时，应及时纠正并评估产品影响。
C. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 D. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。【答案：B，工艺审核发现现场参数与文件不一致时，应及时纠正并评估产品影响。】

38. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 炉门开启时间缩短通常有利于降低热损失。 B. 新材料、新供应商或材料成分窗口变化可能需要重新验证工艺。
C. 工艺窗口越窄，通常对设备和控制精度要求越高。 D. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。【答案：D，工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。】

39. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。 B. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。
C. 持续改进应优先解决高风险、重复发生和影响大的问题。 D. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。【答案：C，持续改进应优先解决高风险、重复发生和影响大的问题。】

40. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 对高风险异常应设置升级报告机制。 B. 技师应能组织复杂热处理工艺的优化、验证和质量改进。
C. 技师级工作通常需要具备工艺优化、质量分析、培训指导和一定生产组织能力。 D. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。【答案：D，技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。】

41. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 B. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。
C. 关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。 D. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。【答案：C，关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。】

42. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 气氛异常时应评估氧化、脱碳或渗层碳浓度受到的影响。 B. 对外购热处理过程进行审核时应关注工艺能力、设备、人员和检验追溯。
C. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 D. 热处理数字化数据应保证完整性、可追溯性和访问权限控制。【答案：C，统计相关性本身就能完全证明因果关系。】

43. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 B. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。
C. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 D. 减少开炉门时间通常有利于降低热损失。 【答案：D，减少开炉门时间通常有利于降低热损失。】

44. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 对外购热处理过程进行审核时应关注工艺能力、设备、人员和检验追溯。 B. 新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。
C. 技师培训应包括知识传授、实操示范和能力验证。 D. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。 【答案：D，历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。】

45. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 B. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。
C. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 D. 关键特性应优先配置更严格的过程监控和反应计划。 【答案：D，关键特性应优先配置更严格的过程监控和反应计划。】

46. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 经验传承只靠口头交流最可靠。 B. 关键备件管理有助于减少设备停机风险。
C. 设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。 D. 培训考核结果可作为人员能力确认的证据之一。 【答案：A，经验传承只靠口头交流最可靠。】

47. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 培训考核结果可作为人员能力确认的证据之一。 B. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。
C. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 D. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。 【答案：A，培训考核结果可作为人员能力确认的证据之一。】

48. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 统计过程控制的目的是不是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。 B. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。
C. 异常停炉后是否可继续该炉产品，应根据温度时间历史、材料和技术要求评估。 D. 持续改进应优先解决高风险、重复发生和影响大的问题。 【答案：B，经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。】

49. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 B. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。
C. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 D. 技师应能够将个人经验转化为标准化方法和培训资料。 【答案：D，技师应能够将个人经验转化为标准化方法和培训资料。】

50. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. FMEA 可用于识别潜在失效模式、后果、原因和控制措施。 B. 设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。
C. 经验传承只靠口头交流最可靠。 D. 新材料、新供应商或材料成分窗口变化可能需要重新验证工艺。 【答案：C，经验传承只靠口头交流最可靠。】

51. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 经验传承只靠口头交流最可靠。 B. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。
C. 新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。 D. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。 【答案：C，新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。】

52. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 工艺变更管理应明确变更原因、风险、验证、批准和实施要求。 B. 制定热处理产能方案时应同时考虑节拍、装载、瓶颈设备和质量约束。
C. 质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。 D. 经验传承只靠口头交流最可靠。 【答案：D，经验传承只靠口头交流最可靠。】

53. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 B. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。
C. 工艺文件修订后应确保现场使用的是有效版本。 D. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。 【答案：C，工艺文件修订后应确保现场使用的是有效版本。】

54. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 关键备件管理有助于减少设备停机风险。 B. 建立标准作业和反应计划有助于减少人员差异造成的过程波动。
C. 热处理数字化数据应保证完整性、可追溯性和访问权限控制。 D. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 【答案：D，技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。】

55. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 B. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。
C. 制定热处理产能方案时应同时考虑节拍、装载、瓶颈设备和质量约束。 D. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。 【答案：C，制定热处理产能方案时应同时考虑节拍、装载、瓶颈设备和质量约束。】

56. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 关键特性应优先配置更严格的过程监控和反应计划。 B. 关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。
C. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。 D. 热处理生产节拍优化应兼顾升温、保温、转移和冷却能力。 【答案：C，历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。】

57. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 B. 技师级工作通常需要具备工艺优化、质量分析、培训指导和一定生产组织能力。
C. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。 D. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 【答案：B，技师级工作通常需要具备工艺优化、质量分析、培训指导和一定生产组织能力。】

58. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。 B. 炉门开启时间缩短通常有利于降低热损失。
C. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 D. 关键特性应优先配置更严格的过程监控和反应计划。 【答案：C，根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。】

59. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 B. 质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。
C. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。 D. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。 【答案：B，质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。】

60. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 技师应能组织复杂热处理工艺的优化、验证和质量改进。 B. 历史工艺曲线可以为“好看”随意修改。
C. 工艺变更管理应明确变更原因、风险、验证、批准和实施要求。 D. 气氛异常时应评估氧化、脱碳或渗层碳浓度受到的影响。 【答案：B，历史工艺曲线可以为“好看”随意修改。】

61. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。 B. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。
C. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。 D. 对高风险异常应设置升级报告机制。 【答案：D，对高风险异常应设置升级报告机制。】

62. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。 B. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。
C. 关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。 D. 工艺审核发现现场参数与文件不一致时，应及时纠正并评估产品影响。 【答案：B，技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。】

63. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 经验传承只靠口头交流最可靠。 B. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。
C. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。 D. 异常停炉后是否可继续该炉产品，应根据温度时间历史、材料和技术要求评估。 【答案：D，异常停炉后是否可继续该炉产品，应根据温度时间历史、材料和技术要求评估。】

64. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。 B. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。
C. 工艺标准化有助于降低人员差异造成的过程波动。 D. 技师应能组织复杂热处理工艺的优化、验证和质量改进。 【答案：B，技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。】

65. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。 B. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。
C. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 D. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 【答案：A，设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。】

66. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 建立标准作业和反应计划有助于减少人员差异造成的过程波动。 B. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。
C. 统计过程控制的目的是不是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。 D. 5Why 适合对问题原因连续追问，但需要证据验证最终根因。 【答案：B，历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。】

67. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 B. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。
C. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 D. 关键备件管理有助于减少设备停机风险。 【答案：D，关键备件管理有助于减少设备停机风险。】

68. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 对外购热处理过程进行审核时应关注工艺能力、设备、人员和检验追溯。 B. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。
C. 统计过程控制的目的是不是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。 D. 技术标准、客户规范和企业工艺文件之间应保持一致性和受控关系。 【答案：B，过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。】

69. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。 B. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。
C. 减少开炉门时间通常有利于降低热损失。 D. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 【答案：C，减少开炉门时间通常有利于降低热损失。】

70. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 技师级工作通常需要具备工艺优化、质量分析、培训指导和一定生产组织能力。 B. 合理合炉和优化装炉量可降低单位产品能耗，但不能超过工艺能力。

C. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。 D. 工艺文件修订后应确保现场使用的是有效版本。 【答案：C，过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。】

71. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 异常停炉后是否可继续该炉产品，应根据温度时间历史、材料和技术要求评估。 B. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。
C. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 D. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 【答案：A，异常停炉后是否可继续该炉产品，应根据温度时间历史、材料和技术要求评估。】

72. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 B. 技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。
C. 工艺变更管理应明确变更原因、风险、验证、批准和实施要求。 D. 新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。 【答案：A，统计相关性本身就能完全证明因果关系。】

73. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。 B. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。
C. 能源管理中应关注炉体散热、空炉时间、装炉效率和余热利用等。 D. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 【答案：C，能源管理中应关注炉体散热、空炉时间、装炉效率和余热利用等。】

74. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 B. 热处理数字化数据应保证完整性、可追溯性和访问权限控制。
C. 技师应能够将个人经验转化为标准化方法和培训资料。 D. 5Why 适合对问题原因连续追问，但需要证据验证最终根因。 【答案：A，所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。】

75. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 B. 热处理数字化数据应保证完整性、可追溯性和访问权限控制。
C. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 D. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 【答案：B，热处理数字化数据应保证完整性、可追溯性和访问权限控制。】

76. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 知识库和故障案例库有助于经验传承。 B. DOE 试验设计可用于研究多个工艺因素及其交互影响。
C. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 D. 新材料、新供应商或材料成分窗口变化可能需要重新验证工艺。 【答案：C，统计相关性本身就能完全证明因果关系。】

77. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 对高风险异常应设置升级报告机制。 B. 经验传承只靠口头交流最可靠。
C. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 D. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 【答案：A，对高风险异常应设置升级报告机制。】

78. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 对高风险异常应设置升级报告机制。 B. 热处理数字化数据应保证完整性、可追溯性和访问权限控制。
C. 跨部门质量问题解决通常需要材料、工艺、设备、检验等共同参与。 D. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 【答案：D，数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。】

79. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 B. 复杂失效分析中，因果关系需要通过证据链验证。
C. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 D. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。 【答案：B，复杂失效分析中，因果关系需要通过证据链验证。】

80. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 B. DOE 试验设计可用于研究多个工艺因素及其交互影响。
C. 设备重大维修后恢复生产前可根据风险重新进行温度均匀性或系统验证。 D. 减少开炉门时间通常有利于降低热损失。 【答案：A，客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。】

81. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 合理合炉和优化装炉量可降低单位产品能耗，但不能超过工艺能力。 B. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。
C. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 D. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 【答案：A，合理合炉和优化装炉量可降低单位产品能耗，但不能超过工艺能力。】

82. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。 B. 技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。
C. 淬火槽容量不足可能导致连续生产时介质温度持续升高。 D. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 【答案：D，客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。】

83. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。 B. 热处理生产节拍优化应兼顾升温、保温、转移和冷却能力。
C. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 D. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 【答案：B，热处理生产节拍优化应兼顾升温、保温、转移和冷却能力。】

84. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 技师应能组织复杂热处理工艺的优化、验证和质量改进。 B. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。
C. 技师应能够将个人经验转化为标准化方法和培训资料。 D. 鱼骨图主要用于系统列举潜在原因。 【答案：B，过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。】

85. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. DOE 试验设计可用于研究多个工艺因素及其交互影响。 B. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。
C. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 D. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。 【答案：A，DOE 试验设计可用于研究多个工艺因素及其交互影响。】

86. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 技师培训应包括知识传授、实操示范和能力验证。 B. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。
C. 知识库和故障案例库有助于经验传承。 D. 关键备件管理有助于减少设备停机风险。 【答案：B，技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。】

87. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 B. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。
C. 高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。 D. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 【答案：C，高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。】

88. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 减少开炉门时间通常有利于降低热损失。 B. 新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。
C. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 D. 合理合炉和优化装炉量可降低单位产品能耗，但不能超过工艺能力。 【答案：C，客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。】

89. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。 B. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。
C. 淬火槽容量不足可能导致连续生产时介质温度持续升高。 D. 历史工艺曲线可以为“好看”随意修改。 【答案：C，淬火槽容量不足可能导致连续生产时介质温度持续升高。】

90. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 技师应能组织复杂热处理工艺的优化、验证和质量改进。 B. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。
C. 8D 问题解决强调团队、围堵、根因、纠正措施和防止再发等过程。 D. 关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。 【答案：B，过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。】

91. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。 B. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。
C. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 D. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 【答案：A，技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。】

92. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 新材料、新供应商或材料成分窗口变化可能需要重新验证工艺。 B. 5Why 适合对问题原因连续追问，但需要证据验证最终根因。
C. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 D. 气氛异常时应评估氧化、脱碳或渗层碳浓度受到的影响。 【答案：C，停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。】

93. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 B. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。
C. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 D. 关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。 【答案：D，关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。】

94. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 新材料、新供应商或材料成分窗口变化可能需要重新验证工艺。 B. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。
C. 设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。 D. 技术标准、客户规范和企业工艺文件之间应保持一致性和受控关系。 【答案：B，统计相关性本身就能完全证明因果关系。】

95. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 B. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。
C. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 D. 热处理生产节拍优化应兼顾升温、保温、转移和冷却能力。 【答案：D，热处理生产节拍优化应兼顾升温、保温、转移和冷却能力。】

96. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 新材料、新供应商或材料成分窗口变化可能需要重新验证工艺。 B. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。
C. 技术标准、客户规范和企业工艺文件之间应保持一致性和受控关系。 D. 关键备件管理有助于减少设备停机风险。 【答案：B，历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。】

97. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 B. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。
C. 知识库和故障案例库有助于经验传承。 D. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。 【答案：C，知识库和故障案例库有助于经验传承。】

98. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。 B. 设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。
C. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 D. 关键备件管理有助于减少设备停机风险。 【答案：C，技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。】

99. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。 B. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。
C. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 D. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。 【答案：A，关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。】

100. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 B. 合理合炉和优化装炉量可降低单位产品能耗，但不能超过工艺能力。
C. 设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。 D. 持续改进应优先解决高风险、重复发生和影响大的问题。 【答案：A，所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。】

101. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 B. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。
C. 统计过程控制的目的是不是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。 D. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 【答案：C，统计过程控制的目的是不是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。】

102. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。 B. 工艺变更管理应明确变更原因、风险、验证、批准和实施要求。
C. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 D. 淬火槽容量不足可能导致连续生产时介质温度持续升高。 【答案：C，所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。】

103. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 B. 气氛异常时应评估氧化、脱碳或渗层碳浓度受到的影响。
C. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。 D. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 【答案：B，气氛异常时应评估氧化、脱碳或渗层碳浓度受到的影响。】

104. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 B. FMEA 可用于识别潜在失效模式、后果、原因和控制措施。
C. 异常停炉后是否可继续该炉产品，应根据温度时间历史、材料和技术要求评估。 D. 跨部门质量问题解决通常需要材料、工艺、设备、检验等共同参与。 【答案：A，根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。】

105. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

- A. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 B. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。
C. 统计过程控制的目的是不是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。 D. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。 【答案：C，统计过程控制的目的是不是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。】

106. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 持续改进应优先解决高风险、重复发生和影响大的问题。 B. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。
C. 工艺标准化有助于降低人员差异造成的过程波动。 D. 对高风险异常应设置升级报告机制。 【答案：B，经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。】

107. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 B. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。
C. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 D. 高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。 【答案：D，高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。】

108. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

- A. 新材料、新供应商或材料成分窗口变化可能需要重新验证工艺。 B. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。
C. 技术标准、客户规范和企业工艺文件之间应保持一致性和受控关系。 D. 制定热处理产能方案时应同时考虑节拍、装载、瓶颈设备和质量约束。 【答案：B，客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。】

109. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

- A. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 B. 新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。

C. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 D. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 **【答案：B，新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。】**

110. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。 B. 复杂失效分析中，因果关系需要通过证据链验证。

C. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 D. 技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。 **【答案：C，技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。】**

111. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 B. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。

C. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 D. 鱼骨图主要用于系统列举潜在原因。 **【答案：D，鱼骨图主要用于系统列举潜在原因。】**

112. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 5Why 适合对问题原因连续追问，但需要证据验证最终根因。 B. 8D 问题解决强调团队、围堵、根因、纠正措施和防止再发等过程。

C. 知识库和故障案例库有助于经验传承。 D. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。 **【答案：D，节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。】**

113. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 B. 复杂失效分析中，因果关系需要通过证据链验证。

C. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 D. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。 **【答案：B，复杂失效分析中，因果关系需要通过证据链验证。】**

114. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. FMEA 可用于识别潜在失效模式、后果、原因和控制措施。 B. 能源管理中应关注炉体散热、空炉时间、装炉效率和余热利用等。

C. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 D. 高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。 **【答案：C，技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。】**

115. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 B. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。

C. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 D. 统计过程控制的目的是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。 **【答案：D，统计过程控制的目的是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。】**

116. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 B. 建立标准作业和反应计划有助于减少人员差异造成的过程波动。
C. 跨部门质量问题解决通常需要材料、工艺、设备、检验等共同参与。 D. 热处理生产节拍优化应兼顾升温、保温、转移和冷却能力。 【答案：A，技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。】

117. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 B. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。
C. 技师级工作通常需要具备工艺优化、质量分析、培训指导和一定生产组织能力。 D. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 【答案：C，技师级工作通常需要具备工艺优化、质量分析、培训指导和一定生产组织能力。】

118. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。 B. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。
C. 制定热处理产能方案时应同时考虑节拍、装载、瓶颈设备和质量约束。 D. 5Why 适合对问题原因连续追问，但需要证据验证最终根因。 【答案：B，工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。】

119. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 B. 8D 问题解决强调团队、围堵、根因、纠正措施和防止再发等过程。
C. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 D. 经验传承只靠口头交流最可靠。 【答案：B，8D 问题解决强调团队、围堵、根因、纠正措施和防止再发等过程。】

120. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 技师级工作通常需要具备工艺优化、质量分析、培训指导和一定生产组织能力。 B. FMEA 可用于识别潜在失效模式、后果、原因和控制措施。
C. 技师应能组织复杂热处理工艺的优化、验证和质量改进。 D. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 【答案：D，技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。】

121. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 B. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。
C. 工艺变更管理应明确变更原因、风险、验证、批准和实施要求。 D. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 【答案：C，工艺变更管理应明确变更原因、风险、验证、批准和实施要求。】

122. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 跨部门质量问题解决通常需要材料、工艺、设备、检验等共同参与。 B. 复杂失效分析中，因果关系需要通过证据链验证。
C. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 D. FMEA 可用于识别潜在失效模式、后果、原因和控制措施。 **【答案：C，所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。】**

123. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 B. 技师应能组织复杂热处理工艺的优化、验证和质量改进。
C. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 D. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 **【答案：B，技师应能组织复杂热处理工艺的优化、验证和质量改进。】**

124. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 关键特性应优先配置更严格的过程监控和反应计划。 B. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。
C. 气氛异常时应评估氧化、脱碳或渗层碳浓度受到的影响。 D. 鱼骨图主要用于系统列举潜在原因。 **【答案：B，工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。】**

125. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 B. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。
C. 炉门开启时间缩短通常有利于降低热损失。 D. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 **【答案：C，炉门开启时间缩短通常有利于降低热损失。】**

126. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。 B. 关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。
C. 统计过程控制的目的是不是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。 D. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 **【答案：D，技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。】**

127. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。 B. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。
C. 关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。 D. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 **【答案：C，关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。】**

128. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。 B. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。
C. 关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。 D. 工艺文件修订后

应确保现场使用的是有效版本。【答案：B，停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。】

129. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（）。

A. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 B. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。
C. 质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。 D. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。【答案：C，质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。】

130. 下列说法中，错误的一项是（）。

A. 建立标准作业和反应计划有助于减少人员差异造成的过程波动。 B. 关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。
C. 合理合炉和优化装炉量可降低单位产品能耗，但不能超过工艺能力。 D. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。【答案：D，历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。】

131. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（）。

A. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 B. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。
C. 技术标准、客户规范和企业工艺文件之间应保持一致性和受控关系。 D. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。【答案：C，技术标准、客户规范和企业工艺文件之间应保持一致性和受控关系。】

132. 下列说法中，错误的一项是（）。

A. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 B. 关键特性应优先配置更严格的过程监控和反应计划。
C. 合理合炉和优化装炉量可降低单位产品能耗，但不能超过工艺能力。 D. 技师级工作通常需要具备工艺优化、质量分析、培训指导和一定生产组织能力。【答案：A，经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。】

133. 下列说法中，正确的一项是（）。

A. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 B. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。
C. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。 D. 工艺审核发现现场参数与文件不一致时，应及时纠正并评估产品影响。【答案：D，工艺审核发现现场参数与文件不一致时，应及时纠正并评估产品影响。】

134. 下列说法中，错误的一项是（）。

A. 技术标准、客户规范和企业工艺文件之间应保持一致性和受控关系。 B. 跨部门质量问题解决通常需要材料、工艺、设备、检验等共同参与。
C. 异常停炉后是否可继续该炉产品，应根据温度时间历史、材料和技术要求评估。 D. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。【答案：D，节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。】

135. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 B. 工艺窗口越窄，通常对设备和控制精度要求越高。

C. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。 D. 经验传承只靠口头交流最可靠。

【答案：B，工艺窗口越窄，通常对设备和控制精度要求越高。】

136. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 设备重大维修后恢复生产前可根据风险重新进行温度均匀性或系统验证。 B. 工艺标准化有助于降低人员差异造成的过程波动。

C. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 D. 技术标准、客户规范和企业工艺文件之间应保持一致性和受控关系。 **【答案：C，经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。】**

137. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 B. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。

C. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 D. 知识库和故障案例库有助于经验传承。 **【答案：D，知识库和故障案例库有助于经验传承。】**

138. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。 B. 建立标准作业和反应计划有助于减少人员差异造成的过程波动。

C. 技师应能组织复杂热处理工艺的优化、验证和质量改进。 D. 工艺标准化有助于降低人员差异造成的过程波动。 **【答案：A，历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。】**

139. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 B. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。

C. 合理合炉和优化装炉量可降低单位产品能耗，但不能超过工艺能力。 D. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 **【答案：C，合理合炉和优化装炉量可降低单位产品能耗，但不能超过工艺能力。】**

140. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. FMEA 可用于识别潜在失效模式、后果、原因和控制措施。 B. 关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。

C. 质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。 D. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 **【答案：D，数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。】**

141. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 B. 经验传承只靠口头交流最可靠。

C. 技师培训应包括知识传授、实操示范和能力验证。 D. 数据采集系统异常时，关键工

艺可以长期无记录运行。【答案：C，技师培训应包括知识传授、实操示范和能力验证。】

142. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 B. 关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。
C. 淬火槽容量不足可能导致连续生产时介质温度持续升高。 D. 减少开炉门时间通常有利于降低热损失。【答案：A，数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。】

143. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。 B. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。
C. 新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。 D. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。【答案：C，新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。】

144. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 工艺审核发现现场参数与文件不一致时，应及时纠正并评估产品影响。 B. 复杂失效分析中，因果关系需要通过证据链验证。
C. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 D. 技师应能组织复杂热处理工艺的优化、验证和质量改进。【答案：C，工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。】

145. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 B. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。
C. 工艺审核发现现场参数与文件不一致时，应及时纠正并评估产品影响。 D. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。【答案：C，工艺审核发现现场参数与文件不一致时，应及时纠正并评估产品影响。】

146. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 工艺变更管理应明确变更原因、风险、验证、批准和实施要求。 B. 对高风险异常应设置升级报告机制。
C. 关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。 D. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。【答案：D，技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。】

147. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 B. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。
C. 培训考核结果可作为人员能力确认的证据之一。 D. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。【答案：C，培训考核结果可作为人员能力确认的证据之一。】

148. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. 关键备件管理有助于减少设备停机风险。 B. 能源管理中应关注炉体散热、空炉时间、装炉效率和余热利用等。
C. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 D. 对外购热处理过程进行审核时应关注工艺能力、设备、人员和检验追溯。 【答案：C，技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。】

149. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 B. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。
C. 经验传承只靠口头交流最可靠。 D. 对高风险异常应设置升级报告机制。 【答案：D，对高风险异常应设置升级报告机制。】

150. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. DOE 试验设计可用于研究多个工艺因素及其交互影响。 B. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。
C. 持续改进应优先解决高风险、重复发生和影响大的问题。 D. 对高风险异常应设置升级报告机制。 【答案：B，经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。】

151. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

- A. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 B. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。
C. 技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。 D. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 【答案：C，技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。】

152. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. 关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。 B. 对高风险异常应设置升级报告机制。
C. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 D. 关键备件管理有助于减少设备停机风险。 【答案：C，数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。】

153. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 B. 关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。
C. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 D. 经验传承只靠口头交流最可靠。 【答案：B，关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。】

154. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

- A. 关键特性应优先配置更严格的过程监控和反应计划。 B. 关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。
C. 经验传承只靠口头交流最可靠。 D. 关键备件管理有助于减少设备停机风险。 【答案：C，经验传承只靠口头交流最可靠。】

155. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

- A. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 B. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。
C. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 D. 技师级工作通常需要具备工艺优化、质量分析、培训指导和一定生产组织能力。 【答案：D，技师级工作通常需要具备工艺优化、质量分析、培训指导和一定生产组织能力。】

156. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 设备重大维修后恢复生产前可根据风险重新进行温度均匀性或系统验证。 B. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。
C. 工艺审核发现现场参数与文件不一致时，应及时纠正并评估产品影响。 D. 淬火槽容量不足可能导致连续生产时介质温度持续升高。 【答案：B，技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。】

157. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

- A. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 B. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。
C. 制定热处理产能方案时应同时考虑节拍、装载、瓶颈设备和质量约束。 D. 经验传承只靠口头交流最可靠。 【答案：C，制定热处理产能方案时应同时考虑节拍、装载、瓶颈设备和质量约束。】

158. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。 B. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。
C. 设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。 D. 知识库和故障案例库有助于经验传承。 【答案：B，停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。】

159. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 B. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。
C. 关键特性应优先配置更严格的过程监控和反应计划。 D. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 【答案：C，关键特性应优先配置更严格的过程监控和反应计划。】

160. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

- A. 工艺文件修订后应确保现场使用的是有效版本。 B. 关键备件管理有助于减少设备停机风险。
C. 气氛异常时应评估氧化、脱碳或渗层碳浓度受到的影响。 D. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。 【答案：D，历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。】

161. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 B. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。
C. 质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。 D. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 【答案：C，质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。】

162. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 合理合炉和优化装炉量可降低单位产品能耗，但不能超过工艺能力。 B. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。
C. 高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。 D. 质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。 【答案：B，技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。】

163. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 8D 问题解决强调团队、围堵、根因、纠正措施和防止再发等过程。 B. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。
C. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 D. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 【答案：A，8D 问题解决强调团队、围堵、根因、纠正措施和防止再发等过程。】

164. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 复杂失效分析中，因果关系需要通过证据链验证。 B. 高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。
C. 历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。 D. 淬火槽容量不足可能导致连续生产时介质温度持续升高。 【答案：C，历史工艺曲线可以为了“好看”随意修改。】

165. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 B. 技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。
C. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 D. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。 【答案：B，技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。】

166. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 工艺标准化有助于降低人员差异造成的过程波动。 B. 知识库和故障案例库有助于经验传承。
C. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。 D. 设备重大维修后恢复生产前可根据风险重新进行温度均匀性或系统验证。 【答案：C，统计相关性本身就能完全证明因果关系。】

167. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 B. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。
C. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 D. 技术标准、客户规范和企

业工艺文件之间应保持一致性和受控关系。【答案：D，技术标准、客户规范和企业工艺文件之间应保持一致性和受控关系。】

168. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 知识库和故障案例库有助于经验传承。 B. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。
C. 设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。 D. 质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。【答案：B，工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。】

169. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 工艺变更管理应明确变更原因、风险、验证、批准和实施要求。 B. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。
C. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 D. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。【答案：A，工艺变更管理应明确变更原因、风险、验证、批准和实施要求。】

170. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 炉门开启时间缩短通常有利于降低热损失。 B. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。
C. 技术标准、客户规范和企业工艺文件之间应保持一致性和受控关系。 D. 关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。【答案：B，停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。】

171. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 B. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。
C. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 D. 5Why 适合对问题原因连续追问，但需要证据验证最终根因。【答案：D，5Why 适合对问题原因连续追问，但需要证据验证最终根因。】

172. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 合理合炉和优化装炉量可降低单位产品能耗，但不能超过工艺能力。 B. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。
C. 技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。 D. 热处理生产节拍优化应兼顾升温、保温、转移和冷却能力。【答案：B，技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。】

173. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 B. 新材料、新供应商或材料成分窗口变化可能需要重新验证工艺。
C. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 D. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。【答案：B，新材料、新供应商或材料成分窗口变化可能需要重新验证工艺。】

174. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 气氛异常时应评估氧化、脱碳或渗层碳浓度受到的影响。 B. 制定热处理产能方案时应同时考虑节拍、装载、瓶颈设备和质量约束。
C. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 D. 质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。 【答案：C，根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。】

175. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 B. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。
C. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 D. 制定热处理产能方案时应同时考虑节拍、装载、瓶颈设备和质量约束。 【答案：D，制定热处理产能方案时应同时考虑节拍、装载、瓶颈设备和质量约束。】

176. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 B. 建立标准作业和反应计划有助于减少人员差异造成的过程波动。
C. 关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。 D. 合理合炉和优化装炉量可降低单位产品能耗，但不能超过工艺能力。 【答案：A，停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。】

177. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。 B. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。
C. 设备重大维修后恢复生产前可根据风险重新进行温度均匀性或系统验证。 D. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 【答案：C，设备重大维修后恢复生产前可根据风险重新进行温度均匀性或系统验证。】

178. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。 B. 经验传承只靠口头交流最可靠。
C. 制定热处理产能方案时应同时考虑节拍、装载、瓶颈设备和质量约束。 D. 工艺文件修订后应确保现场使用的是有效版本。 【答案：B，经验传承只靠口头交流最可靠。】

179. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。 B. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。
C. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 D. 设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。 【答案：D，设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。】

180. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 热处理生产节拍优化应兼顾升温、保温、转移和冷却能力。 B. 知识库和故障案例库有助于经验传承。

C. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 D. 技师培训应包括知识传授、实操示范和能力验证。 **【答案：C，根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。】**

181. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 工艺标准化有助于降低人员差异造成的过程波动。 B. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。

C. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 D. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 **【答案：A，工艺标准化有助于降低人员差异造成的过程波动。】**

182. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 设备重大维修后恢复生产前可根据风险重新进行温度均匀性或系统验证。 B. 关键工艺参数应设置合理报警限和处置责任。

C. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 D. 热处理数字化数据应保证完整性、可追溯性和访问权限控制。 **【答案：C，客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。】**

183. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 B. 工艺窗口越窄，通常对设备和控制精度要求越高。

C. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 D. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 **【答案：B，工艺窗口越窄，通常对设备和控制精度要求越高。】**

184. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 技师应能组织复杂热处理工艺的优化、验证和质量改进。 B. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。

C. 关键备件管理有助于减少设备停机风险。 D. 设备升级后若温控系统发生重大变化，应重新进行相关能力确认。 **【答案：B，数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。】**

185. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 B. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。

C. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 D. 关键备件管理有助于减少设备停机风险。 **【答案：D，关键备件管理有助于减少设备停机风险。】**

186. 下列各项中，表述不正确的是（ ）。

A. 知识库和故障案例库有助于经验传承。 B. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。

C. 热处理数字化数据应保证完整性、可追溯性和访问权限控制。 D. 减少开炉门时间通常有利于降低热损失。 **【答案：B，统计相关性本身就能完全证明因果关系。】**

187. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

A. 新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。 B. 统计相关性本身就能完全证明因果关系。
C. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 D. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 【答案：A，新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。】

188. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

A. 质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。 B. 减少开炉门时间通常有利于降低热损失。
C. 经验传承只靠口头交流最可靠。 D. 设备重大维修后恢复生产前可根据风险重新进行温度均匀性或系统验证。 【答案：C，经验传承只靠口头交流最可靠。】

189. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。 B. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。
C. 技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。 D. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 【答案：C，技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。】

190. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

A. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。 B. 质量改进项目应设定量化目标并验证改善后的持续效果。
C. 持续改进应优先解决高风险、重复发生和影响大的问题。 D. 对外购热处理过程进行审核时应关注工艺能力、设备、人员和检验追溯。 【答案：A，技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。】

191. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 经验传承只靠口头交流最可靠。 B. 鱼骨图主要用于系统列举潜在原因。
C. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 D. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 【答案：B，鱼骨图主要用于系统列举潜在原因。】

192. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 建立标准作业和反应计划有助于减少人员差异造成的过程波动。 B. 节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。
C. 制定热处理产能方案时应同时考虑节拍、装载、瓶颈设备 and 质量约束。 D. 工艺变更管理应明确变更原因、风险、验证、批准和实施要求。 【答案：B，节能优化可以以牺牲产品质量和安全为代价。】

193. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

A. 培训考核结果可作为人员能力确认的证据之一。 B. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。
C. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 D. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 【答案：A，培训考核结果可作为人员能力确认的证据之一。】

194. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. 减少开炉门时间通常有利于降低热损失。 B. 统计过程控制的目的是代替工艺知识，而是帮助识别过程变化。
C. 新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。 D. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 【答案：D，客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。】

195. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

- A. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 B. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。
C. 技师只需会操作设备，不需要分析跨工序质量问题。 D. 合理合炉和优化装炉量可降低单位产品能耗，但不能超过工艺能力。 【答案：D，合理合炉和优化装炉量可降低单位产品能耗，但不能超过工艺能力。】

196. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

- A. 新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。 B. 技师培训应包括知识传授、实操示范和能力验证。
C. 客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。 D. 关键热处理工艺数据应确保完整、可追溯和防止未经授权修改。 【答案：C，客户技术要求与企业内部工艺冲突时可以直接忽略客户要求。】

197. 下列说法中，正确的一项是（ ）。

- A. 技师可在没有任何审批的情况下永久改变关键工艺参数。 B. 历史工艺曲线可以为“好看”随意修改。
C. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 D. 技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。 【答案：D，技师制定工艺时应考虑企业设备能力和质量体系要求。】

198. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法错误的是（ ）。

- A. 新材料或新工艺导入前应进行试验验证和风险评估。 B. 技师级工作通常需要具备工艺优化、质量分析、培训指导和一定生产组织能力。
C. 复杂失效分析中，因果关系需要通过证据链验证。 D. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。 【答案：D，过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。】

199. 关于金属热处理相关知识，下列说法正确的是（ ）。

- A. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 B. 鱼骨图主要用于系统列举潜在原因。
C. 数据采集系统异常时，关键工艺可以长期无记录运行。 D. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。 【答案：B，鱼骨图主要用于系统列举潜在原因。】

200. 下列说法中，错误的一项是（ ）。

- A. 技师应能够将个人经验转化为标准化方法和培训资料。 B. 工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。

C. 热处理生产节拍优化应兼顾升温、保温、转移和冷却能力。 D. 气氛异常时应评估氧化、脱碳或渗层碳浓度受到的影响。 **【答案：B，工艺能力不足时扩大产品公差是首选解决方案。】**

201. 下列各项中，表述正确的是（ ）。

A. 技师只需会按工艺卡操作，不需要分析复杂质量问题。 B. 停电造成保温中断后，简单补足剩余时间一定能保证质量。
C. 过程能力指数较高说明过程一定没有任何异常。 D. 热处理数字化数据应保证完整性、可追溯性和访问权限控制。 **【答案：D，热处理数字化数据应保证完整性、可追溯性和访问权限控制。】**

202. 关于金属热处理相关知识，下列说法错误的是（ ）。

A. 高负荷生产时冷却系统能力应纳入产能评估。 B. 气氛异常时应评估氧化、脱碳或渗层碳浓度受到的影响。
C. FMEA 可用于识别潜在失效模式、后果、原因和控制措施。 D. 技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。 **【答案：D，技术培训只需要讲理论，不需要现场示范和效果验证。】**

203. 从热处理工艺与操作要求看，下列说法正确的是（ ）。

A. 所有工艺优化都可以一次只改变一个因素，DOE 没有价值。 B. 淬火槽容量不足可能导致连续生产时介质温度持续升高。
C. 经验丰富的人员口头约定可以长期替代正式工艺文件。 D. 根因分析只要逻辑通顺，不需要现场数据验证。 **【答案：B，淬火槽容量不足可能导致连续生产时介质温度持续升高。】**

—— 题库总计：2000 题；所有答案均随题显示 ——